

А.С. Овчинников

Механика и молекулярная физика

Сборник задач по курсу «Общая физика»

Утверждено редакционно-издательским советом университета

Москва 2012

УДК 53(076.1)

Рецензент канд. физ.-мат. наук, проф. *А.К. Мороча*

Овчинников А.С.

Механика и молекулярная физика: сборник задач по курсу «Общая физика». - М.: МИЭТ, 2012. - 152 с.: ил.

Сборник содержит в основном простые задачи по наиболее традиционным темам разделов «Механика» и «Молекулярная физика» курса «Общей физики». Большая часть представленных задач решается прямым применением определений и законов. В связи с этим задачи могут рассматриваться как упражнения при изучении теоретического материала, излагаемого на лекциях. Подборка задач тщательно структурирована и снабжена формулировками основных физических утверждений, необходимыми формулами и рекомендациями по решению конкретных типов задач. К большинству задач приведены ответы.

Для студентов технических специальностей. Может быть использован как при самостоятельной работе студентов, так и при обучении под руководством преподавателя.

© МИЭТ, 2012

Содержание

Предисловие	6
1. Кинематика.....	7
1.1. Кинематика точки	7
<i>Вектор скорости, модуль вектора скорости, вектор ускорения, модуль вектора ускорения. Траектория, уравнение траектории). Длина пути). Тангенциальное ускорение. Нормальное ускорение. Радиус кривизны траектории.</i>	
1.2. Вращательное движение твердого тела вокруг постоянной оси	15
<i>Угловая скорость, угловое ускорение. Связь угловых характеристик движения с линейными.</i>	
1.3. Кинематика относительного движения	17
2. Динамика материальной точки и поступательно движущегося твердого тела	22
2.1. Инерциальные системы отсчета	22
<i>Нахождение силы из закона движения. Интегрирование уравнения движения. Сила линейно зависит от времени. Интегрирование уравнения движения. Сила зависит от времени по гармоническому закону. Интегрирование уравнения движения. Сила зависит от координаты. Интегрирование уравнения движения. Сила линейно зависит от скорости. Интегрирование уравнения движения. Сила пропорциональна квадрату скорости.</i>	
2.2. Неинерциальные системы отсчета	26
<i>Центробежная сила инерции. Сила инерции Кориолиса. Центробежная сила инерции и сила инерции Кориолиса.</i>	
3. Законы изменения и сохранения импульса	30
3.1. Импульс одного или нескольких тел	30
<i>Закон изменения импульса для одной материальной точки. Система материальных точек. Сохранение импульса системы взаимодействующих тел.</i>	
3.2. Движение тела переменной массы	32
<i>Вычисление реактивной силы. Вычисление скорости ракеты.</i>	
3.3. Импульс системы материальных точек.....	33
<i>Центр масс. Система отсчета центра масс. Использование Ц-системы отсчета для представления движения системы материальных точек в виде суммы движения системы точек как целого и внутреннего движения.</i>	
4. Законы изменения и сохранения механической энергии	36
4.1. Работа и мощность силы	36
<i>Работа постоянной силы. Работа переменной силы. Мощность силы.</i>	
4.2. Кинетическая и потенциальная энергия	37

<i>Теорема о приращении кинетической энергии. Потенциальная энергия взаимодействия системы материальных точек. Условие равновесия материальной точки, находящейся во внешнем потенциальном силовом поле .</i>	
4.3. Механическая энергия системы материальных точек ..	41
<i>Изменение механической энергии. Сохранение механической энергии. Собственная кинетическая энергия системы материальных точек.</i>	
5. Законы изменения и сохранения момента импульса	46
5.1. Момент силы и момент импульса	46
<i>Момент силы. Момент импульса материальной точки.</i>	
5.2. Изменение и сохранение момента импульса.....	48
<i>Уравнение моментов $\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}$ или закон изменения момента импульса. Сохранение момента импульса. Собственный момент импульса.</i>	
5.3. Импульс, энергия и момент импульса в задачах на столкновения 51	
<i>Упругое столкновение. Неупругое столкновение.</i>	
6. Механика твердого тела. Динамика	53
6.1. Ускорение центра масс. Момент силы	53
<i>Уравнение движения центра масс твердого тела.</i>	
<i>Момент сил, действующих на твердое тело.</i>	
6.2. Момент инерции	58
<i>Момент инерции твердого тела относительно постоянной оси вращения.</i>	
<i>Момент инерции твердого тела относительно постоянной оси вращения.</i>	
<i>Теорема о параллельных осях (теорема Штейнера). Момент инерции твердого тела относительно постоянной оси вращения. Теорема о взаимно перпендикулярных осях.</i>	
6.3. Основное уравнение динамики вращательного движения твердого тела вокруг постоянной оси	62
<i>Стержни и диски. Блок с нитью и грузами. Скатывание цилиндра по наклонной плоскости.</i>	
7. Механика твердого тела. Законы сохранения	66
7.1. Момент импульса тела и системы тел	66
<i>Момент импульса твердого тела. Сохранение момента импульса системы твердых тел. Собственный момент импульса твердого тела относительно постоянной оси вращения.</i>	
7.2. Кинетическая энергия вращающегося твердого тела72	
<i>Кинетическая энергия твердого тела, вращающегося вокруг постоянной оси. Сохранение момента импульса и кинетическая энергия системы тел. Кинетическая энергия твердого тела в случае плоского движения.</i>	
<i>Закон сохранения механической энергии. Гироскоп.</i>	
8. Гармонические колебания.....	76
8.1. Собственные колебания	76

<i>Определение амплитуды смещения и начальной фазы колебаний смещения через начальное смещение и начальную скорость. Определение частоты или периода колебаний смещения колеблющегося тела от положения устойчивого равновесия. Малые колебания материальной точки в потенциальной яме.</i>	
8.2. Сложение гармонических колебаний методом векторных диаграмм	87
<i>Векторная диаграмма. Сложение двух колебаний одинаковой частоты вдоль одного направления. Интерференция колебаний. Сложение колебаний одного направления, одинаковой амплитуды со слабо отличающимися частотами (биения). Сложение двух взаимно перпендикулярных гармонических колебаний (фигуры Лиссажу).</i>	
8.3. Затухающие колебания.....	95
8.4. Вынужденные колебания	97
9. Специальная теория относительности.....	99
9.1. Кинематика специальной теории относительности	99
<i>Преобразования Лоренца. Квадрат интервала между двумя событиями. Замедление времени. Сокращение длины.</i>	
<i>Пересчет скорости из штрихованной ИСО в нештрихованную, и наоборот.</i>	
9.2. Динамика специальной теории относительности.....	103
<i>Релятивистский импульс (импульс в СТО) (109). Релятивистское уравнение движения материальной точки. Релятивистские соотношения для импульса и энергии.</i>	
10. Распределения Больцмана и Максвелла	107
10.1. Распределение молекул по потенциальным энергиям..	107
10.2. Распределение молекул по проекции скорости и модулю скорости	109
11. Циклические процессы, тепловая и холодильная машины. Второе начало термодинамики. Энтропия	112
11.1. Тепловая машина Карно	112
11.2. Холодильная машина.....	113
11.3. Вычисление приращения энтропии в обратимых процессах	113
11.4. Вычисление приращения энтропии в необратимых процессах	115
12. Явления переноса	117
12.1. Диффузия. Закон Фика	117
12.2. Вязкость (жидкости или газа). Закон Ньютона.....	118
12.3. Теплопроводность. Закон Фурье	119
12.4. Электропроводность. Закон Ома	120
Ответы	122

Предисловие

Сборник содержит 576 задач по двенадцати традиционным темам разделов «Механика» (9 тем) и «Молекулярная физика» (3 темы) курса «Общей физики».

Обычно в русскоязычных задачниках используется термин *задача*, хотя более подходящим в нашем случае было бы название *упражнение*. Дело в том, что в настоящем сборнике в основном представлен набор наиболее *простых* задач, т.е. задач, для решения которых следует выполнить один, два, три известных шага. Такие задачи непосредственно привязаны к тем законам, определениям физических величин и другим утверждениям, которые излагаются в лекциях. Одна из главных обучающих функций представленных задач - *иллюстрация лекционного материала*. Решение такой задачи позволяет студенту познакомиться с конкретным физическим утверждением, практически не отвлекаясь на изучение иных закономерностей.

Довольно часто авторы задачников для высшей школы добавляют в свои сборники задачи из средней школы, полагая, что это увеличит количество *простых* задач. Однако далеко не все задачи элементарной (школьной) физики являются простыми. Кроме того, программа высшей школы совсем не совпадает с программой средней не только по спектру изучаемых тем, но и по математическому языку. Так, в вузе не принято стесняться непосредственно использовать изобретенное около трех с половиной веков назад дифференциальное и интегральное исчисление или элементы векторной алгебры. Все это - часть школьной математики, и изучение физики в вузе без этих инструментов невозможно.

В настоящем сборнике задачи распределены по темам, а внутри тем - по более конкретным рубрикам. В каждой рубрике приводятся необходимые определения, законы, формулы, которые фактически являются *рецептами* решения задач соответствующего типа. К подавляющему большинству задач приведены ответы, в одном случае - решение. Поскольку задачник ориентирован на использование в техническом институте, а не на подготовку физиков, в нем мало задач, при решении которых необходимо придумывать что-то самому. Кроме того, спектр рассматриваемых тем, конечно, уже, чем в задачниках для специальных вузов, готовящих физиков.

Как это часто бывает, большинство задач сборника заимствовано из различных источников, хотя есть и авторский вклад.

Задачник содержит большое количество однотипных задач по наиболее важным темам, что позволяет преподавателю подобрать материал для семинара, домашних заданий, контрольных работ, зачета и экзамена. По этой же причине и студент, используя задачник, может более успешно спланировать свою учебную работу.

1. Кинематика

1.1. Кинематика точки

*Вектор скорости, модуль вектора скорости,
вектор ускорения, модуль вектора ускорения*

Введем следующие обозначения:

$v_x = \frac{dx}{dt}$ - проекция вектора скорости на координатную ось X может быть найдена как

производная координаты x по времени t ;

$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$ - выражение модуля скорости через проекции вектора скорости на

координатные оси;

$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt}$ - вектор скорости по определению - это производная радиус-вектора по време-

ни;

$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ - выражение модуля радиус-вектора материальной точки через ее ко-

ординаты;

$\cos \varphi = \frac{(\mathbf{b}, \mathbf{c})}{b \cdot c} = \frac{b_x c_x + b_y c_y + b_z c_z}{\sqrt{b_x^2 + b_y^2 + b_z^2} \sqrt{c_x^2 + c_y^2 + c_z^2}}$ - косинус угла φ между векторами $\mathbf{b}$ и $\mathbf{c}$;

$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$ - выражение модуля ускорения через проекции вектора ускорения на

координатные оси;

$a_x = \frac{dv_x}{dt}$ - проекция вектора ускорения на координатную ось X может быть найдена

как производная проекции скорости на эту ось по времени t .

1.1. Материальная точка движется вдоль координатной оси X по закону $x = 3t^2 - 2t^3$.
Вычислите проекцию скорости материальной точки на ось X для момента времени $t = 1$ с.

1.2. Материальная точка движется со скоростью $\mathbf{v} = (\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k})t$. Вычислите модуль скорости материальной точки для момента времени $t = 2,67$ с.

1.3. Радиус-вектор материальной точки зависит от времени по закону $\mathbf{r} = (3\mathbf{i} + 2\mathbf{j})t - 5\mathbf{j}t^2$. Найдите зависимости вектора и модуля вектора скорости от времени.

1.4. Начальная и конечная скорости материальной точки равны соответственно $\mathbf{v}_1 = (\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k})$ и $\mathbf{v}_2 = (\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k})$. Вычислите Δv - приращение модуля скорости и $|\Delta \mathbf{v}|$ - модуль приращения скорости материальной точки.

1.5. Закон движения материальной точки дан уравнениями $x = t^2 - 6t$; $y = 2,5t$. Вычислите величину v скорости материальной точки в позиции $x = y = 0$.

1.6. Закон движения материальной точки дан уравнениями $x = bt$; $y = ct - \frac{kt^2}{2}$. Здесь b , c и k - положительные постоянные величины. Найдите величину v скорости материальной точки как функцию времени.

1.7. Координаты x и y материальной точки зависят от времени по законам $x = R(\omega t - \sin \omega t)$; $y = R(1 - \cos \omega t)$. Здесь R , ω - положительные постоянные величины. Найдите величину v скорости материальной точки как функцию времени.

1.8. Координаты x и y материальной точки зависят от времени по законам $x = A \cdot \cos \omega t$; $y = B \cdot \sin \omega t$. Здесь A , B , ω - постоянные величины. Найдите величину v скорости материальной точки для момента времени $\omega t = \pi/4$.

1.9. Закон движения материальной точки дан уравнениями: $x = be^{kt}$; $y = ce^{-kt}$. Найдите зависимость модуля скорости от модуля радиус-вектора материальной точки.

1.10. Радиус-вектор материальной точки зависит от времени по закону $\mathbf{r} = (\mathbf{i} + \mathbf{j})t - 5\mathbf{j}t^2$. Вычислите угол ϕ между радиус-вектором и вектором скорости для момента времени $t = 0,2$ с.

1.11. Материальная точка движется вдоль координатной оси X по закону $x = 3t^2 - 2t^3$. Через сколько t времени после момента времени $t = 0$ с вектор ускорения материальной точки изменит направление на противоположное?

1.12. Координаты x и y материальной точки зависят от времени по законам $x = R(\omega t - \sin \omega t)$; $y = R(1 - \cos \omega t)$. Здесь R , ω - положительные постоянные величины. Найдите величину ускорения материальной точки.

1.13. Материальная точка движется со скоростью $\mathbf{v} = (\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k})t$. Вычислите модуль ускорения материальной точки.

1.14. Закон движения материальной точки дан уравнениями: $x = be^{kt}$; $y = ce^{-kt}$. Найдите зависимость вектора ускорения от радиус-вектора материальной точки.

1.15. Радиус-вектор материальной точки зависит от времени по закону $\mathbf{r} = (3\mathbf{i} + 2\mathbf{j})t - 5\mathbf{j}t^2$. Вычислите угол ϕ между векторами скорости и ускорения для момента времени $t = 0,2$ с.

Траектория, уравнение траектории

Траектория материальной точки - это геометрическое место положений конца радиус-вектора материальной точки. Чаще всего приходится искать уравнение траектории, лежащей в плоскости, например в координатной плоскости XU . Для этого бывает достаточно (хотя и не всегда), располагая законами движения $x(t)$ и $y(t)$, исключить из этих уравнений время t . Если траектория трехмерная, то можно найти уравнение ее проекции, например, на плоскость XU и отдельно рассмотреть движение вдоль оси Z .

1.16. Координаты x и y материальной точки зависят от времени по законам $x = A \cdot \cos \omega t$; $y = B \cdot \sin \omega t$. Здесь A , B , ω - постоянные величины. Найдите уравнение $y(x)$ траектории материальной точки и изобразите ее на рисунке.

1.17. Координаты x и y материальной точки зависят от времени по законам $x = 5 \cdot \sin 3t$; $y = 5(1 - \cos 3t)$. Найдите уравнение $y(x)$ траектории материальной точки и изобразите ее на рисунке.

1.18. Радиус-вектор материальной точки зависит от времени по закону $\vec{r} = 3\vec{i} \cdot \cos 2t + 5\vec{j} \cdot \sin 2t$. Найдите уравнение $y(x)$ траектории материальной точки и изобразите ее на рисунке.

1.19. Закон движения материальной точки дан уравнениями $x = t^2 - 6t$; $y = 2,5t$. Получите уравнение $y(x)$ траектории материальной точки и изобразите ее на рисунке.

1.20. Закон движения материальной точки дан уравнениями $x = bt$; $y = ct - \frac{kt^2}{2}$. Здесь b , c и k - положительные постоянные величины. Получите уравнение траектории $y(x)$ и изобразите ее на рисунке.

1.21. Материальная точка движется со скоростью $\vec{v} = 2\vec{i} + 3\vec{j}$. В начальный момент координаты точки $x = y = 0$. Найдите уравнение $y(x)$ траектории материальной точки и изобразите ее на рисунке.

1.22. Материальная точка движется со скоростью $\vec{v} = 5\vec{i} + 2x\vec{j}$. В начальный момент координаты точки $x = y = 0$. Найдите уравнение $y(x)$ траектории материальной точки и изобразите ее на рисунке.

1.23. Закон движения материальной точки дан уравнениями $x = be^{kt}$; $y = ce^{-kt}$. Найдите уравнение траектории.

1.24. Закон движения материальной точки дан уравнениями $x = R \cdot \cos \omega t$; $y = R \cdot \sin \omega t$; $z = bt$. Здесь R , ω , b - положительные постоянные величины. Опишите, как выглядит траектория. Изобразите ее на рисунке.

1.25. Координаты x и y материальной точки зависят от времени по законам $x = R(\omega t - \sin \omega t)$; $y = R(1 - \cos \omega t)$. Здесь R , ω - положительные постоянные величины. Изобразите траекторию материальной точки на рисунке.

Длина пути

$s = \int ds$ - длина пути s - это сумма элементарных длин пути ds ;

$ds = |d\mathbf{r}|$ - элементарная длина пути - это модуль вектора элементарного перемещения, т.е. длина достаточно прямолинейного участка траектории, на котором, в соответствии с определением вектора скорости $\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt}$, как модуль скорости, так и направление вектора скорости в течение времени dt неизменны. В итоге получаем $ds = |d\mathbf{r}| = v(t)dt$.

В соответствии с этим определением для нахождения длины пути прежде всего следует выяснить, нет ли на интересующем нас отрезке времени таких моментов, когда тело останавливается и начинает двигаться по той же траектории в противоположном направлении. Если такая особенность обнаружена, необходимо сначала вычислить длину пути до точки поворота, затем после поворота и, наконец, сложить эти длины.

1.26. Материальная точка движется вдоль координатной оси X . Проекция скорости материальной точки на координатную ось описывается формулой $v_x = 4 - 10t$. Вычислите длину пути, пройденного за время от момента времени $t = 0$ до момента времени $t = 0,3$ с.

1.27. Материальная точка движется вдоль координатной оси X . Проекция скорости материальной точки на координатную ось описывается формулой $v_x = 4 - 10t$. Вычислите длину пути, пройденного за время от момента времени $t = 0$ до момента времени $t = 0,7$ с.

1.28. Материальная точка движется вдоль координатной оси X по закону $x = 5 \cdot \sin(\pi t)$. Вычислите длину пути этой точки от момента времени $t = 0$ до момента времени $t = 1$ с.

1.29. Материальная точка движется вдоль координатной оси X по закону $x = 5 \cdot \sin(\pi t)$. Вычислите длину пути этой точки от момента времени $t = 0$ до момента времени $t = 2$ с.

1.30. Материальная точка движется вдоль координатной оси X по закону $x = 5 \cdot \sin(\pi t)$. Вычислите длину пути этой точки от момента времени $t = 0$ до момента времени $t = 1,5$ с.

1.31. Точка движется в плоскости так, что проекции ее скорости на оси прямоугольной системы координат равны $v_x = 6\pi \cdot \cos(2\pi t)$; $v_y = 6\pi \cdot \sin(2\pi t)$. Вычислите длину пути, пройденного точкой за время от момента времени $t = 0$ до момента времени $t = 1/\pi$ с.

1.32. Закон движения материальной точки задан уравнениями $x = \sqrt{2} \cdot \cos t$; $y = \sqrt{2} \cdot \sin t$; $z = 2t$. Вычислите длину пути этой точки от момента времени $t = 0$ до момента времени $t = 1$ с.

1.33. Закон движения материальной точки задан уравнениями $x = \sqrt{2} \cdot \cos t$; $y = \sqrt{2} \cdot \sin t$; $z = 2t - 0,5t^2$. Вычислите длину пути этой точки от момента времени $t = 0$ до момента времени $t = 4$ с.

1.34. Координаты x и y материальной точки зависят от времени по законам $x = R(\omega t - \sin \omega t)$; $y = R(1 - \cos \omega t)$. Здесь R , ω - положительные постоянные величины. Найдите длину пути этой точки от момента времени $t = 0$ до момента времени $t = 2\pi/\omega$.

1.35. Математический маятник (малое тяжелое тело, подвешенное на длинной легкой нити) отклонили от вертикали на угол Φ (это греческая буква «фи») и отпустили. Считая, что угол φ отклонения нити от вертикали $\varphi(t) = \Phi \cdot \cos\left(\sqrt{\frac{g}{l}} t\right)$, найдите длину пути, пройденного телом за время от момента времени $t = 0$ до момента времени $t = \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{l}{g}}$.

Тангенциальное ускорение

$$a_t = \frac{d|\vec{v}|}{dt} = \frac{dv}{dt}.$$

Тангенциальное (касательное) ускорение - это производная от модуля скорости по времени. Оно показывает, как быстро изменяется величина (модуль) скорости со временем. Для нахождения тангенциального ускорения сначала находим модуль скорости как функцию времени и затем дифференцируем эту функцию по времени.

1.36. Для экономии места въезд на один из высочайших в Японии мостов устроен в виде винтовой линии, обвивающей цилиндр радиусом R . Полотно дороги составляет угол α с горизонтальной плоскостью. Найдите тангенциальное ускорение автомобиля, движущегося с постоянной по модулю скоростью.

1.37. Точка движется в плоскости так, что проекции ее скорости на оси прямоугольной системы координат равны $v_x = 6\pi \cdot \cos(2\pi t)$; $v_y = 6\pi \cdot \sin(2\pi t)$. Вычислите величину тангенциального ускорения точки, соответствующую моменту времени $t = 1/\pi$ с после старта.

1.38. Закон движения материальной точки задан уравнениями $x = \sqrt{2} \cdot \cos t$; $y = \sqrt{2} \cdot \sin t$; $z = 2t$. Вычислите величину тангенциального ускорения точки, соответствующую моменту времени $t = 1$ с.

1.39. Небольшое тело бросили горизонтально со скоростью $v_0 = 3$ м/с в поле сил тяжести ($g = 10$ м/с²). Вычислите величину тангенциального ускорения тела, соответствующую моменту времени $t = 0,4$ с после старта.

1.40. Закон движения материальной точки дан уравнениями $x = bt$; $y = ct - \frac{kt^2}{2}$. Здесь b , c и k - положительные постоянные. Найдите зависимость величины тангенциального ускорения от времени.

1.41. Закон движения материальной точки дан уравнениями $x = t^2 - 6t$; $y = 2,5t$. Вычислите величину тангенциального ускорения точки, соответствующую моменту времени $t = 0$ с.

1.42. Закон движения материальной точки дан уравнениями $x = t^2 - 6t$; $y = 2,5t$. Вычислите величину a_t тангенциального ускорения в точке $x = y = 0$.

1.43. Координаты x и y материальной точки зависят от времени по законам $x = A \cdot \cos \omega t$; $y = B \cdot \sin \omega t$. Здесь A , B , ω - постоянные величины. Найдите величину a_t тангенциального ускорения для момента времени $\omega t = \pi/4$.

1.44. Математический маятник отклонили от вертикали на угол Φ и отпустили. Изобразите вектор ускорения маятника в нижней точке, в крайней точке, приблизительно в какой-нибудь промежуточной точке. Считая, что угол отклонения нити φ зависит от времени t по закону $\varphi(t) = \Phi \cdot \cos\left(\sqrt{\frac{g}{l}} t\right)$, найдите тангенциальное ускорение в точках $\varphi = 0$ и $\varphi = \Phi$.

Нормальное ускорение

Вектору скорости (как и другим векторам) присущи два атрибута (неотъемлемых свойства): модуль (длина) и направление в пространстве. Производная вектора скорости по времени, показывающая, как быстро изменяется вектор скорости со временем, может быть представлена в виде суммы двух слагаемых. Одно из этих слагаемых показывает, как быстро изменяется величина скорости - это тангенциальное (касательное) ускорение. Другое слагаемое характеризует быстроту изменения направления скорости - это нормальное (перпендикулярное к касательной, проходящей через точку касания к траектории) ускорение. В средней школе это ускорение называют центростремительным. Таким образом, имеем $\dot{\mathbf{a}} = \dot{\mathbf{a}}_t + \dot{\mathbf{a}}_n$. Учитывая взаимную перпендикулярность векторов тангенциального и нормального ускорений, в соответствии с теоремой Пифагора, получаем полезную формулу: $a_n = \sqrt{a^2 - a_t^2}$.

1.45. Закон движения материальной точки дан уравнениями $x = 3t$; $y = 2t^2$. Вычислите величину нормального ускорения, соответствующего моменту времени $t = 0$ с.

1.46. Точка движется в плоскости так, что проекции ее скорости на оси прямоугольной системы координат равны $v_x = 6\pi \cdot \cos(2\pi t)$; $v_y = 6\pi \cdot \sin(2\pi t)$. Вычислите величину нормального ускорения, соответствующего моменту времени $t = 0,5$ с.

1.47. Закон движения материальной точки задан уравнениями $x = \sqrt{2} \cdot \cos t$; $y = \sqrt{2} \cdot \sin t$; $z = 2t$. Вычислите величину нормального ускорения, соответствующего моменту времени $t = 1$ с.

1.48. Небольшое тело бросили горизонтально со скоростью $v_0 = 3$ м/с в поле сил тяжести ($g = 10$ м/с²). Вычислите величину нормального ускорения тела, соответствующего моменту времени $t = 0,4$ с после старта.

1.49. Закон движения материальной точки дан уравнениями $x = t^2 - 6t$; $y = 2,5t$. Вычислите величину a_n нормального ускорения, соответствующего моменту времени $t = 0$ с.

1.50. Закон движения материальной точки дан уравнениями $x = bt$; $y = ct - \frac{kt^2}{2}$. Здесь b , c и k - положительные постоянные. Найдите зависимость величины нормального ускорения от времени.

1.51. Координаты x и y материальной точки зависят от времени по законам $x = A \cdot \cos \omega t$; $y = B \cdot \sin \omega t$. Здесь A , B , ω - постоянные величины. Найдите величину a_n нормального ускорения для момента времени $\omega t = \pi/4$.

1.52. Математический маятник отклонили от вертикали на угол Φ и отпустили. Изобразите вектор ускорения маятника в нижней точке, в крайней точке, приблизительно в какой-нибудь промежуточной точке. Считая, что угол отклонения нити φ зависит от времени t по закону $\varphi(t) = \Phi \cdot \cos\left(\sqrt{\frac{g}{l}} t\right)$, найдите нормальное ускорение в точках $\varphi = 0$ и $\varphi = \Phi$.

1.53. Для экономии места въезд на один из высочайших в Японии мостов устроен в виде винтовой линии, обвивающей цилиндр радиусом R . Полотно дороги составляет угол α с горизонтальной плоскостью. Найдите ускорение автомобиля, движущегося с постоянной по модулю скоростью v .

Радиус кривизны траектории

Можно показать, что нормальное ускорение, характеризующее быстроту изменения направления скорости, связано с величиной скорости формулой $a_n = \frac{v^2}{\rho}$. Здесь ρ - радиус кривизны траектории. Отсюда получаем $\rho = \frac{v^2}{a_n}$. Именно такой формулой будем пользоваться для нахождения радиуса кривизны траектории в этом подразделе.

1.54. Небольшое тело бросили горизонтально со скоростью $v_0 = 5$ м/с в однородном поле сил тяжести ($g = 10$ м/с²). Вычислите радиус кривизны траектории в непосредственной близости от старта.

1.55. Небольшое тело бросили со скоростью $v_0 = 4$ м/с под углом $\alpha = 45^\circ$ к горизонту. Вычислите радиус кривизны в верхней точке траектории. Ускорение тела направлено вертикально вниз и равно 10 м/с².

1.56. Точка движется в плоскости так, что проекции ее скорости на оси прямоугольной системы координат равны $v_x = 6\pi \cdot \cos(2\pi t)$; $v_y = 6\pi \cdot \sin(2\pi t)$. Вычислите радиус кривизны траектории.

1.57. Закон движения материальной точки задан уравнениями $x = \sqrt{2} \cdot \cos t$; $y = \sqrt{2} \cdot \sin t$; $z = 2t$. Вычислите радиус кривизны траектории.

1.58. Координаты x и y материальной точки зависят от времени по законам $x = A \cdot \cos \omega t$; $y = B \cdot \sin \omega t$. Здесь A , B , ω - постоянные величины. Вычислите радиус кривизны траектории, соответствующий моменту времени $t = 0$ с.

1.59. Координаты x и y материальной точки зависят от времени по законам $x = A \cdot \cos \omega t$; $y = B \cdot \sin \omega t$. Здесь A , B , ω - постоянные величины. Найдите радиус кривизны траектории для момента времени $\omega t = \pi/4$.

1.60. Закон движения материальной точки дан уравнениями $x = t^2 - 6t$; $y = 2,5t$. Вычислите радиус кривизны траектории, соответствующий моменту времени $t = 0$ с.

1.61. Закон движения материальной точки дан уравнениями $x = bt$; $y = ct - \frac{kt^2}{2}$. Здесь b , c и k - положительные постоянные. Найдите радиус кривизны траектории, соответствующий моменту времени t .

1.62. Координаты x и y материальной точки зависят от времени по законам $x = b \cdot \cos \omega t$; $y = c \cdot \sin \omega t$. Здесь b , c , ω - положительные постоянные величины. Найдите радиус кривизны траектории в точках, где $x = 0$, $y \neq 0$.

1.63. Закон движения материальной точки дан уравнениями $x = R \cdot \cos \omega t$; $y = R \cdot \sin \omega t$; $z = bt$. Здесь R , ω , b - положительные постоянные величины. Найдите радиус кривизны траектории материальной точки.

1.64. Координаты x и y материальной точки зависят от времени по законам $x = R(\omega t - \sin \omega t)$; $y = R(1 - \cos \omega t)$. Здесь R , ω - положительные постоянные величины. Найдите радиус кривизны в точке, где $y = 2R$.

1.65. Для экономии места въезд на один из высочайших в Японии мостов устроен в виде винтовой линии, обвивающей цилиндр радиусом R . Полотно дороги составляет угол α с горизонтальной плоскостью. Найдите радиус кривизны траектории автомобиля.

1.2. Вращательное движение твердого тела вокруг постоянной оси

Угловая скорость, угловое ускорение

При описании вращательного движения твердого тела, наряду с векторами перемещения любых точек твердого тела, вводят единый для всех точек вектор элементарного угла поворота $d\vec{\phi}$. Кроме линейных скоростей точек твердого тела, вводят единую для всех точек угловую скорость $\vec{\omega} = \frac{d\vec{\phi}}{dt}$. Аналогично наряду с линейными ускорениями точек вводят единое для всех точек угловое ускорение $\vec{\beta} = \frac{d\vec{\omega}}{dt}$. Пригодится также формула, связывающая величину угловой скорости и частоты вращения (числа оборотов тела в единицу времени), $\omega = 2\pi n$.

1.66. Угол поворота твердого тела вокруг постоянной оси зависит от времени по закону $\phi = 6t^3 + 2t$. Вычислите модуль угловой скорости ω и модуль углового ускорения β для момента $\tau = 2$ с после начала вращения.

1.67. Модуль угловой скорости тела, вращающегося вокруг постоянной оси, зависит от времени по закону $\omega = 6t + 2t^2$. Вычислите угол ϕ поворота тела за время от $t_1 = 1$ с до $t_2 = 5$ с.

1.68. Диск, вращающийся равнозамедленно с частотой $n = 10 \text{ с}^{-1}$, останавливается за время $\tau = 100$ с. Вычислите модуль углового ускорения β диска и угол ϕ , на который повернется диск за это время.

1.69. Колесо, вращаясь равноускоренно, достигло угловой скорости $\omega = 20\sqrt{\pi}$ рад/с через $N = 10$ оборотов после начала вращения. Вычислите величину углового ускорения β колеса.

1.70. Угол поворота диска вокруг постоянной оси зависит от времени по закону $\varphi = 200\pi(t - 5t^2)$. Вращение диска начинается в момент $t = 0$. Вычислите количество оборотов N , которое сделает диск до момента изменения направления вращения.

1.71. Диск вращается вокруг неподвижной оси, причем угол поворота зависит от времени по закону $\varphi = 2\pi(3t - t^3)$. Вычислите модуль углового ускорения β для момента остановки диска.

Связь угловых характеристик движения с линейными

$$\vec{v} = [\vec{\omega}, \vec{r}], \quad v = \omega R;$$

$$\vec{a}_t = [\vec{\beta}, \vec{r}], \quad a_t = \beta R;$$

$$\vec{a}_n = [\vec{\omega}[\vec{\omega}, \vec{r}]], \quad a_n = \omega^2 R.$$

Здесь $\vec{r}$ - радиус-вектор рассматриваемой точки твердого тела, начинающийся в любой точке оси вращения; R - расстояние от рассматриваемой точки твердого тела до оси вращения.

1.72. Диск радиусом $R = 0,3$ м начинает вращаться с постоянным угловым ускорением $\beta = 2$ рад/с². Вычислите тангенциальное, нормальное и полное ускорения точки обода диска для момента времени $t = 5$ с.

1.73. Угол поворота диска вокруг постоянной оси, перпендикулярной плоскости диска и проходящей через его центр, зависит от времени по закону $\varphi = t^2/2$. Вычислите полное линейное ускорение a точки диска, удаленной от его центра на расстояние $r = \sqrt{2}$ м для момента времени $t = 1$ с.

1.74. Колесо вращается с постоянным угловым ускорением $\beta = 0,5$ рад/с². Через время $t = \sqrt{2}$ с после начала вращения величина линейного ускорения точек обода колеса достигла $a = 1$ м/с². Вычислите радиус R колеса.

1.75. Диск радиусом $R = 0,4$ м начинает вращаться в соответствии с уравнением $\varphi = 3 - 1,5t + 0,2t^2$. Вычислите тангенциальное, нормальное и полное ускорения точки обода диска для момента времени $t = 2$ с.

1.76. Диск начинает вращаться равноускоренно из состояния покоя. Вычислите угол, который составит вектор полного линейного ускорения любой точки диска с его радиусом, проходящим через эту точку, в тот момент, когда диск сделает первый оборот.

1.3. Кинематика относительного движения

Два наблюдателя, каждый из своей системы отсчета (СО), изучают движение материальной точки (точка не знает о том, что за ней наблюдают). Поместим себя в одну из этих СО, для нас она будет неподвижной, т.е. мы покоимся относительно этой СО. Будем называть эту систему отсчета S - СО. Другой наблюдатель покоится в S' - СО, которая движется произвольно относительно S - СО и поэтому S наблюдатель называет ее движущейся. Как известно, произвольное движение твердого тела (в данном случае системы отсчета) можно представить в виде суперпозиции поступательного и вращательного движений.

Введем следующие обозначения:

$\dot{\mathbf{r}}, \dot{\mathbf{a}}$ - скорость и ускорение материальной точки относительно S - СО;

$\dot{\mathbf{r}}', \dot{\mathbf{a}}'$ - скорость и ускорение материальной точки относительно S' - СО;

$\dot{\mathbf{r}}'$ - радиус-вектор материальной точки относительно S' - СО;

$\dot{\mathbf{V}}, \dot{\mathbf{A}}$ - скорость и ускорение S' - СО относительно S - СО в поступательном движении;

$\dot{\boldsymbol{\Omega}}, \dot{\mathbf{B}}$ - угловая скорость и угловое ускорение S' - СО относительно S - СО во вращательном движении.

Тогда формула пересчета скорости из движущейся S' - СО в неподвижную S - СО имеет вид $\dot{\mathbf{r}} = \dot{\mathbf{r}}' + \dot{\mathbf{V}} + [\dot{\boldsymbol{\Omega}}, \mathbf{r}']$, т.е. скорость материальной точки относительно неподвижной S - СО складывается из скорости материальной точки относительно движущейся S' - СО и скорости $\dot{\mathbf{V}} + [\dot{\boldsymbol{\Omega}}, \mathbf{r}']$ точки S' - СО, через которую проходит (в этот момент) материальная точка, относительно S - СО.

Формула пересчета ускорения из движущейся S' - СО в неподвижную S - СО $\dot{\mathbf{a}} = \dot{\mathbf{a}}' + \dot{\mathbf{A}} + [\dot{\mathbf{B}}, \mathbf{r}'] + [\dot{\boldsymbol{\Omega}}, [\dot{\boldsymbol{\Omega}}, \mathbf{r}']] + 2[\dot{\boldsymbol{\Omega}}, \dot{\mathbf{r}}']$ тоже утверждает, что ускорение материальной точки относительно «неподвижной» S - СО складывается из ускорения материальной точки относительно движущейся S' - СО и ускорения $\dot{\mathbf{A}} + [\dot{\mathbf{B}}, \mathbf{r}'] + [\dot{\boldsymbol{\Omega}}, [\dot{\boldsymbol{\Omega}}, \mathbf{r}']]$ точки S' - СО, через которую проходит (в этот момент) материальная точка, относительно S - СО. Однако есть еще одно знаменитое пересчетное слагаемое - это поворотное, или Кориолисово, ускорение $2[\dot{\boldsymbol{\Omega}}, \dot{\mathbf{r}}']$. Оно связано, во-первых, с тем, что вектор $\dot{\mathbf{r}}'$ поворачивается вместе с S' - СО и, во-вторых,

с тем, что из-за перемещения материальной точки относительно S' - СО изменяется радиус-вектор $\vec{r}'$, а, значит, и скорость $[\dot{\vec{\Omega}}, \vec{r}']$.

1.77. Колесо радиусом 0,1 м катится по горизонтальной поверхности без проскальзывания. Скорость оси колеса постоянна и равна 2 м/с. Вычислите скорость и ускорение точки обода колеса, находящейся в данный момент в контакте с поверхностью, относительно поверхности.

1.78. Материальная точка движется вдоль координатной оси X относительно лабораторной системы отсчета со скоростью 3 м/с. Вторая система отсчета вращается относительно лаборатории с угловой скоростью 4 рад/с, вектор которой перпендикулярен оси X , причем ось вращения и ось X пересекаются в точке $x = 0$. Вычислите величину скорости материальной точки относительно вращающейся системы отсчета в момент, когда $x = 1$ м.

1.79. Колесо радиусом 0,1 м катится по горизонтальной поверхности без проскальзывания. Скорость оси колеса постоянна и равна 2 м/с. Вычислите скорость, ускорение и радиус кривизны траектории верхней точки обода колеса в системе отсчета, связанной с горизонтальной поверхностью.

1.80. Круглая горизонтальная платформа вращается с постоянной угловой скоростью $\dot{\vec{\Omega}}$ относительно лаборатории. По краю платформы идет человек в направлении, противоположном ее вращению. Угловая скорость человека $\dot{\vec{\omega}}'$ относительно платформы постоянна, причем $\Omega = \omega'$. Найдите ускорение $\dot{\vec{a}}$ человека относительно лаборатории.

1.81. Над экватором Земли движется спутник в сторону ее суточного вращения. Скорость спутника в гелиоцентрической системе отсчета $v_1 = 16$ км/с, а скорость точек экватора (в той же системе отсчета) $v_2 = 0,465$ км/с. Радиус Земли $R_2 = 6,4 \cdot 10^3$ км, радиус орбиты спутника $R_1 = 25,6 \cdot 10^3$ км. Найдите ускорение $\dot{\vec{a}}'$ спутника относительно Земли.

1.82. Диск вращается с постоянной угловой скоростью $\Omega = 3$ рад/с вокруг перпендикулярной диску оси, проходящей через центр O диска (рис.1.1).

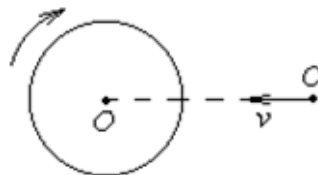


Рис.1.1.

Материальная точка C движется в направлении CO относительно лаборатории с постоянной скоростью $v = 7$ м/с. Найдите модуль скорости $\dot{\vec{r}}'$ точки C относительно диска в момент, когда $OC = 8$ м.

1.83. Диск вращается с постоянной угловой скоростью $\Omega = 3$ рад/с вокруг перпендикулярной диску оси, проходящей через центр O диска (см. рис.1.1). Материальная точка C движется в направлении CO относительно лаборатории с постоянной скоростью $v = 7$ м/с. Найдите модуль ускорения $\vec{a}'$ точки C относительно диска в момент, когда $OC = 8$ м.

1.84. Диск вращается с постоянной угловой скоростью $\Omega = 3$ рад/с вокруг перпендикулярной диску оси, проходящей через центр O диска (рис.1.2).

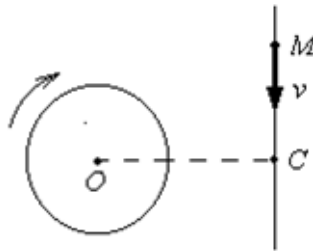


Рис.1.2.

Ось диска покоится относительно лаборатории. Материальная точка M движется относительно лаборатории по прямой, лежащей в плоскости диска на расстоянии $OC = 8$ м от центра диска, с постоянной скоростью $v = 7$ м/с. Найдите модуль скорости $\vec{v}'$ и модуль ускорения $\vec{a}'$ точки M относительно диска в момент, когда она проходит позицию C .

1.85. Горизонтальный диск вращают относительно лаборатории с постоянной угловой скоростью $\Omega = \sqrt{2}$ 1/с вокруг вертикальной оси, проходящей через его центр. По одному из диаметров диска удаляется от его центра небольшое тело с постоянной относительно диска скоростью $v' = 1$ м/с. Найдите скорость $\vec{v}$ и ускорение $\vec{a}$ тела относительно лаборатории в тот момент, когда оно находится на расстоянии $r = 2$ м от оси вращения.

При решении задач 1.86 - 1.92 следует обратить внимание на то, что скоростью (ускорением) материальной точки C относительно материальной точки D называется скорость (ускорение) точки C относительно системы отсчета, в которой точка D покоится.

1.86. Две окружности лежат в одной плоскости и имеют общий центр. Точка C движется по окружности радиусом R со скоростью v . Точка D движется в ту же сторону, что и точка C , по окружности радиусом $2R$ со скоростью $2v$. Найдите скорость $\vec{v}'$ и ускорение $\vec{a}'$ точки D относительно точки C для того момента, когда точки C , D и центр окружности окажутся на одной прямой.

1.87. Материальная точка 1 движется со скоростью $\vec{v}_1$ по окружности радиусом R , а материальная точка 2 - по радиусу окружности к ее центру со скоростью $\vec{v}_2$. В некоторый

момент точки оказались на одной прямой. Найдите скорость $\vec{v}'$ и ускорение $\vec{a}'$ точки 2 относительно точки 1, если расстояние от точки 1 до точки 2 равно R .

1.88. Тележка 1 движется относительно лаборатории с постоянной по модулю скоростью v_1 по окружности радиусом R , а тележка 2 - по прямой с постоянной скоростью v_2 . Обе траектории лежат в одной плоскости, причем прямая удалена от центра окружности на расстояние $(R + d)$. Найдите скорость $\vec{v}'_2$ и ускорение $\vec{a}'_2$ тележки 2 относительно тележки 1 в момент времени, когда обе тележки одновременно пересекают радиальную линию, перпендикулярную траектории тележки 2.

1.89. Вагон C движется по закруглению радиусом $OC = 0,5$ км, а вагон D - прямолинейно (рис.1.3). Расстояние CD равно 0,2 км, скорость каждого вагона v равна 60 км/ч.

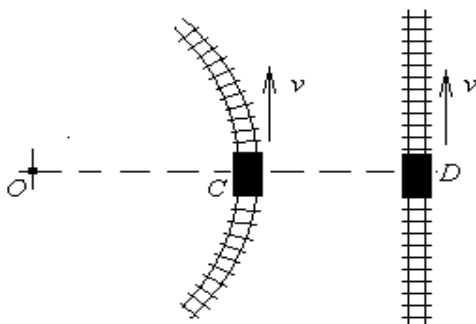


Рис.1.3.

Найдите скорость v' и ускорение a' вагона D относительно вагона C .

1.90. Самолет C движется с постоянной скоростью $v_c = 768$ км/ч по дуге окружности радиусом $\rho = 1,6$ км; пилот видит справа по курсу на расстоянии $CD = 2,4$ км другой самолет D (рис.1.4). Скорость самолета D равна $v_D = 320$ км/ч. Найдите скорость v' и ускорение a' самолета D относительно самолета C .

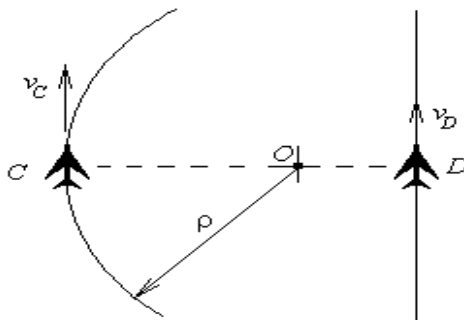


Рис.1.4.

1.91. Вагоны C и D движутся по закруглениям радиусами $O_1C = O_2D = 0,5$ км. Расстояние $CD = 0,2$ км, скорость каждого вагона $v = 60$ км/ч (рис.1.5). Найдите скорость v' и ускорение a' вагона D относительно вагона C .

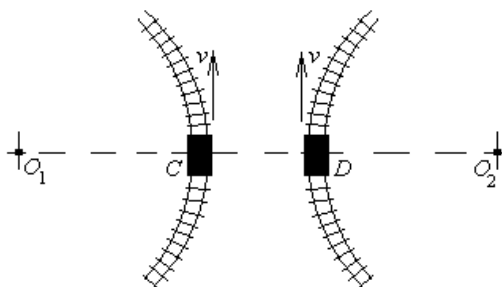


Рис.1.5.

1.92. По краю равномерно вращающейся круглой горизонтальной платформы идет человек с постоянной по величине относительно платформы скоростью. Величина ускорения человека относительно платформы равна $a' = 0,5$ м/с², величина ускорения точки платформы, через которую в данный момент времени проходит человек, относительно лаборатории равна $a^* = 2$ м/с². Найдите ускорение a человека относительно лаборатории.

2. Динамика материальной точки и поступательно движущегося твердого тела

2.1. Инерциальные системы отсчета

Важная роль выбора системы отсчета впервые продемонстрирована Коперником (ок. 1500). В системе отсчета, введенной Коперником, связанной с Солнцем и звездами, настолько упростился характер движения планет, что трудолюбивый Кеплер сумел сформулировать три знаменитых закона, описывающих движение планет (1609 - 1619). Следуя Копернику, Ньютон навсегда в качестве тел отсчета выбрал Солнце и звезды. Опираясь на законы Кеплера, Ньютон установил закон всемирного тяготения, а затем и три закона движения (ок. 1666). Все это было сделано применительно к коперниковой (гелиоцентрической) инерциальной системе отсчета.

Обратим внимание на то, что в современной формулировке первого закона Ньютона содержится не только закон инерции Галилея, но и определение инерциальной системы отсчета.

Существуют такие системы отсчета, назовем их инерциальными (ИСО), в которых тело, изолированное от других тел, сохраняет свою скорость постоянной.

Нахождение силы из закона движения

Импульсом материальной точки называется величина, равная произведению массы точки на ее скорость, $\vec{p} = m\vec{v}$. По определению сила - это величина, показывающая, как быстро изменяется импульс материальной точки со временем, т.е.

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d}{dt}(m\vec{v}) = m\frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a},$$

причем последние два равенства справедливы, если масса тела постоянна.

2.1. Материальная точка массой 1 кг движется по прямой линии со скоростью, величина которой зависит от времени по закону $v = 4t^3$. Вычислите величину силы, действующей на материальную точку, через 2 с после начала движения.

2.2. Материальная точка движется вдоль координатной оси OX в соответствии с законом $x = t^2 - 2t^3$. Найдите, через сколько времени τ после $t = 0$ сила, действующая на материальную точку, будет равна нулю?

2.3. Материальная точка движется вдоль координатной оси OX в соответствии с законом $x = 5t^2 - t^3$. В начальный момент на материальную точку действует сила, проекция

которой на координатную ось равна 2 Н. Вычислите проекцию силы F_x в момент изменения направления движения.

2.4. Материальная точка движется вдоль координатной оси OX в соответствии с законом $x = ct^2 - kt^3$. Здесь c и k - постоянные величины. В начальный момент на материальную точку действует сила, проекция которой на координатную ось равна $F(0)$. Найдите проекцию силы F_x в тот момент, когда материальная точка опять проходит через начало координат.

2.5. Материальная точка массой 1 кг движется в плоскости XU в соответствии с законами $x = 0,25 \sin 2t$; $y = 0,25 \cos 2t$. Вычислите модуль силы, действующей на материальную точку.

Интегрирование уравнения движения.

Сила линейно зависит от времени

$m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \mathbf{F}$ - уравнение движения материальной точки в векторной форме.

В проекции на оси прямоугольной системы координат уравнения движения принимают вид

$$m \frac{dv_x}{dt} = F_x; \quad m \frac{dv_y}{dt} = F_y; \quad m \frac{dv_z}{dt} = F_z.$$

Интегрируем соответствующее дифференциальное уравнение методом разделения переменных. Обратите внимание на то, что уравнение $m \frac{d|\mathbf{v}|}{dt} = |\mathbf{F}|$ тождественно уравнению

$m \frac{dv}{dt} = F$ только в случае, когда векторы силы и скорости направлены в одну сторону.

2.6. Материальная точка массой $m = 1$ кг начинает двигаться под действием силы $\mathbf{F} = 4t \mathbf{i} + 3 \mathbf{j}$. Вычислите модуль скорости материальной точки в момент времени $t = 2$ с.

2.7. Брусек начинает скользить по гладкой наклонной плоскости, составляющей угол α с горизонтом. Навстречу бруску вдоль наклонной плоскости дует усиливающийся ветер так, что сила сопротивления, действующая на брусек, пропорциональна времени: $F = bt$. Здесь b - постоянная величина. Найдите время τ , через которое брусек остановится.

2.8. Брусек массой m покоится на гладкой горизонтальной плоскости. На брусек начинает действовать сила, величина которой пропорциональна времени: $F = ct$. Здесь c - постоянная величина. Направление силы составляет постоянный угол α с горизонтом. Найдите величину скорости бруска в момент его отрыва от плоскости.

2.9. Брусок массой m покоится на горизонтальной плоскости. Коэффициент трения бруска по плоскости равен μ . В момент времени $t = 0$ на брусок начинает действовать в определенном направлении горизонтальная сила, модуль которой пропорционален времени: $F = bt$. Здесь b - постоянная величина. Найдите путь, пройденный бруском за первые t секунд действия этой силы.

Интегрирование уравнения движения.

Сила зависит от времени по гармоническому закону

2.10. Тело массой 2 кг начинает двигаться под действием силы $F = 2 \sin t$. Вычислите скорость тела в момент $t = \pi$ с.

2.11. Материальная точка начинает двигаться под действием силы $\vec{F} = \vec{F}_0 \cdot \cos(3,14t)$. Вычислите время τ движения материальной точки до первой остановки.

2.12. Материальная точка массой m начинает двигаться в момент времени $t = 0$ под действием силы $\vec{F} = \vec{F}_0 \cdot \cos(\omega t)$. Здесь $\vec{F}_0$ и ω - постоянные величины. Сколько времени τ материальная точка будет двигаться до первой остановки? Найдите путь s , пройденный материальной точкой, за это время.

2.13. Материальная точка массой m начинает двигаться в момент времени $t = 0$ под действием силы $\vec{F} = \vec{F}_0 \cdot \sin(\omega t)$. Здесь $\vec{F}_0$ и ω - постоянные величины. Найдите путь, пройденный материальной точкой, как функцию времени.

Интегрирование уравнения движения.

Сила зависит от координаты

В уравнении движения $m \frac{dv_x}{dt} = F_x(x)$ делаем замену $dt = \frac{dx}{v_x}$. Тогда уравнение принимает вид $mv_x dv_x = F_x(x) dx$, т.е. переменные разделились и можно выполнить интегрирование.

2.14. Тело движется вдоль координатной оси X под действием силы трения, проекция которой на ось X равна $F_x = -4x$. Масса тела $m = 1$ кг. Вычислите величину скорости при $x = 0$, если при $x = 3$ м тело остановилось.

2.15. Материальная точка массой m движется вдоль координатной оси X под действием силы, проекция которой F_x находится по формуле $F_x = -kx$. В начальный момент времени $x(0) = x_m$, $v_x(0) = 0$. Найдите зависимость $v_x(x)$.

2.16. Известно, что на небольшое тело массой m со стороны Земли массой M и радиусом R действует сила притяжения GmM/x^2 (причем $x > R$). Здесь x - расстояние от центра Земли до тела. С высоты $H = R$ из состояния покоя падает небольшое тело. Найдите скорость v тела перед самым приземлением, пренебрегая действием всех сил, кроме силы притяжения.

2.17. Тело упало с высоты, равной радиусу Земли. Гравитационная постоянная, масса Земли и ее радиус равны соответственно $6,7 \cdot 10^{-11}$; $6 \cdot 10^{24}$; $6,4 \cdot 10^6$. Вычислите скорость тела перед приземлением.

2.18. Тело бросили вертикально вверх и оно поднялось на высоту, равную радиусу Земли. Гравитационная постоянная, масса Земли и ее радиус равны соответственно $6,7 \cdot 10^{-11}$; $6 \cdot 10^{24}$; $6,4 \cdot 10^6$. Вычислите необходимую начальную скорость.

2.19. Известно, что на небольшое тело массой m со стороны Земли массой M и радиусом R действует сила притяжения GmM/x^2 (причем $x > R$). Здесь x - расстояние от центра Земли до тела. Найдите максимальное расстояние H , на которое может удалиться тело от поверхности Земли, если на поверхности Земли ($x = R$) ему сообщить в направлении от центра начальную скорость v_0 .

2.20. Известно, что на небольшое тело массой m со стороны Земли массой M и радиусом R действует сила притяжения GmM/x^2 (причем $x > R$). Здесь x - расстояние от центра Земли до тела. С большой высоты H из состояния покоя падает небольшое тело. Найдите скорость v тела перед самым приземлением, пренебрегая действием всех сил, кроме силы притяжения.

Интегрирование уравнения движения.

Сила линейно зависит от скорости

2.21. Лодка массой $m = 150$ кг движется в озере со скоростью $\dot{v}$ под действием силы сопротивления $\vec{F} = -2\dot{v}\vec{r}$. Вычислите время τ , за которое скорость лодки уменьшится в 2,7 раза.

2.22. Лодка массой $m = 150$ кг движется в озере со скоростью $0,2$ м/с под действием силы сопротивления $\vec{F} = -2\dot{v}\vec{r}$. Вычислите длину пути s лодки до остановки.

2.23. Катер движется по озеру со скоростью v_0 . В момент времени $t = 0$ выключили его двигатель. Через время $t = \tau$ скорость катера уменьшилась в два раза. Найдите путь s , пройденный катером за время τ , считая силу сопротивления, действующую на катер, пропорциональной скорости катера.

2.24. Капля дождя падает из состояния покоя под действием постоянной силы тяжести mg и силы сопротивления, пропорциональной скорости капли $F = kv$. Найдите зависимость скорости капли от времени.

Интегрирование уравнения движения.

Сила пропорциональна квадрату скорости

2.25. Шарик массой 5 г, движущийся со скоростью 10 м/с, попадает в доску, где на него действует сила сопротивления величиной $0,05v^2$. Вычислите скорость шарика в момент времени $t = 0,01$ с.

2.26. Пуля, пробив доску толщиной H , изменила свою скорость от v_0 до v . Найдите время τ движения пули в доске, считая силу сопротивления пропорциональной квадрату скорости.

2.27. Катер массой m движется по озеру со скоростью v_0 . В момент времени $t = 0$ включили его двигатель. Величина силы сопротивления, действующей на катер, пропорциональна квадрату скорости катера: $F = bv^2$. Здесь b - постоянная величина. Найдите зависимость величины скорости катера от времени.

2.2. Неинерциальные системы отсчета

Система отсчета, относительно которой материальная точка движется с ускорением, при условии, что на эту точку не действуют другие тела, называется *неинерциальной* (НСО).

Можно сказать иначе. Система отсчета, которая движется поступательно с ускорением и (или) вращается относительно инерциальной системы отсчета (ИСО), называется неинерциальной (НСО).

Введем следующие обозначения:

$\vec{v}'$, $\vec{a}'$ - скорость и ускорение материальной точки относительно неинерциальной S' - СО;

$\vec{r}'$ - радиус-вектор материальной точки относительно неинерциальной S' - СО;

$\vec{A}$ - ускорение неинерциальной S' - СО относительно инерциальной S - СО в поступательном движении;

$\vec{\Omega}$, $\vec{B}$ - угловая скорость и угловое ускорение неинерциальной S' - СО относительно инерциальной S - СО во вращательном движении.

В этих обозначениях уравнение движения материальной точки в неинерциальной системе отсчета имеет вид

$$m\ddot{\mathbf{r}}' = \dot{\mathbf{F}} + (-m\dot{\mathbf{A}}) + m[\dot{\mathbf{r}}', \dot{\mathbf{B}}] + m[\dot{\boldsymbol{\Omega}}, \dot{\mathbf{r}}'] + 2m[\dot{\mathbf{v}}', \dot{\boldsymbol{\Omega}}] .$$

Здесь $\dot{\mathbf{F}}$ - сумма всех сил, действующих на материальную точку со стороны других тел, т.е. тех сил, которые определены в рамках системы законов Ньютона; $(-m\dot{\mathbf{A}})$ - сила инерции, действующая в НСО, движущейся поступательно с ускорением $\dot{\mathbf{A}}$; $m[\dot{\mathbf{r}}', \dot{\mathbf{B}}]$ - сила инерции, действующая в НСО, вращающейся с угловым ускорением $\dot{\mathbf{B}}$; $m[\dot{\boldsymbol{\Omega}}, \dot{\mathbf{r}}']$ - центробежная сила инерции, действующая в НСО, вращающейся с угловой скоростью $\dot{\boldsymbol{\Omega}}$; $2m[\dot{\mathbf{v}}', \dot{\boldsymbol{\Omega}}]$ - сила инерции Кориолиса, действующая в НСО, вращающейся с угловой скоростью $\dot{\boldsymbol{\Omega}}$, если материальная точка движется относительно НСО со скоростью $\dot{\mathbf{v}}'$ и при условии, что векторы $\dot{\mathbf{v}}'$ и $\dot{\boldsymbol{\Omega}}$ составляют угол, не равный 0° или 180° .

Центробежная сила инерции

2.28. Земля - неинерциальная система отсчета, во-первых, потому, что она вращается вокруг собственной оси, проходящей через ее полюса, - это суточное движение, и, во-вторых, потому, что она движется почти по окружности вокруг Солнца, с которым связана ИСО, - это годовое движение. Оцените ускорения точки земного экватора относительно ИСО по первой a_1 и отдельно по второй a_2 причине. Считайте, что радиус Земли равен $R_1 = 6,4 \cdot 10^6$ м, расстояние от Земли до Солнца равно $R_2 = 1,5 \cdot 10^{11}$ м. Вычислите отношения a_1/a_2 , a_1/g , a_2/g , полагая, что $g = 9,81$ м/с².

2.29. Над некоторой точкой экватора постоянно «висит» геостационарный спутник Земли. Почему он не падает на Землю с точки зрения земного наблюдателя? Принимая во внимание, что масса Земли M , гравитационная постоянная G и длительность земных суток T равны соответственно $6 \cdot 10^{24}$ кг; $6,7 \cdot 10^{-11}$ м³/(кг·с²) и $8,64 \cdot 10^4$ с, вычислите расстояние r от центра Земли до спутника.

Сила инерции Кориолиса

2.30. Поезд массой $m = 2 \cdot 10^6$ кг движется на северной широте $\varphi = 60^\circ$. Найдите величину и направление силы бокового давления поезда на рельсы, если он движется вдоль меридиана на север со скоростью $v' = 54$ км/ч.

2.31. На экваторе с высоты $H = 500$ м на поверхность Земли падает тело (без начальной скорости относительно Земли). Пренебрегая сопротивлением воздуха, найдите, на какое расстояние и в какую сторону отклонится от вертикали тело при падении.

2.32. Винтовку навели на вертикальную черту мишени, находящейся точно в северном направлении, и выстрелили. Пренебрегая сопротивлением воздуха, оцените, на сколько x сантиметров и в какую сторону пуля, попав в мишень, отклонится от черты. Выстрел произведен в горизонтальном направлении на широте $\varphi = 60^\circ$, скорость пули $v' = 900$ м/с, расстояние до мишени $s = 1$ км.

Центробежная сила инерции и сила инерции Кориолиса

2.33. Многие полагают, что Солнце движется вокруг Земли (а не Земля вокруг Солнца) по окружности радиусом $R = 1,5 \cdot 10^{11}$ м, делая один оборот за время $T = 8,64 \cdot 10^4$ с (земные сутки), причем соответствующее центростремительное ускорение создается только силой, описываемой законом тяготения. Принимая во внимание, что масса Земли и гравитационная постоянная равны соответственно $M = 6 \cdot 10^{24}$ кг и $G = 6,7 \cdot 10^{-11}$ м³/(кг·с²), убедитесь в том, что такая сила не может обеспечить необходимое ускорение. Какую ошибку мы делаем, рассуждая таким образом? Покажите с помощью вычислений, какие силы действительно формируют центростремительное ускорение Солнца с точки зрения земного наблюдателя.

2.34. Гладкий горизонтальный диск вращают с угловой скоростью $\Omega = 5$ рад/с вокруг вертикальной оси, проходящей через его центр. В центр диска поместили небольшую шайбу массой $m = 60$ г и сообщили ей начальную горизонтальную скорость $v_0 = 2,6$ м/с. Найдите величину F силы Кориолиса, действующей на шайбу в системе отсчета «диск», для момента времени $t = 0,5$ с после начала ее движения.

2.35. Человек массой $m = 60$ кг идет равномерно по периферии горизонтальной круглой платформы радиусом $R = 3$ м, которую вращают с угловой скоростью $\Omega = 1$ рад/с вокруг вертикальной оси, проходящей через ее центр. Найдите горизонтальную составляющую F силы, действующей на человека со стороны платформы, если сумма сил инерции, приложенных к нему в системе отсчета «платформа», равна нулю.

2.36. Горизонтальный диск вращают с угловой скоростью $\Omega = 20$ рад/с, направленной вертикально. По радиусу диска от его центра движется небольшое тело массой $m = 0,1$ кг с постоянной скоростью $v' = 3$ м/с относительно диска. Вычислите величину каждой силы инерции, действующей на тело, для момента времени, когда оно удалено от оси вращения на расстояние $r = 0,2$ м.

2.37. Горизонтальный диск вращают с угловой скоростью $\Omega = 3$ рад/с, направленной вертикально. По радиусу диска от его центра движется небольшое тело массой $m = 0,2$ кг с постоянной скоростью $v' = 2$ м/с относительно диска. Вычислите величину F суммы сил инерции, действующих на тело в момент, когда оно удалено от оси вращения на расстояние $r = 1$ м.

2.38. Стержень длиной $l = 0,2$ м вращают в горизонтальной плоскости равномерно с угловой скоростью $\Omega = 50/\sqrt{2}$ рад/с вокруг вертикальной оси, проходящей через его конец. Вдоль стержня от оси вращения из состояния покоя без трения движется муфта массой $m = 0,1$ кг. Вычислите величину F силы Кориолиса, действующей на муфту, когда она проходит середину стержня.

2.39. Горизонтальный стержень длиной $l = 0,2$ м вращают с угловой скоростью $\Omega = 5/\sqrt{2}$ рад/с вокруг вертикальной оси, проходящей через его конец. Вдоль стержня от оси вращения из состояния покоя без трения движется муфта. Вычислите величину v скорости муфты относительно лаборатории в момент, когда она покидает стержень.

2.40. Горизонтальный стержень OB с шероховатой поверхностью вращают вокруг вертикальной оси, проходящей через точку O , с постоянной угловой скоростью Ω . Спортсмен массой m ползет по стержню с постоянной относительно него скоростью v' из точки B . Найдите величину F силы, с которой спортсмен действует на стержень в момент, когда он оказался на расстоянии x от точки O , считая его материальной точкой.

2.41. Горизонтальный стержень OB с шероховатой поверхностью вращают вокруг вертикальной оси, проходящей через точку O , с постоянной угловой скоростью Ω . Спортсмен массой m ползет по стержню с постоянной относительно него скоростью v' из точки O . Найдите величину F силы, с которой спортсмен действует на стержень в момент, когда он отполз от точки O на расстояние x , считая его материальной точкой.

2.42. Горизонтальный стержень OB с гладкой поверхностью длиной l вращают вокруг вертикальной оси, проходящей через точку O , с постоянной угловой скоростью Ω . Небольшая муфта массой m движется по стержню с начальной скоростью $v_0 > \Omega l$ (относительно стержня) из точки B . Найдите величину силы Кориолиса, действующей на муфту в момент, когда она удалена от точки O на расстояние x .

3. Законы изменения и сохранения импульса

3.1. Импульс одного или нескольких тел

Закон изменения импульса для одной материальной точки

Второй закон Ньютона для материальной точки, когда на нее действует постоянная сила, может быть переписан в виде закона изменения импульса:

$$\Delta \vec{p} = \vec{p}(t_2) - \vec{p}(t_1) = \vec{F}(t_2 - t_1) = \vec{F} \Delta t -$$

приращение импульса материальной точки равно импульсу силы (произведению силы на время, за которое импульс точки изменился на $\Delta \vec{p}$), действующей на материальную точку. (Если сила не постоянна, то используем закон изменения импульса материальной точки в дифференциальной форме $d\vec{p} = \vec{F}dt$.)

3.1. Величина импульса материальной точки равна 100 кг·м/с. Под действием постоянной силы направление вектора импульса изменяется на противоположное за 2 с. Вычислите величину силы.

3.2. Величина импульса материальной точки равна 100 кг·м/с. Под действием постоянной силы за время 1,4 с вектор импульса повернулся на 90°. Вычислите величину силы.

Система материальных точек

Импульс системы материальных точек - это сумма (конечно, векторная) импульсов материальных точек

$$\vec{P} = \sum \vec{p}_i .$$

Производная импульса системы материальных точек по времени равна сумме всех сил, действующих на систему, и, с учетом третьего закона Ньютона, равна сумме внешних сил, действующих на систему материальных точек:

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = \sum \vec{F}_i .$$

3.3. В лабораторной системе отсчета модули импульсов двух материальных точек равны 3 и 4 кг·м/с. Направления импульсов составляют прямой угол. Вычислите модуль импульса системы этих материальных точек в лабораторной системе отсчета.

3.4. Система состоит из двух тел. Известны зависимости от времени импульсов этих тел $\vec{p}_1 = (2t + 3)\vec{i} + 3t^2\vec{j} + 7\vec{k}$ и $\vec{p}_2 = -2t\vec{i} + t\vec{j}$. Сохраняется ли импульс системы?

3.5. Система состоит из двух тел. Известны зависимости от времени импульсов этих тел $\vec{p}_1 = (2t + 3)\vec{i} + 3t^2\vec{j} + 7t\vec{k}$ и $\vec{p}_2 = -2t\vec{i} + t\vec{j}$. Сохраняются ли какие-либо проекции импульса системы на оси координат?

3.6. Система состоит из двух тел. Известны зависимости от времени импульсов этих тел $\vec{p}_1 = (2t + 3)\vec{i} + 3t^2\vec{j} + 7t\vec{k}$ и $\vec{p}_2 = -2t\vec{i} + t\vec{j}$. Найдите сумму внешних сил, приложенных к телам, и вычислите ее величину для $t = 1/6$ с.

Сохранение импульса системы взаимодействующих тел

Из закона изменения импульса $d\vec{P} = \sum \vec{F}_i dt$ следует, что если $\sum \vec{F}_i dt = 0$, то $\vec{P} = \text{const}$. Для проекций на выделенное направление X можно утверждать, что из закона $dP_x = \sum F_x dt$ следует $P_x = \text{const}$, если $\sum F_x dt = 0$.

3.7. Платформа движется по горизонтальным рельсам в положительном направлении координатной оси X со скоростью 1 м/с. Человек, масса которого равна массе платформы, находится на платформе и сначала покоится относительно нее. Затем человек разгоняется и покидает платформу со скоростью 2 м/с относительно платформы в положительном направлении координатной оси X . Вычислите скорость пустой платформы. Трением о рельсы и сопротивлением воздуха пренебречь.

3.8. Платформа движется по горизонтальным рельсам в положительном направлении координатной оси X со скоростью 1 м/с. Человек, масса которого равна массе платформы, находится на платформе и сначала покоится относительно нее. Затем человек разгоняется и покидает платформу со скоростью 2 м/с относительно платформы в отрицательном направлении координатной оси X . Вычислите скорость пустой платформы. Трением о рельсы и сопротивлением воздуха пренебречь.

3.9. Платформа движется по горизонтальным рельсам в положительном направлении координатной оси X со скоростью 1 м/с. Человек, масса которого равна массе платформы, находится на платформе и сначала покоится относительно нее. Затем человек разгоняется и покидает платформу с горизонтальной скоростью 2 м/с относительно платформы в направлении, перпендикулярном координатной оси X . Вычислите скорость пустой платформы. Трением о рельсы и сопротивлением воздуха пренебречь.

3.10. Тележка с песком движется по горизонтальным прямолинейным рельсам со скоростью 10 м/с. В дне тележки образовалась дыра, песок стал высыпаться, и через некоторое время масса тележки с песком уменьшилась в 2 раза. Вычислите скорость тележки для этого момента времени. Трением о рельсы и сопротивлением воздуха пренебречь.

3.11. Пустая тележка движется по горизонтальным прямолинейным рельсам со скоростью 10 м/с. По ходу движения тележки, над рельсами на достаточной высоте закреплен бункер с песком. В момент прохождения тележки под бункером из него в тележку высыпался песок, масса которого равна массе пустой тележки. Вычислите конечную скорость тележки. Трением о рельсы и сопротивлением воздуха пренебречь.

3.12. На покоившейся тележке массой M стояли два человека одинаковой массой m . Затем они покинули тележку, разогнавшись вдоль рельсов до скорости $\dot{v}'$ относительно тележки, один раз одновременно, другой раз последовательно друг за другом. В каком случае скорость тележки будет больше и во сколько раз? Трением о рельсы и сопротивлением воздуха пренебречь.

3.2. Движение тела переменной массы

Уравнение движения тела с изменяющейся массой - уравнение Мещерского $m\ddot{\mathbf{r}} = \mathbf{F} + \dot{\mathbf{r}} \frac{dm}{dt}$. Здесь m - масса; $\ddot{\mathbf{r}}$ - ускорение тела в рассматриваемый момент времени; $\mathbf{F}$ - сумма всех внешних сил; $\dot{\mathbf{r}} \frac{dm}{dt}$ - реактивная сила; $\dot{\mathbf{r}}$ - скорость истечения отработанного топлива в СО «ракета».

Вычисление реактивной силы

3.13. Допустим, что каждую секунду из ракеты вылетает 100 кг отработанного топлива со скоростью 500 м/с (относительно ракеты). Вычислите величину силы, действующей на ракету, со стороны вылетающего топлива.

Вычисление скорости ракеты

3.14. Допустим, что скорость, с которой вылетает из ракеты топливо (в системе отсчета «ракета»), равна 500 м/с. Ракета стартует с нулевой начальной скоростью в отсутствие внешних сил. Вычислите величину скорости ракеты для момента времени, когда масса ракеты уменьшится приблизительно в 2,7 раза по сравнению со стартовой.

3.15. Стартовая масса двухступенчатой ракеты равна $M = 25,5$ т. Масса корпуса первой ступени равна $m_{01} = 2$ т, масса топлива в ней $m_1 = 20$ т. После сжигания 20 т топлива первая ступень отбрасывается и включается вторая ступень. Скорость истечения топли-

ва в системе отсчета «ракета» равна $u = 1$ км/с. Найдите скорость v_1 ракеты для момента отделения первой ступени.

3.16. Стартовая масса двухступенчатой ракеты равна $M = 25,5$ т. Масса корпуса первой ступени равна $m_{01} = 2$ т, масса топлива в ней $m_1 = 20$ т. Масса корпуса второй ступени равна $m_{02} = 0,5$ т, масса топлива в ней $m_2 = 3$ т. После сжигания 20 т топлива первая ступень отбрасывается и включается вторая ступень. Скорость истечения топлива в системе отсчета «ракета» равна $u = 1$ км/с. Найдите скорость v_2 ракеты после использования всего топлива.

3.17. Стартовая масса одноступенчатой ракеты равна $M = 25,5$ т. Масса корпуса равна $m_0 = 2,5$ т, масса топлива $m = 23$ т. Скорость истечения топлива в системе отсчета «ракета» равна $u = 1$ км/с. Найдите скорость v ракеты после использования всего топлива. Результат вычислений сравните с ответом, полученным при решении задачи **3.16**.

3.3. Импульс системы материальных точек

Центр масс. Система отсчета центра масс

Центром масс системы материальных точек называется точка пространства, радиус-вектор которой находится по формуле

$$\mathbf{r}_R = \frac{\sum m_i \mathbf{r}_i}{\sum m_i}.$$

Соответственно скорость центра масс равна

$$\mathbf{v}_V = \frac{\sum m_i \mathbf{v}_i}{\sum m_i}.$$

Системой отсчета центра масс (Ц-системой) называется такая система отсчета, относительно которой покоится центр масс рассматриваемой системы частиц и которая движется поступательно относительно инерциальной системы отсчета.

3.18. Две материальные точки одинаковой массой движутся со скоростями соответственно 3 и 4 м/с во взаимно перпендикулярных направлениях. Вычислите модуль скорости V центра масс системы этих точек.

3.19. В лабораторной системе отсчета модули импульсов двух материальных точек равны соответственно 3 и 4 кг·м/с. Направления импульсов составляют прямой угол. Вычислите модуль импульса P системы этих материальных точек в лабораторной системе отсчета.

3.20. В лабораторной системе отсчета модули импульсов двух материальных точек одинаковы и равны $4 \text{ кг}\cdot\text{м/с}$. Векторы импульсов сонаправлены и лежат на прямой, проходящей через обе материальные точки. Вычислите модуль импульса $\tilde{P}$ системы этих материальных точек в системе отсчета центра масс.

3.21. В лабораторной системе отсчета модули импульсов двух материальных точек одинаковы и равны $2 \text{ кг}\cdot\text{м/с}$. Векторы импульсов противоположны и лежат на прямой, проходящей через обе материальные точки. Вычислите модуль импульса $\tilde{P}$ системы этих материальных точек в системе отсчета центра масс.

3.22. В лабораторной системе отсчета модули импульсов двух материальных точек равны соответственно 2 и $5 \text{ кг}\cdot\text{м/с}$. Векторы импульсов противоположны и лежат на прямой, проходящей через обе материальные точки. Вычислите модуль импульса $\tilde{P}$ системы этих материальных точек в системе отсчета центра масс.

3.23. В лабораторной системе отсчета модули импульсов двух материальных точек равны соответственно 3 и $4 \text{ кг}\cdot\text{м/с}$. Направления импульсов составляют прямой угол. Вычислите модуль импульса $\tilde{P}$ системы этих материальных точек в системе отсчета центра масс.

***Использование Ц-системы отсчета для представления
движения системы материальных точек в виде суммы
движения системы точек как целого и внутреннего движения***

3.24. Две небольшие одинаковые шайбы массой m каждая связаны нерастяжимой нитью длиной l и движутся по гладкой горизонтальной плоскости. В некоторый момент времени скорости шайб перпендикулярны нити, сонаправлены и равны соответственно v и $3v$. Найдите величину F силы натяжения нити.

3.25. Две небольшие одинаковые шайбы массой m каждая связаны нерастяжимой нитью длиной l и движутся по гладкой горизонтальной плоскости. В некоторый момент времени скорости шайб перпендикулярны нити, противоположны и равны соответственно v и $3v$. Найдите величину F силы натяжения нити.

3.26. Две небольшие одинаковые шайбы массой m каждая связаны нерастяжимой нитью длиной l и движутся по гладкой горизонтальной плоскости. В некоторый момент времени скорости шайб перпендикулярны нити, сонаправлены и равны соответственно $3v$ и $5v$. Найдите величину F силы натяжения нити.

3.27. Две небольшие одинаковые шайбы массой m каждая связаны нерастяжимой нитью длиной l и движутся по гладкой горизонтальной плоскости. В некоторый момент вре-

мени скорости шайб перпендикулярны нити, противоположны и равны соответственно $3v$ и $5v$. Найдите величину F силы натяжения нити.

3.28. Две небольшие одинаковые шайбы массой m каждая связаны нерастяжимой нитью длиной l и движутся по гладкой горизонтальной плоскости. В некоторый момент времени скорости шайб перпендикулярны нити, сонаправлены и равны соответственно $2v$ и $4v$. Найдите величину F силы натяжения нити.

3.29. Две небольшие одинаковые шайбы массой m каждая связаны нерастяжимой нитью длиной l и движутся по гладкой горизонтальной плоскости. В некоторый момент времени скорости шайб перпендикулярны нити, противоположны и равны соответственно $2v$ и $4v$. Найдите величину F силы натяжения нити.

3.30. Две небольшие одинаковые шайбы массой m каждая связаны нерастяжимой нитью длиной l и движутся по гладкой горизонтальной плоскости. В некоторый момент времени скорости шайб перпендикулярны нити, сонаправлены и равны соответственно $4v$ и $6v$. Найдите величину F силы натяжения нити.

3.31. Две небольшие одинаковые шайбы массой m каждая связаны нерастяжимой нитью длиной l и движутся по гладкой горизонтальной плоскости. В некоторый момент времени скорости шайб перпендикулярны нити, противоположны и равны соответственно $4v$ и $6v$. Найдите величину F силы натяжения нити.

3.32. Две небольшие одинаковые шайбы массой m каждая связаны нерастяжимой нитью длиной l и движутся по гладкой горизонтальной плоскости. В некоторый момент времени скорости шайб перпендикулярны нити, сонаправлены и равны соответственно $v/2$ и $5v/2$. Найдите величину F силы натяжения нити.

3.33. Две небольшие одинаковые шайбы массой m каждая связаны нерастяжимой нитью длиной l и движутся по гладкой горизонтальной плоскости. В некоторый момент времени скорости шайб перпендикулярны нити, противоположны и равны соответственно $v/2$ и $5v/2$. Найдите величину F силы натяжения нити.

4. Законы изменения и сохранения механической энергии

4.1. Работа и мощность силы

Работа постоянной силы

Работа постоянной силы, приложенной к телу, определяется как скалярное произведение вектора силы на вектор перемещения тела

$$A = (\vec{F}, (\vec{r}_2 - \vec{r}_1)).$$

4.1. Под действием постоянной силы величиной 5 Н тело совершает перемещение величиной 2 м. Вычислите работу этой силы, если угол между векторами силы и перемещения равен 60° .

4.2. Под действием постоянной силы величиной 2 Н тело совершает перемещение величиной 1 м. Вычислите работу этой силы, если угол между векторами силы и перемещения равен 120° .

4.3. Под действием постоянной силы величиной 7 Н тело совершает перемещение величиной 4 м. Вычислите работу этой силы, если угол между векторами силы и перемещения равен 90° .

4.4. Под действием постоянной силы $\vec{F} = 3\vec{i} + 4\vec{j}$ небольшое тело совершает перемещение из точки с радиус-вектором $\vec{r}_1 = -\vec{i} + 7\vec{j}$ в точку с радиус-вектором $\vec{r}_2 = 3\vec{i} + 4\vec{j}$. Вычислите работу этой силы.

4.5. Под действием постоянной силы $\vec{F} = 5\vec{k}$ небольшое тело совершает перемещение $\vec{s} = 3\vec{i} + 4\vec{j}$. Вычислите работу этой силы.

Работа переменной силы

Разделяем конечное перемещение $(\vec{r}_2 - \vec{r}_1)$ на такие элементарные перемещения $d\vec{r}$, чтобы на любом из них можно было считать силу постоянной по величине и направлению. Тогда можно ввести понятие элементарной работы $dA = (\vec{F}, d\vec{r})$. Затем учитываем замечательное свойство работы - аддитивность (свойство складываться):

$$A = \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} (\vec{F}, d\vec{r}).$$

4.6. Материальная точка движется вдоль координатной оси X под действием силы, проекция которой F_x находится по формуле $F_x = -100x$. Вычислите работу этой силы на перемещении от точки с координатой $x_1 = 0,1$ м до точки с координатой $x_2 = 0,3$ м.

4.7. Известно, что на небольшое тело массой m со стороны Земли массой M и радиусом R действует сила притяжения GmM/x^2 (причем $x > R$). Здесь x - расстояние от центра Земли до тела. С высоты $H = R$ из состояния покоя падает небольшое тело. Найдите работу силы притяжения на этом перемещении.

4.8. Тело массой 6,4 кг бросили вертикально вверх и оно поднялось на высоту, равную радиусу Земли. Гравитационная постоянная, масса Земли и ее радиус равны соответственно $6,7 \cdot 10^{-11}$; $6 \cdot 10^{24}$; $6,4 \cdot 10^6$. Вычислите работу силы притяжения, действующей на тело, со стороны Земли на этом перемещении.

Мощность силы

$$N = \frac{dA}{dt} = (\mathbf{F}, \mathbf{v}).$$

4.9. Небольшое тело движется со скоростью $\mathbf{v} = 3t\mathbf{i} + 2t^2\mathbf{j}$ под действием силы $\mathbf{F} = 3t\mathbf{i} + 4t\mathbf{j}$. Вычислите мощность этой силы для момента времени $t = 1$ с.

4.10. Небольшое тело массой 1 кг движется со скоростью $\mathbf{v} = 3t\mathbf{i} + 2t^2\mathbf{j}$. Вычислите мощность силы, действующей на тело, для момента времени $t = 1$ с.

4.11. Тело массой m бросили под углом α к горизонту с начальной скоростью v_0 . Найдите среднюю мощность, развиваемую постоянной силой тяжести за все время движения тела от старта до финиша на стартовом горизонте, и мгновенную мощность этой силы как функцию времени.

4.2. Кинетическая и потенциальная энергия

Теорема о приращении кинетической энергии

-

Приращение кинетической энергии материальной точки или поступательно движущегося твердого тела равно работе всех сил, приложенных к материальной точке или телу:

$$\frac{mv_2^2}{2} - \frac{mv_1^2}{2} = \int_{r_1}^{r_2} (\mathbf{F}, d\mathbf{r}).$$

4.12. Пуля массой 10 г, перемещаясь практически горизонтально, пробивает доску. В результате ее скорость, равная в начале 400 м/с, уменьшается в 2 раза. Вычислите работу силы сопротивления, которая действует на пулю в доске.

4.13. Тело массой 5 кг движется под действием сил так, что его скорость увеличивается со временем по закону $v = 3 + 2t$. Вычислите работу суммарной силы, действующей на тело, за первые 2 с после начала движения.

4.14. Материальная точка начинает двигаться вдоль координатной оси X под действием силы, проекция которой находится по формуле $F_x = 4x^3$, и проходит расстояние, равное 1 м. Вычислите кинетическую энергию этой материальной точки в конце пути.

4.15. Брусок массой m скользит с начальной скоростью v_0 в лабораторной системе отсчета по шероховатой горизонтальной поверхности. Сначала найдите работу A силы трения, приложенной к бруску, до его остановки в лабораторной системе отсчета. Затем перейдите в систему отсчета, движущуюся относительно лабораторной со скоростью $\vec{V} = \vec{v}_0$, и найдите в этой системе отсчета соответствующую работу A' . Сравните полученные результаты. Зависят ли они от выбора системы отсчета?

4.16. Какую мощность развивают двигатели ракеты массой m , которая неподвижно висит над земной стартовой площадкой, если скорость истечения газов равна u ?

Потенциальная энергия взаимодействия системы материальных точек

Для того чтобы работа силы, приложенной к телу, при переносе тела из позиции 1 в позицию 2

$$A(1 \rightarrow 2) = \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} (\vec{F}, d\vec{r}) = \int_1^2 (F_X \cdot dx + F_Y \cdot dy + F_Z \cdot dz)$$

не зависела от формы траектории, необходимо, чтобы сумма

$$F_X \cdot dx + F_Y \cdot dy + F_Z \cdot dz$$

была полным дифференциалом. В свою очередь, для того, чтобы указанная сумма была полным дифференциалом, должны выполняться равенства

$$\frac{\partial F_Y}{\partial x} = \frac{\partial F_X}{\partial y}; \quad \frac{\partial F_Z}{\partial y} = \frac{\partial F_Y}{\partial z}; \quad \frac{\partial F_X}{\partial z} = \frac{\partial F_Z}{\partial x}.$$

Только при выполнении этих условий можно сопоставить точкам пространства (x, y, z) некоторую функцию координат $U(x, y, z)$ и назвать ее *потенциальной энергией*, а силу - *по-*

тенциальной или консервативной. Определение формулируется не для потенциальной энергии, а для ее приращения

$$\Delta U = U(\mathbf{r}_2) - U(\mathbf{r}_1) = - \int_{\mathbf{r}_1}^{\mathbf{r}_2} (\mathbf{F}, d\mathbf{r}),$$

или ее убыли

$$U(\mathbf{r}_1) - U(\mathbf{r}_2) = \int_{\mathbf{r}_1}^{\mathbf{r}_2} (\mathbf{F}, d\mathbf{r}).$$

Таким образом, потенциальная энергия определена с точностью до постоянной - уровня отсчета потенциальной энергии.

Определение приращения потенциальной энергии в дифференциальной форме имеет вид

$$dU = -(\mathbf{F}, d\mathbf{r}).$$

Отсюда

$$\mathbf{F} = - \left(\frac{\partial U}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial U}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial U}{\partial z} \mathbf{k} \right).$$

4.17. Является ли сила $\mathbf{F} = (y^2 - x^2)\mathbf{i} + 3xy\mathbf{k}$ консервативной?

4.18. Является ли сила $\mathbf{F} = ax\mathbf{i} - by\mathbf{j} + cz\mathbf{k}$ консервативной?

4.19. Является ли сила $\mathbf{F} = ay\mathbf{i} + bx^2\mathbf{j}$ консервативной?

4.20. Шарик массой $m_1 = 0,1$ кг находится на высоте $H_1 = 2$ м над некоторой горизонтальной поверхностью, а шарик массой $m_2 = 0,3$ кг - на высоте $H_2 = 1$ м над той же поверхностью. Найдите потенциальную энергию каждого шарика в поле сил тяжести Земли, отсчитанную от некоторой другой горизонтальной поверхности, если известно, что в этом случае энергии одинаковы.

4.21. Введем координатную ось X , направленную от центра Земли. Пусть точка $x = 0$ расположена на поверхности Земли. Найдите разность потенциальных энергий взаимодействия Земли и тела массой m в точках $x_1 = 0$ и $x_2 = H$, если считать силу притяжения тела к Земле постоянной и равной mg .

4.22. Материальная точка движется вдоль координатной оси X под действием силы, проекция которой F_x находится по формуле $F_x = -100x$. Вычислите приращение потенциальной энергии материальной точки на перемещении от точки с координатой $x_1 = 0,1$ м до точки с координатой $x_2 = 0,3$ м.

4.23. Материальная точка движется вдоль координатной оси X под действием силы, проекция которой F_x находится по формуле $F_x = 3x^2$. Вычислите приращение потенци-

альной энергии материальной точки на перемещении от точки с координатой $x_1 = 0$ м до точки с координатой $x_2 = 2$ м.

4.24. Известно, что на небольшое тело массой m со стороны Земли массой M и радиусом R действует сила притяжения GmM/x^2 (причем $x > R$). Здесь x - расстояние от центра Земли до тела. Найдите разность потенциальных энергий взаимодействия тела массой m с Землей в точках $x = R + H$ и $x = R$.

4.25. В некоторой точке траектории потенциальная энергия взаимодействия материальной точки с внешним полем равна 2 Дж. Можно ли, располагая этой информацией, найти силу, действующую на материальную точку?

4.26. В двух близких точках 1 и 2 потенциальная энергия взаимодействия частицы с внешним полем равна соответственно 5 и 6 Дж. Расстояние между точками равно 1 см. Вычислите проекцию силы на координатную ось X , проходящую через эти точки (от 1 к 2).

4.27. Известно, что потенциальная энергия взаимодействия небольшого тела массой m с Землей массой M и радиусом R вычисляется по формуле $U(r) = -\frac{GmM}{r}$. Здесь используется полярная координатная ось r с началом $r=0$ в центре Земли. Формула выведена в предположении, что $U(\infty)=0$ и $r \geq R$. Найдите проекцию F_r силы, действующей на тело со стороны Земли.

4.28. Известно, что потенциальная энергия взаимодействия небольшого тела массой m с Землей массой M и радиусом R вычисляется по формуле $U(r) = GmM\left(\frac{1}{R} - \frac{1}{r}\right)$. Здесь используется полярная координатная ось r с началом $r=0$ в центре Земли. Формула выведена в предположении, что $U(R)=0$ и $r \geq R$. Найдите проекцию F_r силы, действующей на тело со стороны Земли.

4.29. Потенциальная энергия взаимодействия частицы с внешним силовым полем равна $U(r) = \frac{A}{r} = A(x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2}$. Здесь A - постоянная величина. Найдите проекции F_x , F_y , F_z силы, действующей на эту частицу.

4.30. Потенциальная энергия взаимодействия частицы с внешним силовым полем равна $U(r) = \frac{A}{r^2} = A(x^2 + y^2 + z^2)^{-1}$. Здесь A - постоянная величина. Найдите проекции F_x , F_y , F_z силы, действующей на эту частицу.

4.31. Потенциальная энергия взаимодействия частицы с внешним силовым полем равна $U(x, y, z) = \frac{ax^2}{2} + \frac{by^2}{2} - \frac{cz^2}{2}$. Здесь a , b , c - постоянные величины. Найдите силу $\vec{F}$, действующую на эту частицу.

***Условие равновесия материальной точки,
находящейся во внешнем потенциальном силовом поле***

Условие сводится к требованию равенства нулю потенциальной силы, действующей на материальную точку. Это значит, что в положении равновесия потенциальная энергия экстремальна, т.е. либо минимальна, либо максимальна. Если потенциальная энергия минимальна, то равновесие устойчиво и сила направлена к положению равновесия. Если потенциальная энергия максимальна, то равновесие неустойчиво и сила направлена от положения равновесия.

4.32. Формула для потенциальной энергии материальной точки в некотором силовом поле имеет вид

$$U(r) = \frac{ar^2}{2}.$$

Здесь a - положительная постоянная величина. Найдите значение r , соответствующее равновесному положению материальной точки, и выясните, устойчиво ли это положение.

4.33. Формула для потенциальной энергии материальной точки в некотором силовом поле имеет вид

$$U(r) = -\frac{ar^2}{2}.$$

Здесь a - положительная постоянная величина. Найдите значение r , соответствующее равновесному положению материальной точки, и выясните, устойчиво ли это положение.

4.34. Формула для потенциальной энергии материальной точки в некотором силовом поле имеет вид

$$U(r) = \frac{a}{r^2} - \frac{b}{r}.$$

Здесь a и b - положительные постоянные величины. Найдите значение r , соответствующее равновесному положению материальной точки, и выясните, устойчиво ли это положение.

**4.3. Механическая энергия
системы материальных точек**

Изменение механической энергии

Пронумеруем тела, которые входят в состав системы тел. Все силы, действующие на тела системы, разделяем на внешние и внутренние. Внешние действуют на пронумерованные тела со стороны тел, не входящих в систему, внутренние - со стороны одних тел

системы на другие тела системы. Вводим по определению механическую энергию E системы тел как сумму кинетических энергий тел системы и потенциальных энергий их взаимодействия друг с другом. Тогда справедливо следующее утверждение:

$$\Delta E = A_{\text{внеш}} + A_{\text{внутр}}^{\text{дис}} -$$

приращение механической энергии системы тел равно сумме работы внешних сил и работы внутренних диссипативных (неконсервативных, непотенциальных) сил. Это закон (или теорема) изменения механической энергии.

4.35. Тело массой 1 кг брошено вверх с начальной скоростью 10 м/с. Высота подъема тела оказалась равной 4 м. Найдите работу силы сопротивления воздуха.

4.36. Тело массой m брошено с начальной скоростью v_0 с башни высотой h . На землю тело упало со скоростью v . Найдите работу силы сопротивления воздуха.

4.37. Небольшую шайбу массой m пустили снизу вверх по горке с начальной скоростью v_0 . Добравшись до некоторой высоты, шайба соскальзывает вниз, причем у основания ее скорость равна v . Найдите работу силы трения, приложенной к шайбе, на всем пути.

4.38. Гладкий легкий горизонтальный стержень AB может вращаться без трения вокруг вертикальной оси, проходящей через его конец A . На стержне находится небольшая муфточка массой m , соединенная легкой пружинкой длиной l_0 с концом A . Коэффициент жесткости пружинки равен k . Найдите работу, которую следует совершить, чтобы эту систему медленно раскрутить до угловой скорости ω .

4.39. Небольшое тело массой m налетает на покоившееся небольшое тело массой $2m$. Происходит абсолютно неупругий удар. Найдите относительное приращение кинетической энергии этой системы тел.

4.40. Небольшое тело массой $2m$ налетает на покоившееся небольшое тело массой m . Происходит абсолютно неупругий удар. Найдите относительное приращение кинетической энергии этой системы тел.

4.41. Молекула столкнулась с другой, покоившейся, молекулой той же массы. Угол разлета молекул после столкновения равен 180° . По знаку приращения кинетической энергии системы молекул установите, увеличилась или уменьшилась кинетическая энергия системы.

4.42. Молекула столкнулась с другой, покоившейся, молекулой той же массы. Угол разлета молекул после столкновения равен 120° . По знаку абсолютного приращения кинетической энергии системы молекул установите, увеличилась или уменьшилась кинетическая энергия системы.

4.43. Молекула столкнулась с другой, покоившейся, молекулой той же массы. Угол разлета молекул после столкновения равен 60° . По знаку абсолютного приращения ки-

нетической энергии системы молекул установите, увеличилась или уменьшилась кинетическая энергия системы.

4.44. Молекула столкнулась с другой, покоившейся, молекулой той же массы. Угол разлета молекул после столкновения равен 30° . По знаку абсолютного приращения кинетической энергии системы молекул установите, увеличилась или уменьшилась кинетическая энергия системы.

4.45. Молекула столкнулась с другой, покоившейся, молекулой той же массы. Угол разлета молекул после столкновения равен 0° . По знаку абсолютного приращения кинетической энергии системы молекул установите, увеличилась или уменьшилась кинетическая энергия системы.

4.46. В шар массой M , висающий на длинной легкой нерастяжимой нити, попадает шарик массой m , летящий со скоростью v_0 . Происходит мгновенный абсолютно неупругий центральный удар. Найдите относительное приращение механической энергии системы этих тел за время соударения.

Сохранение механической энергии

Назовем систему тел *изолированной* от внешнего мира, если работа внешних сил равна нулю. Назовем систему тел *консервативной*, если работа внутренних диссипативных сил равна нулю. Тогда можно утверждать, что механическая энергия изолированной и консервативной систем тел сохраняется.

Если $A_{\text{внеш}} = 0$ и $A_{\text{внутр}}^{\text{дис}} = 0$, то $\Delta E = 0$ или $E = \text{const}$.

4.47. Камень бросили с поверхности Земли под углом 60° к горизонту. Кинетическая энергия камня на старте равна 20 Дж. Вычислите потенциальную энергию взаимодействия камня с Землей для высшей точки его траектории, полагая, что уровень отсчета потенциальной энергии совпадает с поверхностью Земли.

4.48. Небольшое тело начинает скользить с высоты H по наклонному желобу, переходящему в полуокружность радиусом $H/2$. Вся траектория расположена в вертикальной плоскости. Найдите скорость тела в момент отрыва от желоба, пренебрегая трением.

4.49. Небольшое тело начинает скользить с высоты H по наклонному желобу, переходящему в «мертвую петлю» радиусом R . Вся траектория расположена в вертикальной плоскости. Пренебрегая трением, найдите высоту h , на которой тело оторвется от петли. Обе высоты отсчитываем от горизонта, проходящего через нижнюю точку петли.

4.50. Инженер рассчитывает коэффициент жесткости пружины, которую необходимо поместить на дно шахты лифта, чтобы при обрыве троса лифта на высоте h над верхним

концом пружины пассажиры при торможении не испытывали перегрузок больше $10 g$. Пусть масса лифта вместе с пассажирами равна M . Найдите коэффициент жесткости пружины k .

4.51. В шар массой M , висающий на длинной легкой нерастяжимой нити, попадает шарик массой m , летящий со скоростью v_0 . После мгновенного абсолютно упругого центрального удара шарик отскакивает назад. Найдите скорость v шарика, которая наблюдается сразу после удара.

4.52. В результате абсолютно упругого центрального столкновения частицы 1 массой m_1 с покоившейся частицей 2 обе частицы разлетелись в противоположных направлениях с одинаковыми по величине скоростями. Найдите массу m_2 частицы 2.

4.53. В результате абсолютно упругого столкновения частицы 1 с покоившейся частицей 2 обе частицы разлетелись симметрично относительно первоначального направления движения частицы 1, и угол между их направлениями разлета оказался равным 60° . Найдите отношение массы частицы 1 к массе частицы 2.

4.54. При упругом ударе нейтрона о неподвижное ядро некоторого атома нейтрон двигался после удара в направлении, перпендикулярном первоначальному. В результате кинетическая энергия нейтрона уменьшилась в 2 раза. Найдите, под каким углом α к первоначальному направлению движения нейтрона будет двигаться ядро.

4.55. После упругого столкновения нейтрона с неподвижным ядром атома углерода нейтрон движется в направлении, перпендикулярном первоначальному. Считая, что масса ядра атома углерода в 12 раз больше массы нейтрона, найдите, во сколько k раз уменьшится энергия нейтрона в результате столкновения.

4.56. Частица A массой m , пролетая вблизи другой первоначально покоившейся частицы B , отклоняется на угол α . Импульс частицы A до взаимодействия был $\vec{p}_0$, после взаимодействия стал $\vec{p}$. Найдите массу M частицы B , если система частиц изолирована и отсутствуют диссипативные силы.

4.57. Молекула столкнулась с другой, покоившейся, молекулой той же массы. Угол разлета молекул после столкновения равен 90° . Как изменилась кинетическая энергия системы молекул?

Собственная кинетическая энергия системы материальных точек

Собственной кинетической энергией $\tilde{T}$ системы материальных точек называется сумма кинетических энергий материальных точек, вычисленная в системе отсчета центра масс:

$$\tilde{T} = \sum \frac{m\tilde{v}^2}{2}.$$

Кинетическая энергия системы материальных точек, вычисленная в лабораторной системе отсчета, может быть представлена в виде суммы собственной кинетической энергии и кинетической энергии системы как целого, движущейся со скоростью центра масс относительно лаборатории:

$$T = \tilde{T} + \frac{(\sum m)V^2}{2} \quad - \text{ теорема Кенига.}$$

4.58. По гладкой горизонтальной плоскости движутся два одинаковых бруска массой 0,1 кг каждый. Величины скоростей брусков в лабораторной системе отсчета равны соответственно 3 и 4 м/с, а направления взаимно перпендикулярны. Вычислите собственную кинетическую энергию системы тел.

4.59. Два шарика, массой 100 г каждый, движутся относительно лаборатории с одинаковыми по величине скоростями 10 м/с. В некоторый момент времени скорость одного из них перпендикулярна прямой, проходящей через шарики, а другого направлена вдоль этой прямой. Вычислите собственную кинетическую энергию системы шариков.

4.60. Два шарика, массой 100 г каждый, движутся относительно лаборатории со скоростями, равными соответственно 10 и 30 м/с. В некоторый момент времени скорости шариков перпендикулярны прямой, проходящей через шарики, и направлены в одну сторону. Вычислите собственную кинетическую энергию системы шариков.

4.61. Два шарика, массой 100 г каждый, движутся относительно лаборатории со скоростями, равными соответственно 10 и 20 м/с. В некоторый момент времени скорости шариков сонаправлены и лежат на прямой, проходящей через шарики. Вычислите собственную кинетическую энергию системы шариков.

4.62. Два шарика, массой 100 г каждый, движутся относительно лаборатории со скоростями, равными соответственно 10 и 30 м/с. В некоторый момент времени скорости шариков перпендикулярны прямой, проходящей через шарики, и направлены в противоположные стороны. Вычислите собственную кинетическую энергию системы шариков.

5. Законы изменения и сохранения момента импульса

5.1. Момент силы и момент импульса

Момент силы

Моментом силы относительно точки называется физическая величина, равная векторному произведению радиус-вектора точки приложения силы на вектор силы:

$$\begin{aligned}\vec{M} = [\vec{r}, \vec{F}] &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x & y & z \\ F_X & F_Y & F_Z \end{vmatrix} = \\ &= \vec{i}(yF_Z - zF_Y) - \vec{j}(xF_Z - zF_X) + \vec{k}(xF_Y - yF_X).\end{aligned}$$

Для модуля момента силы имеем

$$M = Fr \cdot \sin \alpha = Fl.$$

Плечом l силы $\vec{F}$ относительно точки O называется расстояние l от точки O до линии действия силы $\vec{F}$:

$$\begin{aligned}l = r \cdot \sin \alpha &= r \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = r \sqrt{1 - \left(\frac{(\vec{r}, \vec{F})}{rF} \right)^2} = \\ &= \sqrt{(x^2 + y^2 + z^2) - \frac{(xF_X + yF_Y + zF_Z)^2}{F_X^2 + F_Y^2 + F_Z^2}}.\end{aligned}$$

5.1. К материальной точке, радиус-вектор которой относительно начала координат O равен $\vec{r} = 3\vec{i} + 4\vec{j}$, приложена сила $\vec{F} = 1,5\vec{i} + 2\vec{j}$. Вычислите момент $\vec{M}$ и плечо l силы $\vec{F}$ относительно точки O .

5.2. К материальной точке, радиус-вектор которой относительно начала координат O равен $\vec{r} = 3\vec{i} + 4\vec{j}$, приложена сила $\vec{F} = -1,5\vec{i} - 2\vec{j}$. Вычислите момент $\vec{M}$ и плечо l силы $\vec{F}$ относительно точки O .

5.3. К материальной точке, радиус-вектор которой относительно начала координат O равен $\vec{r} = 3\vec{i} + 4\vec{j}$, приложена сила $\vec{F} = -2\vec{i} + 1,5\vec{j}$. Вычислите момент $\vec{M}$ и плечо l силы $\vec{F}$ относительно точки O .

5.4. К материальной точке, радиус-вектор которой относительно начала координат O равен $\vec{r} = 3\vec{i} + 4\vec{j}$, приложена сила $\vec{F} = 2\vec{i} - 1,5\vec{j}$. Вычислите момент $\vec{M}$ и плечо l силы $\vec{F}$ относительно точки O .

5.5. К материальной точке, радиус-вектор которой относительно начала координат O равен $\vec{r} = 3\vec{i} + 4\vec{j}$, приложена сила $\vec{F} = 2\vec{i}$. Вычислите момент $\vec{M}$ и плечо l силы $\vec{F}$ относительно точки O .

Момент импульса материальной точки

Моментом импульса материальной точки относительно точки O называется физическая величина, равная векторному произведению радиус-вектора материальной точки на вектор импульса материальной точки:

$$\begin{aligned}\vec{L} &= [\vec{r}, m\vec{v}]; \\ \frac{\vec{L}}{m} &= [\vec{r}, \vec{v}] = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x & y & z \\ v_x & v_y & v_z \end{vmatrix} = \\ &= \vec{i}(yv_z - zv_y) - \vec{j}(xv_z - zv_x) + \vec{k}(xv_y - yv_x).\end{aligned}$$

Для модуля момента импульса имеем

$$L = mvr \cdot \sin \alpha = mvl.$$

Плечом l вектора импульса $m\vec{v}$ материальной точки относительно точки O называется расстояние l от точки O до линии, на которой лежит вектор $m\vec{v}$.

$$\begin{aligned}l &= r \cdot \sin \alpha = r \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = r \sqrt{1 - \left(\frac{(\vec{r}, \vec{v})}{rv} \right)^2} = \\ &= \sqrt{(x^2 + y^2 + z^2) - \frac{(xv_x + yv_y + zv_z)^2}{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}}.\end{aligned}$$

5.6. Радиус-вектор материальной точки относительно начала координат O равен $\vec{r} = 3\vec{i} + 4\vec{j}$. Импульс этой материальной точки равен $\vec{p} = 1,5\vec{i} + 2\vec{j}$. Вычислите момент импульса $\vec{L}$ материальной точки относительно точки O .

5.7. Радиус-вектор материальной точки относительно начала координат O равен $\vec{r} = 3\vec{i} + 4\vec{j}$. Импульс этой материальной точки равен $\vec{p} = -1,5\vec{i} - 2\vec{j}$. Вычислите момент импульса $\vec{L}$ материальной точки относительно точки O .

5.8. Радиус-вектор материальной точки относительно начала координат O равен $\vec{r} = 3\vec{i} + 4\vec{j}$. Импульс этой материальной точки равен $\vec{p} = -2\vec{i} + 1,5\vec{j}$. Вычислите момент импульса $\vec{L}$ материальной точки относительно точки O .

5.9. Радиус-вектор материальной точки относительно начала координат O равен $\mathbf{r} = 3\mathbf{i} + 4\mathbf{j}$. Импульс этой материальной точки равен $\mathbf{p} = 2\mathbf{i} - 1,5\mathbf{j}$. Вычислите момент импульса $\mathbf{L}$ материальной точки относительно точки O .

5.10. Радиус-вектор материальной точки относительно начала координат O равен $\mathbf{r} = 3\mathbf{i} + 4\mathbf{j}$. Импульс этой материальной точки равен $\mathbf{p} = 2\mathbf{i}$. Вычислите момент импульса $\mathbf{L}$ материальной точки относительно точки O .

5.2. Изменение и сохранение момента импульса

$$\text{Уравнение моментов } \frac{d\mathbf{L}}{dt} = \mathbf{M}$$

или закон изменения момента импульса

В задачах **5.11 - 5.16** следует убедиться в том, что уравнение моментов справедливо.

5.11. Радиус-вектор материальной точки относительно начала координат O равен $\mathbf{r} = vt\mathbf{i} + l\mathbf{j}$. Импульс этой материальной точки равен $\mathbf{p} = m\mathbf{v}\mathbf{i}$. Здесь v - величина постоянной скорости материальной точки. Найдите момент импульса $\mathbf{L}$ материальной точки относительно точки O . Затем найдите производную $\frac{d\mathbf{L}}{dt}$. После этого определите вектор силы, действующей на материальную точку, и, наконец, найдите момент силы относительно начала координат O .

5.12. Радиус-вектор материальной точки относительно начала координат O равен $\mathbf{r} = \frac{at^2}{2}\mathbf{i} + l\mathbf{j}$. Импульс этой материальной точки равен $\mathbf{p} = mat\mathbf{i}$. Здесь a - величина постоянного ускорения материальной точки. Найдите момент импульса $\mathbf{L}$ материальной точки относительно точки O . Затем найдите производную $\frac{d\mathbf{L}}{dt}$. После этого определите вектор силы, действующей на материальную точку, и, наконец, найдите момент силы относительно начала координат O .

5.13. Радиус-вектор материальной точки относительно начала координат O равен $\mathbf{r} = r \cdot \cos(\omega t)\mathbf{i} + r \cdot \sin(\omega t)\mathbf{j}$. Импульс этой материальной точки равен $\mathbf{p} = -mv \cdot \sin(\omega t)\mathbf{i} + mv \cdot \cos(\omega t)\mathbf{j}$. Здесь v и ω - постоянные величины. Найдите момент импульса $\mathbf{L}$ материальной точки относительно точки O . Затем найдите производную $\frac{d\mathbf{L}}{dt}$.

После этого определите вектор силы, действующей на материальную точку, и, наконец, найдите момент силы относительно начала координат O .

5.14. Небольшое тело массой m брошено со скоростью $\vec{v}_0$ под углом α к горизонту в однородном поле сил тяжести (ускорение свободного падения равно $\vec{g}$). Найдите момент импульса $\vec{L}$ материальной точки относительно стартовой точки O . Затем найдите производную $\frac{d\vec{L}}{dt}$. После этого определите вектор силы, действующей на материальную точку, и, наконец, найдите момент силы относительно точки O .

5.15. Небольшой брусок массой m скользит по гладкой наклонной плоскости с углом наклона α в однородном поле сил тяжести (ускорение свободного падения равно $\vec{g}$) из состояния покоя. Найдите момент импульса $\vec{L}$ небольшого бруска относительно точки O (рис.5.1).

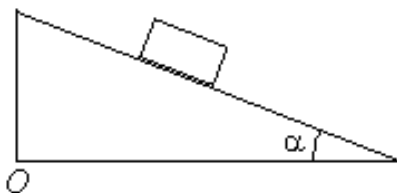


Рис.5.1.

Затем найдите производную $\frac{d\vec{L}}{dt}$. После этого определите вектор силы, действующей на брусок, и, наконец, найдите момент силы относительно точки O .

5.16. Небольшое тело массой m подвешено на легкой нерастяжимой нити длиной l в однородном поле сил тяжести (ускорение свободного падения равно $\vec{g}$) и движется по окружности в горизонтальной плоскости («конический маятник»). Найдите момент импульса $\vec{L}$ небольшого тела относительно точки подвеса. Затем найдите производную $\frac{d\vec{L}}{dt}$. После этого определите вектор силы, действующей на небольшое тело, и, наконец, найдите момент силы относительно точки подвеса.

5.17. Горизонтальный гладкий диск вращают с постоянной угловой скоростью Ω вокруг неподвижной вертикальной оси, проходящей через его центр, - точку O . Из этой точки в момент времени $t = 0$ пустили шайбу массой m со скоростью v_0 . Найдите момент импульса шайбы $\vec{L}(t)$ относительно точки O в системе отсчета, связанной с диском. Убедитесь, что этот момент импульса обусловлен действием силы Кориолиса.

5.18. Однородный шар массой m и радиусом R начинает скатываться без скольжения по наклонной плоскости, составляющей угол α с горизонтом. Найдите зависимость от времени модуля момента импульса шара относительно той точки касания, которая наблюдалась в начальный момент времени.

Сохранение момента импульса

Если *импульс момента силы* $\dot{\mathbf{M}} \cdot dt$, вычисленный относительно некоторой точки пространства, равен нулю, то момент импульса, вычисленный относительно той же точки, сохраняется.

Если $\dot{\mathbf{M}} \cdot dt = 0$, то $\dot{\mathbf{L}} = \text{const}$.

5.19. Частица движется в центральном поле сил с центром в точке O (рис.5.2).

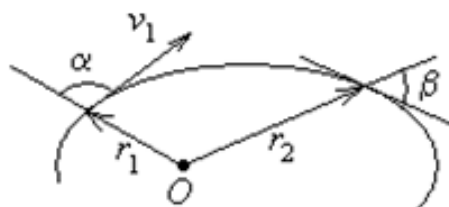


Рис.5.2.

На рисунке показан участок траектории. Найдите скорость v_2 , считая известными v_1 , α , r_1 , β и r_2 .

5.20. Спутник движется по эллиптической орбите вокруг планеты. Напишите формулу, связывающую скорости v_1 , v_2 и соответствующие расстояния r_1 , r_2 (от спутника до планеты) для моментов максимального и минимального удаления спутника от планеты.

Собственный момент импульса

Собственным моментом импульса материальной точки называется ее момент импульса, вычисленный в системе отсчета центра масс

$$\mathbf{L} = \left[\mathbf{r}, m\mathbf{v} \right],$$

при этом вектор $\mathbf{L}$ от выбора начала отсчета радиус-вектора не зависит.

Момент импульса системы материальных точек определяется как сумма (конечно, векторная) моментов импульса материальных точек, причем все моменты импульсов вычисляются относительно одной и той же точки пространства.

Наконец приведем формулу, связывающую момент импульса системы материальных точек в лабораторной системе отсчета и в системе отсчета центра масс:

$$\vec{L} = \vec{L}_c + [\vec{R}_c, \vec{P}].$$

Здесь второе слагаемое в правой части равенства - векторное произведение радиус-вектора центра масс системы материальных точек на импульс системы материальных точек в лабораторной системе отсчета.

5.21. Две частицы массами m_1 и m_2 движутся в лабораторной системе отсчета со скоростями $\vec{v}_1$ и $\vec{v}_2$, причем $v_1 = v_2 = v$. Известен радиус-вектор $\vec{l}$, проведенный от частицы 1 к частице 2. Вектор $\vec{v}_1$ перпендикулярен $\vec{l}$, а вектор $\vec{v}_2$ направлен вдоль $\vec{l}$. Найдите собственный момент импульса этой системы частиц непосредственным вычислением.

5.3. Импульс, энергия и момент импульса в задачах на столкновения

Упругое столкновение

5.22. Шарик массой m , двигавшийся со скоростью $\vec{v}_0$, испытал упругое лобовое столкновение с шариком массой m покоившейся гантели (рис.5.3).

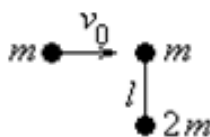


Рис.5.3.

Масса второго шарика гантели равна $2m$, длина легкого соединительного стержня - l . Найдите собственный момент импульса $\vec{L}$ гантели после соударения, считая шарики материальными точками.

5.23. Шарик массой $2m$, двигавшийся со скоростью $\vec{v}_0$, испытал упругое лобовое столкновение с одним из шариков покоившейся гантели (рис.5.4).

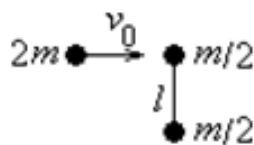


Рис.5.4.

Масса каждого шарика гантели равна $m/2$, длина легкого соединительного стержня - l . Найдите собственный момент импульса $\vec{L}$ гантели после соударения, считая шарики материальными точками.

Неупругое столкновение

5.24. Шарик массой m , двигавшийся со скоростью $\vec{v}_0$, приклеился к шарiku массой m покоившейся гантели (см. рис.5.3). Масса второго шарика гантели равна $2m$, длина легкого соединительного стержня - l . Найдите собственный момент импульса $\vec{L}$ гантели после соударения и приращение ΔE механической энергии системы тел, считая шарики материальными точками.

5.25. Шарик массой $2m$, двигавшийся со скоростью $\vec{v}_0$, приклеился к шарiku массой m покоившейся гантели (рис.5.5).

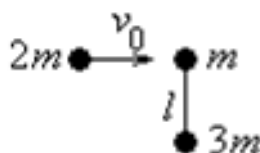


Рис.5.5.

Масса второго шарика гантели равна $3m$, длина легкого соединительного стержня - l . Найдите собственный момент импульса $\vec{L}$ гантели после соударения, считая шарики материальными точками.

5.26. Шарик массой m , двигавшийся со скоростью $\vec{v}_0$, приклеился к шарiku массой m покоившейся гантели (см. рис.5.3). Масса второго шарика гантели равна $2m$, длина легкого соединительного стержня - l . Найдите ΔE приращение кинетической энергии системы тел в результате соударения и количество N оборотов гантели за время t , считая шарики материальными точками.

6. Механика твердого тела. Динамика

6.1. Ускорение центра масс. Момент силы

Уравнение движения центра масс твердого тела

$$m\ddot{\mathbf{r}}_C = \sum \mathbf{F}.$$

Ускорение центра масс $\ddot{\mathbf{r}}_C$ зависит от массы тела и от суммы (конечно, векторной) всех сил, действующих на тело. Важно заметить, что ускорение центра масс тела не зависит от расположения точек приложения сил на теле.

6.1. На гладкой горизонтальной поверхности стола постоит однородный стержень длиной l и массой m . В некоторый момент времени к стержню прикладывают горизонтальные силы $\mathbf{F}_1$ и $\mathbf{F}_2$ (рис.6.1).



Рис.6.1.

Найдите для этого момента времени: 1) угол α , который составляет со стержнем вектор $\ddot{\mathbf{r}}_C$ ускорения центра масс стержня; 2) модуль вектора $\ddot{\mathbf{r}}_C$.

6.2. На гладкой горизонтальной поверхности стола постоит однородный стержень длиной l и массой m . В некоторый момент времени к стержню прикладывают горизонтальные силы $\mathbf{F}_1$ и $\mathbf{F}_2$ (рис.6.2).

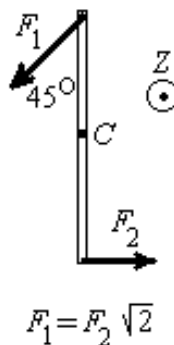


Рис.6.2

Найдите для этого момента времени: 1) угол α , который составляет со стержнем вектор $\vec{a}_C$ ускорения центра масс стержня; 2) модуль вектора $\vec{a}_C$.

6.3. На гладкой горизонтальной поверхности стола покоится однородный стержень длиной l и массой m . В некоторый момент времени к стержню прикладывают горизонтальные силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$ (рис.6.3).

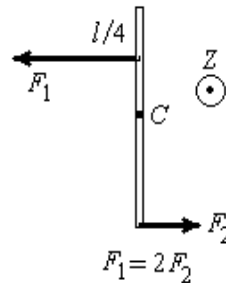


Рис.6.3

Найдите для этого момента времени: 1) угол α , который составляет со стержнем вектор $\vec{a}_C$ ускорения центра масс стержня; 2) модуль вектора $\vec{a}_C$.

6.4. На гладкой горизонтальной поверхности стола покоится однородный стержень длиной l и массой m . В некоторый момент времени к стержню прикладывают горизонтальные силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$ (рис.6.4).

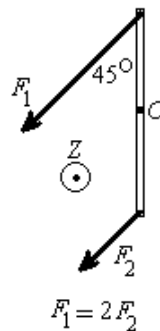


Рис.6.4

Найдите для этого момента времени: 1) угол α , который составляет со стержнем вектор $\vec{a}_C$ ускорения центра масс стержня; 2) модуль вектора $\vec{a}_C$.

6.5. На гладкой горизонтальной поверхности стола покоится однородный диск радиусом R и массой m . В некоторый момент времени к диску прикладывают горизонтальные силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$ (рис.6.5).

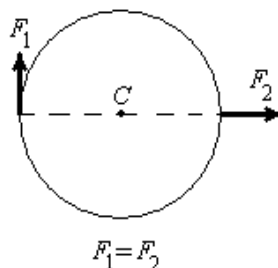


Рис.6.5.

Найдите для этого момента времени: 1) угол α , который составляет с вектором $\vec{F}_1$ вектор $\vec{a}_C$ ускорения центра масс диска; 2) модуль вектора $\vec{a}_C$.

6.6. На гладкой горизонтальной поверхности стола покоится однородный диск радиусом R и массой m . В некоторый момент времени к диску прикладывают горизонтальные силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$ (рис.6.6).

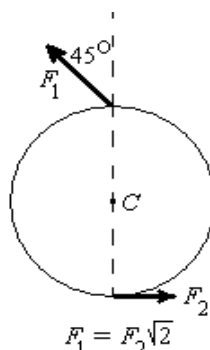


Рис.6.6.

Найдите для этого момента времени: 1) угол α , который составляет с вектором $\vec{F}_1$ вектор $\vec{a}_C$ ускорения центра масс диска; 2) модуль вектора $\vec{a}_C$.

6.7. На гладкой горизонтальной поверхности стола покоится однородный диск радиусом R и массой m . В некоторый момент времени к диску прикладывают горизонтальные силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$ (рис.6.7).

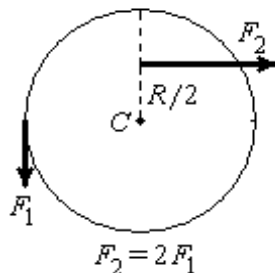


Рис.6.7.

Найдите для этого момента времени: 1) угол α , который составляет с вектором $\vec{F}_1$ вектор $\vec{a}_C$ ускорения центра масс диска; 2) модуль вектора $\vec{a}_C$.

6.8. На гладкой горизонтальной поверхности стола покоится однородный диск радиусом R и массой m . В некоторый момент времени к диску прикладывают горизонтальные силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$ (рис.6.8).

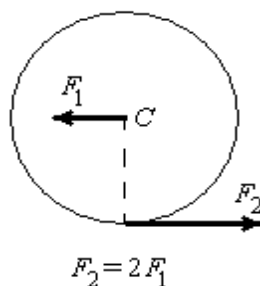


Рис.6.8.

Найдите для этого момента времени: 1) угол α , который составляет с вектором $\vec{F}_1$ вектор $\vec{a}_C$ ускорения центра масс диска; 2) модуль вектора $\vec{a}_C$.

6.9. На гладкой горизонтальной плоскости находится однородный стержень длиной 2 м и массой 1 кг. К стержню, в точке, удаленной от его центра масс на расстояние 0,5 м, приложена горизонтальная сила величиной 10 Н, составляющая со стержнем угол 30° . Вычислите для этого момента времени величину линейного ускорения центра масс стержня.

6.10. На гладкой горизонтальной плоскости находится однородный стержень длиной 2 м и массой 1 кг. К стержню, в его центре масс, приложена горизонтальная сила величиной 10 Н. Вычислите для этого момента времени величину линейного ускорения центра масс стержня.

6.11. На гладкой горизонтальной плоскости находится однородный стержень длиной 2 м и массой 1 кг. К каждому концу стержня приложена горизонтальная сила величиной 10 Н, перпендикулярная стержню, причем направления сил противоположны. Вычислите для этого момента времени величину линейного ускорения центра масс стержня.

Момент сил, действующих на твердое тело

6.12. На гладкой горизонтальной поверхности стола покоится однородный стержень длиной l . В некоторый момент времени к стержню прикладывают горизонтальные силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$ (см. рис.6.1). Найдите для этого момента времени величину и направление вектора момента сил, вычисленного относительно точки C .

6.13. На гладкой горизонтальной поверхности стола покоится однородный стержень длиной l . В некоторый момент времени к стержню прикладывают горизонтальные силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$ (см. рис.6.2). Найдите для этого момента времени величину и направление вектора момента сил, вычисленного относительно точки C .

6.14. На гладкой горизонтальной поверхности стола покоится однородный стержень длиной l . В некоторый момент времени к стержню прикладывают горизонтальные силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$ (см. рис.6.3). Найдите для этого момента времени величину и направление вектора момента сил, вычисленного относительно точки C .

6.15. На гладкой горизонтальной поверхности стола покоится однородный стержень длиной l . В некоторый момент времени к стержню прикладывают горизонтальные силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$ (см. рис.6.4). Найдите для этого момента времени величину и направление вектора момента сил, вычисленного относительно точки C .

6.16. На гладкой горизонтальной поверхности стола покоится однородный диск радиусом R . В некоторый момент времени к диску прикладывают горизонтальные силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$ (см. рис.6.5). Найдите для этого момента времени величину и направление вектора момента сил, вычисленного относительно точки C .

6.17. На гладкой горизонтальной поверхности стола покоится однородный диск радиусом R . В некоторый момент времени к диску прикладывают горизонтальные силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$ (см. рис.6.6). Найдите для этого момента времени величину и направление вектора момента сил, вычисленного относительно точки C .

6.18. На гладкой горизонтальной поверхности стола покоится однородный диск радиусом R . В некоторый момент времени к диску прикладывают горизонтальные силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$ (см. рис.6.7). Найдите для этого момента времени величину и направление вектора момента сил, вычисленного относительно точки C .

6.19. На гладкой горизонтальной поверхности стола покоится однородный диск радиусом R . В некоторый момент времени к диску прикладывают горизонтальные силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$ (см. рис.6.8). Найдите для этого момента времени величину и направление вектора момента сил, вычисленного относительно точки C .

6.2. Момент инерции

Момент инерции твердого тела относительно постоянной оси вращения

Момент инерции материальной точки относительно оси вращения определяется как величина, равная произведению массы материальной точки на квадрат расстояния от этой точки до оси вращения:

$$I = mx^2.$$

Момент инерции твердого тела относительно оси вращения - мера инертности твердого тела во вращательном движении (аналог массы в поступательном движении) определяется как величина, равная сумме моментов инерции достаточно малых фрагментов твердого тела. Достаточно малым фрагментом твердого тела является фрагмент, размеры которого малы по сравнению с расстоянием от фрагмента до оси вращения. Таким образом, этот фрагмент может быть назван материальной точкой и его момент инерции подсчитывается по формуле:

$$dI = x^2 dm,$$

а момент инерции всего твердого тела относительно постоянной оси вращения - по формуле:

$$I = \int x^2 dm.$$

Для вычисления интеграла необходимо свести подынтегральное выражение к одной переменной величине. Это достигается, в частности, учетом как характера распределения массы тела по его объему, так и симметрии формы тела.

6.20. Масса тонкого кольца m , радиус R . Найдите момент инерции кольца относительно оси, перпендикулярной плоскости кольца и проходящей через его центр.

6.21. Масса тонкостенного цилиндра m , радиус R . Найдите момент инерции цилиндра относительно его оси симметрии, равноудаленной от всех точек цилиндра.

6.22. Масса однородного диска m , радиус R . Найдите момент инерции диска относительно его оси симметрии, перпендикулярной плоскости диска и проходящей через его центр.

6.23. Масса однородного сплошного цилиндра m , радиус R . Найдите момент инерции цилиндра относительно его оси симметрии, равноудаленной от всех точек боковой поверхности цилиндра.

6.24. Масса однородного сплошного конуса m , радиус основания R . Найдите момент инерции конуса относительно его оси симметрии, проходящей через вершину и центр основания конуса.

6.25. Масса тонкого однородного стержня m , длина l . Найдите момент инерции стержня относительно оси, перпендикулярной стержню и проходящей через его конец.

6.26. Масса тонкого однородного стержня m , длина l . Найдите момент инерции стержня относительно оси, перпендикулярной стержню и проходящей через его середину.

6.27. Масса тонкого однородного стержня m , длина l . Найдите момент инерции стержня относительно оси, перпендикулярной стержню и проходящей через точку стержня, которая делит его длину в отношении 1:3.

6.28. Масса тонкого однородного стержня m , длина l . Найдите момент инерции стержня относительно оси, перпендикулярной стержню и проходящей через точку стержня, которая делит его длину в отношении 1:3.

6.29. Масса тонкой однородной пластинки m . Найдите момент инерции пластинки, имеющей форму равнобедренного прямоугольного треугольника, относительно оси, совпадающей с одним из его катетов. Длина каждого катета a .

6.30. Масса тонкой однородной пластинки m . Найдите момент инерции пластинки, имеющей форму равнобедренного прямоугольного треугольника, относительно оси, совпадающей с гипотенузой треугольника. Длина гипотенузы a .

Момент инерции твердого тела

относительно постоянной оси вращения.

Теорема о параллельных осях (теорема Штейнера)

Теорема связывает момент инерции I_0 относительно произвольной оси с моментом инерции I_c относительно параллельной ей оси, проходящей через центр масс твердого тела:

$$I_0 = I_c + ma^2.$$

Здесь m - масса тела; a - расстояние между осями.

6.31. Масса тонкого кольца m , радиус R . Найдите момент инерции кольца относительно оси, перпендикулярной плоскости кольца и проходящей через любую точку его окружности.

6.32. Масса однородного диска m , радиус R . Найдите момент инерции диска относительно оси, перпендикулярной плоскости диска и проходящей через его край.

6.33. Масса тонкого однородного стержня m , длина l . Найдите момент инерции стержня относительно оси, перпендикулярной стержню и проходящей через его конец, если известно, что момент инерции стержня относительно параллельной оси, проходящей через центр стержня, находится по формуле $ml^2/12$.

6.34. Масса тонкого однородного стержня m , длина l . Найдите момент инерции стержня относительно оси, перпендикулярной стержню и проходящей через точку стержня, которая делит его длину в отношении 1:3, если известно, что момент инерции стержня относительно параллельной оси, проходящей через центр стержня, находится по формуле $ml^2/12$.

6.35. Масса тонкого однородного стержня m , длина l . Найдите момент инерции стержня относительно оси, перпендикулярной стержню и проходящей через точку стержня, которая делит его длину в отношении 1:3, если известно, что момент инерции стержня относительно параллельной оси, проходящей через центр стержня, находится по формуле $ml^2/12$.

6.36. Масса тонкой однородной прямоугольной пластинки m , длины ее сторон a и b . Найдите момент инерции пластинки относительно оси, перпендикулярной ее плоскости и проходящей через одну из ее вершин, если известно, что момент инерции пластинки относительно параллельной оси, проходящей через ее центр, находится по формуле $m(a^2 + b^2)/12$.

6.37. Масса тонкой однородной прямоугольной пластинки m , длины ее сторон a и b . Найдите момент инерции пластинки относительно оси, перпендикулярной ее плоскости и проходящей через середину стороны a , если известно, что момент инерции пластинки относительно параллельной оси, проходящей через ее центр, рассчитывается по формуле $m(a^2 + b^2)/12$.

6.38. Масса тонкой однородной прямоугольной пластинки m , длины ее сторон a и b . Найдите момент инерции пластинки относительно оси, перпендикулярной ее плоскости и проходящей через одну из ее вершин.

6.39. Масса тонкой однородной прямоугольной пластинки m , длины ее сторон a и b . Найдите момент инерции пластинки относительно оси, перпендикулярной ее плоскости и проходящей через ее центр.

6.40. Масса тонкой однородной прямоугольной пластинки m , длины ее сторон a и b . Найдите момент инерции пластинки относительно оси, перпендикулярной ее плоскости и проходящей через середину стороны a .

6.41. Масса тонкой однородной пластинки m . Найдите момент инерции пластинки, имеющей форму равнобедренного прямоугольного треугольника, относительно оси, перпендикулярной ее плоскости и проходящей через вершину прямого угла треугольника. Длина каждого катета a .

**Момент инерции твердого тела
относительно постоянной оси вращения.
Теорема о взаимно перпендикулярных осях**

Момент инерции плоского тела относительно произвольной оси Z , перпендикулярной его плоскости, равен сумме моментов инерции относительно двух взаимно перпендикулярных осей X и Y , лежащих в плоскости тела и пересекающихся с осью Z :

$$I_Z = I_X + I_Y.$$

6.42. Момент инерции тонкого кольца относительно оси Z , перпендикулярной плоскости кольца и проходящей через его центр, равен mR^2 . Масса кольца m , радиус R . Найдите момент инерции кольца I_X относительно оси X , совпадающей с диаметром кольца.

6.43. Момент инерции однородного диска относительно оси Z , перпендикулярной плоскости диска и проходящей через его центр, равен $mR^2/2$. Масса диска m , радиус R . Найдите момент инерции диска I_X относительно оси X , совпадающей с диаметром диска.

6.44. Момент инерции тонкой однородной прямоугольной пластинки относительно оси Z , перпендикулярной ее плоскости и проходящей через одну из ее вершин, равен $m(a^2 + b^2)/3$. Масса пластинки m , длины сторон a и b . Найдите момент инерции пластинки I_X относительно оси X , совпадающей с ее стороной a .

6.45. Момент инерции тонкой однородной прямоугольной пластинки относительно оси Z , перпендикулярной ее плоскости и проходящей через одну из ее вершин, равен $m(a^2 + b^2)/3$. Масса пластинки m , длины ее сторон a и b . Найдите момент инерции пластинки I_Y относительно оси Y , совпадающей с ее стороной b .

6.46. Момент инерции тонкой однородной прямоугольной пластинки относительно оси Z , перпендикулярной ее плоскости и проходящей через ее центр, равен $m(a^2 + b^2)/12$. Масса пластинки m , длины ее сторон a и b . Найдите момент инерции пластинки I_X относительно оси X , параллельной стороне a и проходящей через центр пластинки.

6.47. Момент инерции тонкой однородной прямоугольной пластинки относительно оси Z , перпендикулярной ее плоскости и проходящей через ее центр, равен $m(a^2 + b^2)/12$.

Масса пластинки m , длины ее сторон a и b . Найдите момент инерции пластинки I_Y относительно оси Y , параллельной стороне b и проходящей через центр пластинки.

6.48. Момент инерции тонкой однородной пластинки, имеющей форму равнобедренного прямоугольного треугольника, относительно оси X , совпадающей с одним из его катетов, равен $ma^2/6$. Длина каждого катета a . Масса пластинки m . Найдите момент инерции пластинки I_Z относительно оси Z , перпендикулярной плоскости пластинки и проходящей через вершину прямого угла треугольника.

6.3. Основное уравнение динамики вращательного движения твердого тела вокруг постоянной оси

$$I \cdot \beta_Z = M_Z.$$

Уравнение записано в проекции на совмещенную с осью вращения координатную ось Z .

Стержни и диски

В задачах **6.49 - 6.59** следует определить проекцию углового ускорения на постоянную ось, перпендикулярную плоскости рисунка и проходящую через центр масс тела.

6.49. На гладкой горизонтальной поверхности стола покоится однородный стержень массой m и длиной l . В некоторый момент времени к стержню прикладывают горизонтальные силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$ (см. рис.6.1). Найдите для этого момента времени величину и направление вектора $\vec{\beta}$ углового ускорения стержня.

6.50. На гладкой горизонтальной поверхности стола покоится однородный стержень массой m и длиной l . В некоторый момент времени к стержню прикладывают горизонтальные силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$ (см. рис.6.2). Найдите для этого момента времени величину и направление вектора $\vec{\beta}$ углового ускорения стержня.

6.51. На гладкой горизонтальной поверхности стола покоится однородный стержень массой m и длиной l . В некоторый момент времени к стержню прикладывают горизонтальные силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$ (см. рис.6.3). Найдите для этого момента времени величину и направление вектора $\vec{\beta}$ углового ускорения стержня.

6.52. На гладкой горизонтальной поверхности стола покоится однородный стержень массой m и длиной l . В некоторый момент времени к стержню прикладывают горизон-

тальные силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$ (см. рис.6.4). Найдите для этого момента времени величину и направление вектора $\vec{\beta}$ углового ускорения стержня.

6.53. На гладкой горизонтальной поверхности стола покоится однородный диск массой m и радиусом R . В некоторый момент времени к диску прикладывают горизонтальные силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$ (см. рис.6.5). Найдите для этого момента времени величину и направление вектора $\vec{\beta}$ углового ускорения диска.

6.54. На гладкой горизонтальной поверхности стола покоится однородный диск массой m и радиусом R . В некоторый момент времени к диску прикладывают горизонтальные силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$ (см. рис.6.6). Найдите для этого момента времени величину и направление вектора $\vec{\beta}$ углового ускорения диска.

6.55. На гладкой горизонтальной поверхности стола покоится однородный диск массой m и радиусом R . В некоторый момент времени к диску прикладывают горизонтальные силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$ (см. рис.6.7). Найдите для этого момента времени величину и направление вектора $\vec{\beta}$ углового ускорения диска.

6.56. На гладкой горизонтальной поверхности стола покоится однородный диск массой m и радиусом R . В некоторый момент времени к диску прикладывают горизонтальные силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$ (см. рис.6.8). Найдите для этого момента времени величину и направление вектора $\vec{\beta}$ углового ускорения диска.

6.57. На гладкой горизонтальной плоскости находится однородный стержень массой 1 кг и длиной 2 м. К стержню, в точке, удаленной от его центра масс на расстояние 0,5 м, приложена горизонтальная сила величиной 10 Н, составляющая со стержнем угол 30° . Вычислите для этого момента времени величину углового ускорения стержня.

6.58. На гладкой горизонтальной плоскости находится однородный стержень массой 1 кг и длиной 2 м. К стержню, в его центре масс, приложена горизонтальная сила величиной 10 Н. Вычислите для этого момента времени величину углового ускорения стержня.

6.59. На гладкой горизонтальной плоскости находится однородный стержень массой 1 кг и длиной 2 м. К каждому концу стержня приложена горизонтальная сила величиной 10 Н, перпендикулярная стержню, причем направления сил противоположны. Вычислите для этого момента времени величину углового ускорения стержня.

6.60. Диск массой 1 кг и радиусом 0,5 м вращается вокруг постоянной оси, проходящей через его центр. По касательной к ободу диска прикладывают постоянную тормозящую силу величиной 10 Н. В результате диск, имевший начальную угловую скорость 400 с^{-1} , останавливается через некоторое время. Вычислите это время.

6.61. Диск массой 1 кг и радиусом 0,5 м вращается вокруг постоянной оси, проходящей через его центр. По касательной к ободу диска прикладывают некоторую постоянную тормозящую силу. В результате диск, имевший начальную угловую скорость 400 с^{-1} , останавливается через 1 с. Вычислите величину тормозящей силы.

6.62. Однородный диск массой 50 кг и радиусом 0,4 м вращается вокруг постоянной оси, перпендикулярной плоскости диска и проходящей через его центр, с частотой 8 с^{-1} . К диску приложили постоянный момент сил трения, и через 60 с диск остановился. Вычислите величину момента сил трения.

6.63. К легкому диску радиусом 0,2 м приклеили тяжелое тонкое кольцо такого же радиуса так, что центры диска и кольца совпадают. В результате получился маховик, масса которого 5 кг однородно распределена по его ободу. Маховик вращается с частотой 10 с^{-1} . К маховику приложили постоянный момент сил трения, и через 20 с он остановился. Вычислите величину момента сил трения.

6.64. Однородный диск массой 10 кг и радиусом 0,1 м вращается вокруг постоянной оси, перпендикулярной плоскости диска и проходящей через его центр, с угловой скоростью $\omega = 10 + 4t$. Вычислите величину касательной силы, приложенной к ободу диска.

6.65. К легкому диску приклеили тяжелое тонкое кольцо такого же радиуса так, что центры диска и кольца совпадают. В результате получился маховик, масса которого 20 кг однородно распределена по его ободу. Радиус маховика 0,2 м. Маховик вращается вокруг постоянной оси, перпендикулярной плоскости диска и проходящей через его центр, с угловой скоростью $\omega = 20 + 5t$. Вычислите величину касательной силы, приложенной к ободу диска.

Блок с нитью и грузами

6.66. Однородный диск массой 1 кг и радиусом 0,1 м может вращаться практически без трения вокруг горизонтальной постоянной оси, проходящей через его центр. На обод диска намотана легкая нерастяжимая нить, к которой прикреплен груз массой 0,5 кг. Вычислите величину угловой скорости диска для момента времени, который наступит через 5 с после начала движения.

6.67. Однородный диск радиусом 0,1 м может вращаться практически без трения вокруг горизонтальной постоянной оси, проходящей через его центр. На обод диска намотана легкая нерастяжимая нить, к которой прикреплен груз массой 0,5 кг. Под действием силы тяжести и силы натяжения нити груз опускается на 1 м за 5 с. Вычислите момент инерции диска.

6.68. Однородный диск массой 1 кг может вращаться практически без трения вокруг горизонтальной постоянной оси, проходящей через его центр. По ободу диска сделан желоб, в кото-

рый уложена легкая нерастяжимая нить. К концам нити прикреплены грузы массами 2 и 3 кг. Вычислите величину ускорения каждого из грузов, полагая, что нить по желобу не скользит.

6.69. Однородный диск радиусом 0,1 м может вращаться практически без трения вокруг горизонтальной постоянной оси, проходящей через его центр. По ободу диска сделан желоб, в который уложена легкая нерастяжимая нить. К концам нити прикреплены грузы массами 2 и 3 кг. Вычислите момент инерции блока относительно оси вращения, если величина углового ускорения блока равна $0,2 \text{ рад/с}^2$, полагая, что нить по желобу не скользит.

6.70. На горизонтальной поверхности стола находится брусок массой m_1 , к которому прикреплена легкая нерастяжимая нить. Нить перекинута через блок (однородный диск) массой m , укрепленный на краю стола. На другом конце нити подвешен груз массой m_2 . Коэффициент трения бруска по столу равен μ . Найдите величину a_1 ускорения бруска, полагая, что блок вращается без трения и нить по блоку не скользит.

6.71. На горизонтальной поверхности стола находится брусок массой m_1 , к которому прикреплена легкая нерастяжимая нить. Нить перекинута через блок (однородный диск) массой m , укрепленный на краю стола. На другом конце нити подвешен груз массой m_2 . Коэффициент трения бруска по столу равен μ . Найдите величину a_2 ускорения груза, полагая, что блок вращается без трения и нить по блоку не скользит.

6.72. На горизонтальной поверхности стола находится брусок массой m_1 , к которому прикреплена легкая нерастяжимая нить. Нить перекинута через блок (однородный диск) радиусом R и массой m , укрепленный на краю стола. На другом конце нити подвешен груз массой m_2 . Коэффициент трения бруска по столу равен μ . Найдите величину β углового ускорения блока, полагая, что блок вращается без трения и нить по блоку не скользит.

Скатывание цилиндра по наклонной плоскости

6.73. По наклонной плоскости, образующей с горизонтальной плоскостью угол α , скатывается без проскальзывания сплошной однородный цилиндр, причем образующая цилиндра горизонтальна. Найдите величину линейного ускорения a_C центра масс цилиндра.

6.74. По наклонной плоскости, образующей с горизонтальной плоскостью угол α , скатывается без проскальзывания однородная тонкостенная труба, причем образующая трубы горизонтальна. Найдите величину линейного ускорения a_C центра масс трубы.

6.75. По наклонной плоскости, образующей с горизонтальной плоскостью угол α , скатывается без проскальзывания сплошной однородный цилиндр радиусом R , причем образующая цилиндра горизонтальна. Найдите величину β углового ускорения цилиндра.

6.76. По наклонной плоскости, образующей с горизонтальной плоскостью угол α , скатывается без проскальзывания однородная тонкостенная труба радиусом R , причем образующая трубы горизонтальна. Найдите величину β углового ускорения трубы.

7. Механика твердого тела.

Законы сохранения

7.1. Момент импульса тела и системы тел

Момент импульса твердого тела

$$L_Z = I_Z \cdot \omega_Z.$$

Момент импульса твердого тела относительно неподвижной оси Z , или проекция вектора момента импульса на координатную ось Z , совпадающую с осью вращения, равен произведению момента инерции тела относительно этой оси вращения на проекцию вектора угловой скорости на координатную ось Z .

7.1. Вычислите величину момента импульса тонкого кольца, вращающегося вокруг оси, перпендикулярной плоскости кольца и проходящей через его центр. Масса кольца, его радиус и угловая скорость равны соответственно 0,1 кг; 0,1 м; 200 рад/с.

7.2. Однородный стержень массой 1 кг и длиной 0,9 м вращается в горизонтальной плоскости с угловой скоростью 100 рад/с вокруг вертикальной оси. Ось вращения проходит через точку стержня, которая делит длину стержня в отношении 1:2. Вычислите величину момента импульса стержня.

Сохранение момента импульса системы твердых тел

Для того чтобы момент импульса системы тел относительно некоторой оси сохранялся, необходимо, чтобы суммарный момент внешних сил относительно этой оси был равен нулю.

7.3. Однородный цилиндр массой m_1 и радиусом R может вращаться без трения вокруг закрепленной вертикальной оси, проходящей через точку C и перпендикулярной плоскости (рис.7.1).

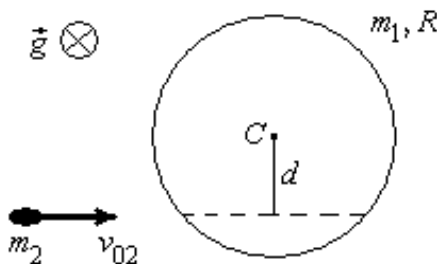


Рис.7.1.

Пуля массой m_2 , летящая горизонтально со скоростью $\vec{v}_{02}$, попадает в боковую поверхность цилиндра, останавливается и падает вниз. Найдите величину ω угловой скорости, которую получит цилиндр. Прицельное расстояние d считайте заданным.

7.4. Однородный цилиндр массой m_1 и радиусом R может вращаться без трения вокруг закрепленной вертикальной оси, проходящей через точку C и перпендикулярной плоскости (см. рис.7.1). Пуля массой m_2 , летящая горизонтально со скоростью $\vec{v}_{02}$, попадает в боковую поверхность цилиндра, застревает в этой поверхности, практически не углубившись в цилиндр. Найдите величину ω угловой скорости, которую получит цилиндр. Прицельное расстояние d считайте заданным.

7.5. Однородный цилиндр массой m_1 и радиусом R может вращаться без трения вокруг закрепленной вертикальной оси, проходящей через точку C и перпендикулярной плоскости (рис.7.2).

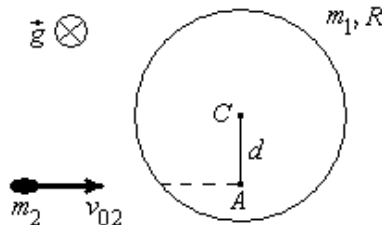


Рис.7.2.

Пуля массой m_2 , летящая горизонтально со скоростью $\vec{v}_{02}$, попадает в боковую поверхность цилиндра и застревает внутри цилиндра в точке A . Найдите величину ω угловой скорости, которую получит цилиндр. Прицельное расстояние d считайте заданным.

7.6. Однородный цилиндр массой m_1 и радиусом R может вращаться без трения вокруг закрепленной вертикальной оси, проходящей через точку C и перпендикулярной плоскости (рис.7.3).

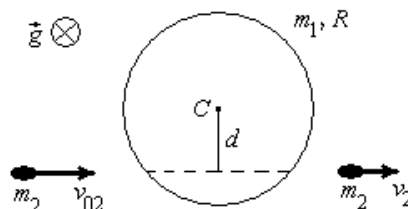


Рис.7.3.

Пуля массой m_2 , летящая горизонтально со скоростью $\vec{v}_{02}$, попадает в боковую поверхность цилиндра, пробивает его насквозь и вылетает из него со скоростью $\vec{v}_2$, практи-

чески не изменив направления движения. Найдите величину ω угловой скорости, которую получит цилиндр. Прицельное расстояние d считайте заданным.

7.7. Однородный стержень массой m_1 и длиной l может без трения вращаться в горизонтальной плоскости вокруг закрепленной вертикальной оси, проходящей через его середину C . На стержень налетает небольшое тело массой m_2 с горизонтальной скоростью $\vec{v}_{02}$ (см. рис.7.4), и приклеивается к нему. Найдите величину угловой скорости ω стержня после столкновения.

7.8. Однородный стержень массой m_1 и длиной l может без трения вращаться в горизонтальной плоскости вокруг закрепленной вертикальной оси, проходящей через его середину C . На стержень налетает небольшое тело массой m_2 с горизонтальной скоростью $\vec{v}_{02}$ (рис.7.4),

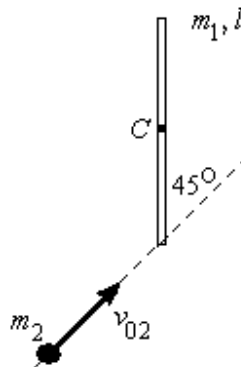


Рис.7.4.

и отскакивает от него со скоростью $\vec{v}_2$ в противоположном направлении. Найдите величину угловой скорости ω стержня после столкновения.

7.9. Однородный стержень массой m_1 и длиной l может без трения вращаться в горизонтальной плоскости вокруг закрепленной вертикальной оси, проходящей через его середину C . На стержень налетает небольшое тело массой m_2 с горизонтальной скоростью $\vec{v}_{02}$ (см. рис.7.5),

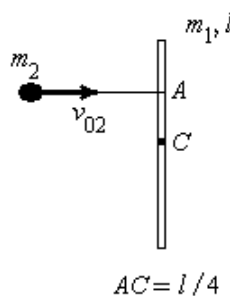


Рис.7.5.

и приклеивается к нему. Найдите величину угловой скорости ω стержня после столкновения.

7.10. Однородный стержень массой m_1 и длиной l может без трения вращаться в горизонтальной плоскости вокруг закрепленной вертикальной оси, проходящей через его середину C . На стержень налетает небольшое тело массой m_2 с горизонтальной скоростью $\vec{v}_{02}$ (рис.7.5), и отскакивает от него со скоростью $\vec{v}_2$ в противоположном направлении. Найдите величину угловой скорости ω стержня после столкновения.

7.11. Два горизонтальных диска, расположенных один выше, другой ниже, свободно вращаются вокруг вертикальной оси, проходящей через их центры. Моменты инерции дисков относительно этой оси равны I_1 и I_2 , а угловые скорости - $\vec{\omega}_1$ и $\vec{\omega}_2$. После падения верхнего диска на нижний оба диска благодаря трению между ними стали единым диском. Найдите установившуюся угловую скорость $\vec{\omega}$ дисков.

7.12. Однородный горизонтальный диск массой 0,5 кг и радиусом 0,4 м, который может вращаться без трения вокруг вертикальной оси, проходящей через его центр, раскрутили до угловой скорости 10 рад/с. На диск положили однородный стержень массой 1 кг и длиной 0,8 м так, что его середина совпала с центром диска. Стержень сразу приклеился к диску. Вычислите величину конечного момента импульса системы диск - стержень.

7.13. Однородный горизонтальный диск массой 0,5 кг и радиусом 0,4 м, который может вращаться без трения вокруг вертикальной оси, проходящей через его центр, раскрутили до угловой скорости 10 рад/с. Из центра диска на его край вдоль радиуса переползает небольшое тяжелое животное массой 1 кг и там останавливается (относительно диска). Вычислите величину конечного момента импульса системы.

7.14. Однородный горизонтальный диск массой 0,5 кг и радиусом 0,4 м, который может вращаться без трения вокруг вертикальной оси, проходящей через его центр, раскрутили до угловой скорости 10 рад/с. На диск в точку, удаленную от центра на расстояние 0,2 м, с малой высоты падает небольшое тяжелое тело массой 1 кг и прилипает к диску. Вычислите величину конечного момента импульса системы.

7.15. Однородный горизонтальный диск массой 0,5 кг и радиусом 0,4 м, который может вращаться без трения вокруг вертикальной оси, проходящей через его центр, раскрутили до угловой скорости 10 рад/с. На диск в точку, удаленную от центра на расстояние 0,2 м, с малой высоты падает небольшое тяжелое тело массой 1 кг и прилипает к диску. Вычислите величину конечной угловой скорости диска.

7.16. Однородный горизонтальный диск массой 0,5 кг и радиусом 0,4 м, который может вращаться без трения вокруг вертикальной оси, проходящей через его центр, раскру-

тили до угловой скорости 10 рад/с. Из центра диска на его край вдоль радиуса переползает небольшое тяжелое животное массой 1 кг и там останавливается (относительно диска). Вычислите величину конечной угловой скорости диска.

7.17. Однородный горизонтальный диск массой 0,5 кг и радиусом 0,4 м, который может вращаться без трения вокруг вертикальной оси, проходящей через его центр, раскрутили до угловой скорости 10 рад/с. На диск положили однородный стержень массой 1 кг и длиной 0,8 м так, что его середина совпала с центром диска. Стержень сразу приклеился к диску. Вычислите величину конечной угловой скорости системы диск - стержень.

7.18. Человек массой m_1 стоит на краю однородного горизонтального диска массой m_2 , который может вращаться без трения вокруг вертикальной оси, проходящей через его центр. Человек начал двигаться по краю диска, совершил перемещение на угол φ'_1 относительно диска и остановился. Человека в задаче рассматривайте как материальную точку. Найдите угол φ_2 , на который повернулся диск к моменту остановки человека.

7.19. Человек массой m_1 стоит на краю однородного горизонтального диска массой m_2 , который может вращаться без трения вокруг вертикальной оси, проходящей через его центр. Человек начал двигаться по краю диска и, обойдя его дважды, оказался в исходной точке относительно диска и остановился. Человека в задаче рассматривайте как материальную точку. Найдите угол φ_2 , на который повернулся диск к моменту остановки человека.

7.20. Человек массой m_1 стоит на краю однородного горизонтального диска массой m_2 , который может вращаться без трения вокруг вертикальной оси, проходящей через его центр. Человек начал двигаться по краю диска, и, обойдя его, оказался в исходной точке относительно диска и остановился. В результате диск повернулся на угол 90° . Человека в задаче рассматривайте как материальную точку. Вычислите отношение массы диска к массе человека.

7.21. Человек массой m_1 стоит на краю однородного горизонтального диска массой m_2 и радиусом R , который может вращаться без трения вокруг вертикальной оси, проходящей через его центр. Человек начал двигаться по краю диска со скоростью v' относительно диска. Человека в задаче рассматривайте как материальную точку. Найдите величину ω угловой скорости диска.

7.22. Человек массой m_1 стоит на краю однородного горизонтального диска массой m_2 , который вращается без трения вокруг вертикальной оси, проходящей через его центр, с начальной угловой скоростью ω . Человек переходит в центр диска. Человека в задаче рассматривайте как материальную точку. Найдите величину Ω конечной угловой скорости диска.

7.23. Человек массой m_1 стоит в центре однородного горизонтального диска массой m_2 , который вращается без трения вокруг вертикальной оси, проходящей через его центр, с начальной угловой скоростью ω . Человек переходит на край диска. Человека в задаче рассматривайте как материальную точку. Найдите величину Ω конечной угловой скорости диска.

7.24. Человек расположился в окрестности центра однородного горизонтального диска, который может вращаться без трения вокруг вертикальной оси, проходящей через его центр. Человек держит в руках легкий стержень так, что он вертикален и совпадает с осью вращения диска. В середине стержня, перпендикулярно ему, на подшипнике укреплено колесо. Масса колеса m распределена однородно по его ободу, радиус колеса R . Колесо вращается с угловой скоростью ω , диск вначале покоится. Человек поворачивает стержень в вертикальной плоскости на угол 90° так, что центр колеса остается на оси вращения диска. Суммарный момент инерции диска и человека равен I . Найдите величину Ω конечной угловой скорости диска.

7.25. Человек расположился в окрестности центра однородного горизонтального диска, который может вращаться без трения вокруг вертикальной оси, проходящей через его центр. Человек держит в руках легкий стержень так, что он вертикален и совпадает с осью вращения диска. На верхнем конце стержня, перпендикулярно ему, на подшипнике укреплено колесо. Масса колеса m распределена однородно по его ободу, радиус колеса R . Колесо вращается с угловой скоростью ω , диск вначале покоится. Человек поворачивает стержень в вертикальной плоскости на угол 180° так, что стержень остается на оси вращения диска. Суммарный момент инерции диска и человека равен I . Найдите величину Ω конечной угловой скорости диска.

Собственный момент импульса твердого тела относительно постоянной оси вращения

$$\tilde{L}_Z = I_Z \omega_Z -$$

вычисляется относительно системы отсчета центра масс.

7.26. Тонкий обруч массой 1 кг катится по горизонтальной плоскости без проскальзывания, причем скорость центра обруча 3 м/с. Радиус обруча 1/3 м. Вычислите величину собственного момента импульса обруча.

7.27. Однородный диск массой 1 кг катится по горизонтальной плоскости без проскальзывания, причем скорость центра диска 2 м/с. Радиус диска 1/3 м. Вычислите величину собственного момента импульса диска.

7.2. Кинетическая энергия вращающегося твердого тела

Кинетическая энергия твердого тела, вращающегося вокруг постоянной оси

$$T = \frac{I\omega^2}{2}.$$

7.28. Масса тонкого кольца, его радиус и угловая скорость равны соответственно 0,1 кг; 0,1 м; 200 рад/с. Вычислите кинетическую энергию кольца, вращающегося вокруг оси, перпендикулярной плоскости кольца и проходящей через его центр.

7.29. Однородный стержень массой 1 кг и длиной $\sqrt{2}$ м вращается в горизонтальной плоскости с угловой скоростью 30 рад/с вокруг вертикальной оси. Ось вращения проходит через точку стержня, которая делит длину стержня в отношении 1:2. Вычислите кинетическую энергию стержня.

Сохранение момента импульса и кинетическая энергия системы тел

7.30. Однородный горизонтальный диск массой 0,5 кг и радиусом 0,4 м раскрутили до угловой скорости $10 \cdot \sqrt{7}$ рад/с вокруг неподвижной вертикальной оси, проходящей через его центр. На диск положили однородный стержень массой 1 кг и длиной 0,8 м так, что его середина совпала с центром диска. Стержень сразу приклеился к диску. Вычислите величину конечной кинетической энергии системы диск - стержень.

7.31. Однородный горизонтальный диск массой 0,5 кг и радиусом 0,4 м раскрутили до угловой скорости 10 рад/с вокруг неподвижной вертикальной оси, проходящей через его центр. На диск в точку, удаленную от центра на расстояние 0,2 м, с малой высоты падает небольшое тяжелое тело массой 1 кг и прилипает к диску. Вычислите величину конечной кинетической энергии системы.

7.32. Однородный горизонтальный диск массой 0,5 кг и радиусом 0,4 м раскрутили до угловой скорости 10 рад/с вокруг неподвижной вертикальной оси, проходящей через его центр. Из центра диска на его край вдоль радиуса переползает небольшое тяжелое животное массой 1 кг и там останавливается (относительно диска). Вычислите конечную кинетическую энергию системы.

7.33. Два горизонтальных диска, расположенных один выше, другой ниже, свободно вращаются вокруг вертикальной оси, проходящей через их центры. Моменты инерции дисков относительно этой оси равны I_1 и I_2 , а угловые скорости - $\dot{\omega}_1$ и $\dot{\omega}_2$. После падения верхнего диска на нижний оба диска благодаря трению между ними стали единым диском. Найдите работу A , совершенную силами трения.

7.34. Гладкий однородный стержень AB массой m_1 и длиной l свободно вращается с угловой скоростью ω_0 в горизонтальной плоскости вокруг неподвижной вертикальной оси, проходящей через его конец A . Из точки A начинает скользить по стержню небольшая муфта массой m_2 . Найдите величину скорости v'_2 муфты относительно стержня в тот момент, когда она достигнет его конца B .

7.35. Однородная тонкая квадратная пластинка массой m_1 и стороной b может свободно вращаться вокруг неподвижной вертикальной оси, совпадающей с одной из ее сторон. В центр пластинки по нормали к ней упруго ударяется шарик массой m_2 , летевший со скоростью $\vec{v}_0$. Найдите скорость $\vec{v}$ шарика после удара.

***Кинетическая энергия твердого тела
в случае плоского движения***

$$T = \tilde{T} + \frac{mV_C^2}{2} = \frac{I_C \omega^2}{2} + \frac{mV_C^2}{2}.$$

В этом случае кинетическая энергия складывается из собственной энергии вращения вокруг оси, проходящей через центр масс, и энергии поступательного движения со скоростью центра масс.

7.36. Тонкий обруч массой 1 кг катится по горизонтальной плоскости без проскальзывания, причем скорость центра обруча 3 м/с. Вычислите собственную кинетическую энергию обруча.

7.37. Тонкий обруч массой 1 кг катится по горизонтальной плоскости без проскальзывания, причем скорость центра обруча 3 м/с. Вычислите кинетическую энергию обруча в системе отсчета, связанной с плоскостью.

7.38. Однородный диск массой 1 кг катится по горизонтальной плоскости без проскальзывания, причем скорость центра диска 2 м/с. Вычислите собственную кинетическую энергию диска.

7.39. Однородный диск массой 1 кг катится по горизонтальной плоскости без проскальзывания, причем скорость центра диска 2 м/с. Вычислите кинетическую энергию диска в системе отсчета, связанной с плоскостью.

7.40. Однородный сплошной цилиндр катится без проскальзывания. Вычислите величину n отношения кинетической энергии поступательного движения цилиндра к его собственной кинетической энергии.

7.41. Тонкостенная цилиндрическая труба катится без проскальзывания. Вычислите величину n отношения кинетической энергии поступательного движения трубы к ее собственной кинетической энергии.

Закон сохранения механической энергии

7.42. Однородный стержень длиной 0,6 м может вращаться без трения в вертикальной плоскости в поле сил тяжести ($g = 10 \text{ м/с}^2$) вокруг горизонтальной оси, проходящей через его конец. Когда стержень находился в устойчивом равновесном положении, ему сообщили начальную угловую скорость 10 рад/с. Вычислите максимальную высоту, на которую поднимется центр масс стержня.

7.43. Однородный стержень длиной 0,6 м может вращаться без трения в вертикальной плоскости в поле сил тяжести вокруг горизонтальной оси, проходящей через его конец. Масса стержня 1/3 кг. Когда стержень находился в устойчивом равновесном положении, ему сообщили начальную угловую скорость 10 рад/с. Вычислите величину максимального момента импульса стержня (относительно точки подвеса).

7.44. Однородный стержень длиной 0,3 м может вращаться без трения в вертикальной плоскости в поле сил тяжести ($g = 10 \text{ м/с}^2$) вокруг горизонтальной оси, проходящей через его конец. Масса стержня 1/3 кг. Стержень привели в горизонтальное положение и отпустили. Вычислите величину максимального момента импульса стержня.

7.45. Однородный стержень длиной 30 см одним концом шарнирно прикреплен к плоскости горизонтального стола. Из вертикального положения стержень начинает падать на стол, вращаясь в вертикальной плоскости вокруг точки закрепления. Ускорение свободного падения 10 м/с^2 . Вычислите величину угловой скорости стержня в конце падения.

7.46. С одного горизонта по наклонной плоскости скатываются сплошной и полый цилиндры одинаковых радиусов. Вычислите величину n отношения скоростей центров масс сплошного и полого цилиндров при достижении ими основания наклонной плоскости.

Гироскоп

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = [\mathbf{\Omega}, \mathbf{L}].$$

7.47. Волчок массой $m = 0,5$ кг, ось которого наклонена к вертикали, прецессирует под действием силы тяжести. Момент инерции волчка относительно его оси симметрии $I = 2$ г·м², угловая скорость вращения вокруг этой оси $\omega = 350$ рад/с, расстояние от точки опоры до центра масс волчка $l = 10$ см. Найдите угловую скорость Ω прецессии волчка.

7.48. Корабль движется со скоростью $v = 36$ км/ч по дуге окружности радиусом $R = 200$ м. Ось вращения вала с маховиком расположена вдоль корабля. Найдите момент гироскопических сил, действующих на подшипники со стороны вала с маховиком, которые имеют момент инерции относительно оси вращения $I = 3,8 \cdot 10^3$ кг·м² и совершают $n = 300$ об/мин.

8. Гармонические колебания

8.1. Собственные колебания

Гармоническими колебаниями материальной точки называется движение, при котором смещение x от положения устойчивого равновесия зависит от времени по закону

$$x = x_m \cdot \sin(\omega t + \varphi_{01}),$$

или

$$x = x_m \cdot \cos(\omega t + \varphi_{02}).$$

Здесь $\varphi_{02} = \varphi_{01} - \frac{\pi}{2}$.

Определение амплитуды смещения и начальной фазы колебаний смещения через начальное смещение и начальную скорость

Если используется закон движения в виде

$$x = x_m \cdot \sin(\omega t + \varphi_{01}),$$

то

$$x_m = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_{X0}}{\omega}\right)^2}; \quad \operatorname{tg} \varphi_{01} = \frac{x_0 \omega}{v_{X0}}.$$

Если закон движения имеет вид

$$x = x_m \cdot \cos(\omega t + \varphi_{02}),$$

то

$$x_m = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_{X0}}{\omega}\right)^2}; \quad \operatorname{tg} \varphi_{02} = -\frac{v_{X0}}{x_0 \omega}.$$

В приведенных формулах x_0 - начальное смещение; v_{X0} - проекция начальной скорости на ось X .

8.1. Материальная точка совершает гармонические колебания вдоль координатной оси X около положения равновесия $x = 0$. Циклическая частота колебаний $\omega = 4 \text{ с}^{-1}$. В начальный момент времени $t = 0$ координата и проекция скорости равны соответственно $x_0 = 25$ см и $v_{X0} = 0$. Найдите координату x материальной точки для момента времени $t = 2,4$ с.

8.2. Материальная точка совершает гармонические колебания вдоль координатной оси X около положения равновесия $x = 0$. Циклическая частота колебаний $\omega = 4 \text{ с}^{-1}$. В началь-

ный момент времени $t = 0$ координата и проекция скорости равны соответственно $x_0 = 0$ и $v_{x0} = 0,1$ м/с. Найдите координату x материальной точки для момента времени $t = 2,4$ с.

8.3. Материальная точка совершает гармонические колебания вдоль координатной оси X около положения равновесия $x = 0$. Циклическая частота колебаний $\omega = 4$ с⁻¹. В начальный момент времени $t = 0$ координата и проекция скорости равны соответственно $x_0 = 25$ см и $v_{x0} = 0,1$ м/с. Найдите координату x материальной точки для момента времени $t = 2,4$ с.

8.4. Материальная точка совершает гармонические колебания вдоль координатной оси X около положения равновесия $x = 0$. Циклическая частота колебаний $\omega = 4$ с⁻¹. В начальный момент времени $t = 0$ координата и проекция скорости равны соответственно $x_0 = 25$ см и $v_{x0} = 0$. Найдите проекцию скорости v_x материальной точки для момента времени $t = 2,4$ с.

8.5. Материальная точка совершает гармонические колебания вдоль координатной оси X около положения равновесия $x = 0$. Циклическая частота колебаний $\omega = 4$ с⁻¹. В начальный момент времени $t = 0$ координата и проекция скорости равны соответственно $x_0 = 0$ и $v_{x0} = 0,1$ м/с. Найдите проекцию скорости v_x материальной точки для момента времени $t = 2,4$ с.

8.6. Материальная точка совершает гармонические колебания вдоль координатной оси X около положения равновесия $x = 0$. Циклическая частота колебаний $\omega = 4$ с⁻¹. В начальный момент времени $t = 0$ координата и проекция скорости равны соответственно $x_0 = 25$ см и $v_{x0} = 0,1$ м/с. Найдите проекцию скорости v_x материальной точки для момента времени $t = 2,4$ с.

8.7. Материальная точка совершает гармонические колебания вдоль координатной оси X около положения равновесия $x = 0$. Циклическая частота колебаний $\omega = 4$ с⁻¹. В начальный момент времени $t = 0$ координата и проекция скорости равны соответственно $x_0 = 25$ см и $v_{x0} = 0$. Найдите проекцию ускорения a_x материальной точки для момента времени $t = 2,4$ с.

8.8. Материальная точка совершает гармонические колебания вдоль координатной оси X около положения равновесия $x = 0$. Циклическая частота колебаний $\omega = 4$ с⁻¹. В начальный момент времени $t = 0$ координата и проекция скорости равны соответственно $x_0 = 0$ и $v_{x0} = 0,1$ м/с. Найдите проекцию ускорения a_x материальной точки для момента времени $t = 2,4$ с.

8.9. Материальная точка совершает гармонические колебания вдоль координатной оси X около положения равновесия $x = 0$. Циклическая частота колебаний $\omega = 4$ с⁻¹. В начальный момент времени $t = 0$ координата и проекция скорости равны соответственно

$x_0 = 25$ см и $v_{x0} = 0,1$ м/с. Найдите проекцию ускорения a_x материальной точки для момента времени $t = 2,4$ с.

8.10. Найдите зависимость от времени угла α отклонения от вертикали математического маятника длиной $l = 0,8$ м, если в начальный момент маятник отклонили на угол $\alpha_0 = 3^\circ$ и отпустили без начальной скорости.

8.11. Найдите зависимость от времени угла α отклонения от вертикали математического маятника длиной $l = 0,8$ м, если в начальный момент маятник находился в положении равновесия и его грузу сообщили горизонтальную начальную скорость $v_0 = 0,2$ м/с.

8.12. Найдите зависимость от времени угла α отклонения от вертикали математического маятника длиной $l = 0,8$ м, если в начальный момент маятник отклонили на угол $\alpha_0 = 3^\circ$ и его грузу сообщили горизонтальную начальную скорость $v_0 = 0,2$ м/с, направленную к положению равновесия.

***Определение частоты или периода колебаний смещения
колеблющегося тела от положения устойчивого равновесия***

Сначала убеждаемся в том, что у рассматриваемого тела или системы тел имеется положение устойчивого равновесия. Для этого положения записываем условие статики. Далее используем уравнение движения или закон сохранения механической энергии. В итоге приходим к уравнению гармонического осциллятора

$$x'' + \omega^2 x = 0.$$

8.13. Неподвижное тело, подвешенное на пружине, увеличивает ее длину на $\Delta l = 0,07$ м. Найдите период колебаний вертикального смещения тела от положения равновесия, считая, что масса пружины гораздо меньше массы тела.

8.14. Диск массой 10 кг и радиусом 18 см плавает в воде. Диску сообщили небольшую вертикальную начальную скорость. Сопротивлением воды движению диска пренебрегаем. Сосуд с водой считаем таким большим, что поверхность воды все время остается на одном горизонте. Вычислите период малых колебаний смещения диска от положения равновесия.

8.15. Однородный стержень длиной l совершает малые колебания в поле сил тяжести вокруг горизонтальной оси, перпендикулярной стержню и проходящей через его верхний конец. Найдите период колебаний угла отклонения стержня от вертикали, пренебрегая трением.

8.16. Массу физического маятника увеличили в 2 раза, а его момент инерции относительно точки подвеса уменьшили в 2 раза. Во сколько раз изменилась частота колебаний смещения маятника?

8.17. Кольцо радиусом R подвешено в поле сил тяжести в точке O и может без трения вращаться вокруг точки O в плоскости рис.8.1.

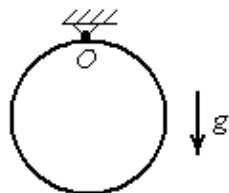


Рис.8.1.

Найдите циклическую частоту ω малых колебаний смещения кольца от положения равновесия.

8.18. Диск радиусом R подвешен в поле сил тяжести в точке O и может без трения вращаться вокруг точки O в плоскости рис.8.2.

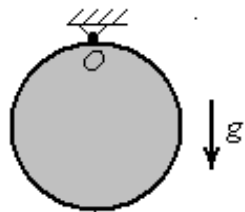


Рис.8.2.

Найдите циклическую частоту ω малых колебаний смещения диска от положения равновесия.

8.19. Три однородных одинаковых стержня длиной l каждый образуют треугольник, подвешенный в поле сил тяжести в точке O . Треугольник может без трения вращаться вокруг точки O в плоскости рис.8.3.

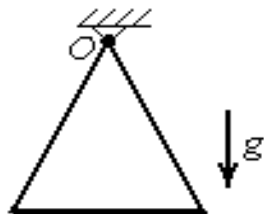


Рис.8.3.

Найдите циклическую частоту ω малых колебаний смещения треугольника от положения равновесия.

8.20. Три однородных одинаковых стержня длиной l каждый образуют треугольник, подвешенный в поле сил тяжести в точке O . Треугольник может без трения вращаться вокруг точки O в плоскости рис.8.4.

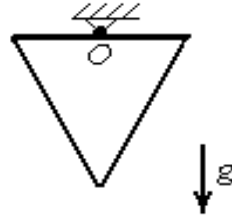


Рис.8.4.

Найдите циклическую частоту ω малых колебаний смещения треугольника от положения равновесия.

8.21. Четыре однородных одинаковых стержня длиной l каждый образуют квадрат, подвешенный в поле сил тяжести в точке O . Квадрат может без трения вращаться вокруг точки O в плоскости рис.8.5.

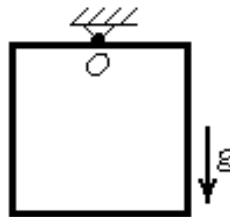


Рис.8.5.

Найдите циклическую частоту ω малых колебаний смещения квадрата от положения равновесия.

8.22. Четыре однородных одинаковых стержня длиной l каждый образуют квадрат, подвешенный в поле сил тяжести в точке O . Квадрат может без трения вращаться вокруг точки O в плоскости рис.8.6.

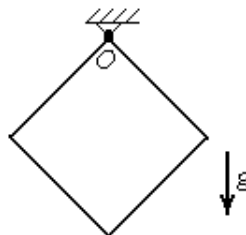


Рис.8.6.

Найдите циклическую частоту ω малых колебаний смещения квадрата от положения равновесия.

8.23. Кольцо массой m и радиусом R , прикрепленное к стержню массой m и длиной $2R$, подвешено в поле сил тяжести в точке O . Описанное твердое тело может без трения вращаться вокруг точки O в плоскости рис.8.7.

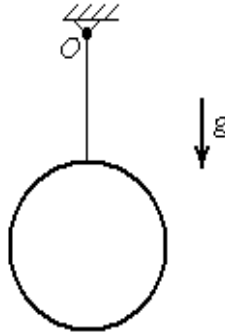


Рис.8.7.

Найдите циклическую частоту ω малых колебаний смещения тела от положения равновесия.

8.24. Кольцо массой m и радиусом R с прикрепленным к нему стержнем массой m и длиной $2R$, подвешено в поле сил тяжести в точке O . Описанное твердое тело может без трения вращаться вокруг точки O в плоскости рис.8.8.

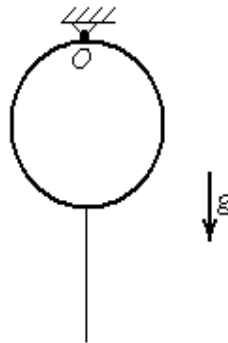


Рис.8.8.

Найдите циклическую частоту ω малых колебаний смещения тела от положения равновесия.

8.25. Диск массой m и радиусом R с прикрепленным к нему стержнем массой m и длиной $2R$ подвешен в поле сил тяжести в точке O . Описанное твердое тело может без трения вращаться вокруг точки O в плоскости рис.8.9.

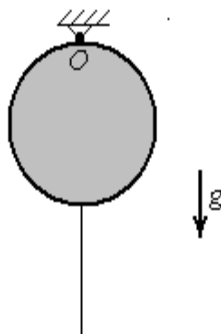


Рис.8.9.

Найдите циклическую частоту ω малых колебаний смещения тела от положения равновесия.

8.26. Диск массой m и радиусом R , прикрепленный к стержню массой m и длиной $2R$, подвешен в поле сил тяжести в точке O . Описанное твердое тело может без трения вращаться вокруг точки O в плоскости рис.8.10.

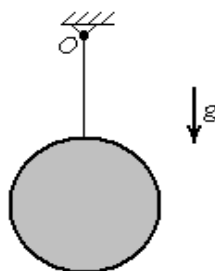


Рис.8.10.

Найдите циклическую частоту ω малых колебаний смещения тела от положения равновесия.

8.27. Три однородных стержня массой m и длиной l каждый образуют треугольник, подвешенный в поле сил тяжести в точке O . Треугольник может без трения вращаться вокруг точки O в плоскости рис.8.11.

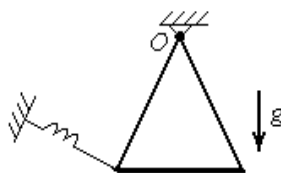


Рис.8.11.

Одна из вершин треугольника прикреплена к стене легкой пружинкой жесткостью k . Найдите циклическую частоту ω малых колебаний смещения треугольника от положения равновесия.

8.28. Три однородных стержня массой m и длиной l каждый образуют треугольник, подвешенный в поле сил тяжести в точке O . Треугольник может без трения вращаться вокруг точки O в плоскости рис.8.12.

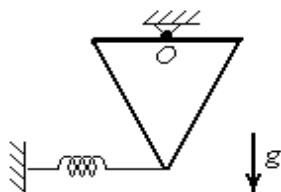


Рис.8.12.

Одна из вершин треугольника прикреплена к стене легкой пружинкой жесткостью k . Найдите циклическую частоту ω малых колебаний смещения треугольника от положения равновесия.

8.29. Четыре однородных стержня массой m и длиной l каждый образуют квадрат, подвешенный в поле сил тяжести в точке O . Квадрат может без трения вращаться вокруг точки O в плоскости рис.8.13.

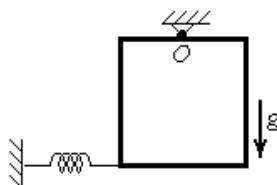


Рис.8.13.

Одна из вершин квадрата прикреплена к стене легкой пружинкой жесткостью k . Найдите циклическую частоту ω малых колебаний смещения квадрата от положения равновесия.

8.30. Четыре однородных стержня массой m и длиной l каждый образуют квадрат, подвешенный в поле сил тяжести в точке O . Квадрат может без трения вращаться вокруг точки O в плоскости рис.8.14.

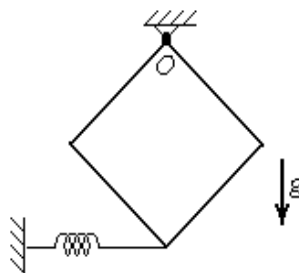


Рис.8.14.

Одна из вершин квадрата прикреплена к стене легкой пружинкой жесткостью k . Найдите циклическую частоту ω малых колебаний смещения квадрата от положения равновесия.

8.31. Кольцо массой m и радиусом R , прикрепленное к стержню массой m и длиной $2R$, подвешено в поле сил тяжести в точке O . Описанное твердое тело может без трения вращаться вокруг точки O в плоскости рис.8.15.

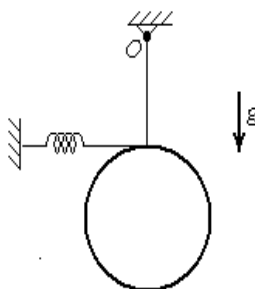


Рис.8.15.

Тело прикреплено к стене легкой пружинкой жесткостью k . Найдите циклическую частоту ω малых колебаний смещения тела от положения равновесия.

8.32. Кольцо массой m и радиусом R с прикрепленным к нему стержнем массой m и длиной $2R$ подвешено в поле сил тяжести в точке O . Описанное твердое тело может без трения вращаться вокруг точки O в плоскости рис.8.16.

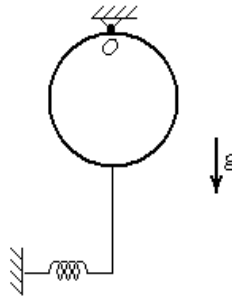


Рис.8.16.

Тело прикреплено к стене легкой пружинкой жесткостью k . Найдите циклическую частоту ω малых колебаний смещения тела от положения равновесия.

8.33. Диск массой m и радиусом R с прикрепленным к нему стержнем массой m и длиной $2R$ подвешен в поле сил тяжести в точке O . Описанное твердое тело может без трения вращаться вокруг точки O в плоскости рис.8.17.

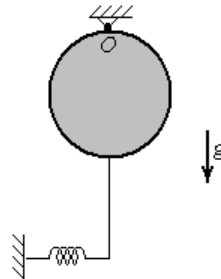


Рис.8.17.

Тело прикреплено к стене легкой пружинкой жесткостью k . Найдите циклическую частоту ω малых колебаний смещения тела от положения равновесия.

8.34. Диск массой m и радиусом R , прикрепленный к стержню массой m и длиной $2R$, подвешен в поле сил тяжести в точке O . Описанное твердое тело может без трения вращаться вокруг точки O в плоскости рис.8.18.

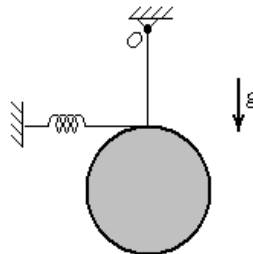


Рис.8.18.

Тело прикреплено к стене легкой пружинкой жесткостью k . Найдите циклическую частоту ω малых колебаний смещения тела от положения равновесия.

**Малые колебания материальной точки
в потенциальной яме**

Механическая энергия E гармонического осциллятора

$$Ax^2 + B(\dot{x})^2 = E$$

сохраняется. Дифференцируя это равенство по времени, приходим к уравнению гармонического осциллятора:

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0.$$

Здесь $\omega = \sqrt{\frac{A}{B}}$.

При решении следующих задач полезно принять во внимание приближенные формулы:

$$\cos(x) \approx 1 - \frac{x^2}{2};$$

$$(1 \pm x)^n \approx 1 \pm nx;$$

$$e^x \approx 1 + x;$$

$$e^{-x} \approx 1 - x,$$

которые справедливы при условии $x \ll 1$.

8.35. Частица массой m находится в одномерном поле консервативных сил и потенциальная энергия ее взаимодействия с полем зависит от координаты x как $U(x) = U_0(1 - \cos ax)$. Здесь U_0 и a - положительные постоянные. Определите значение координаты x^* , соответствующее положению устойчивого равновесия. Найдите циклическую частоту ω малых колебаний частицы.

8.36. Частица массой m находится в одномерном поле консервативных сил и потенциальная энергия ее взаимодействия с полем зависит от координаты x как $U(x) = a/x^2 - b/x$. Здесь a и b - положительные постоянные. Определите значение координаты x^* , соответствующее положению устойчивого равновесия. Найдите циклическую частоту ω малых колебаний частицы.

8.37. Частица массой m находится в одномерном поле консервативных сил и потенциальная энергия ее взаимодействия с полем зависит от координаты x как $U(x) = -2D \left(\frac{a}{x} - \frac{1}{2} \frac{a^2}{x^2} \right)$ (потенциал Кратцера). Здесь D и a - положительные постоянные. Определите значение координаты x^* , соответствующее положению устойчивого равновесия. Найдите циклическую частоту ω малых колебаний частицы.

8.38. Частица массой m находится в одномерном поле консервативных сил и потенциальная энергия ее взаимодействия с полем зависит от координаты x как $U(x) = D(\exp(-2ax) - 2\exp(-ax))$ (потенциал Морзе). Здесь D и a - положительные постоянные. Определите значение координаты x^* , соответствующее положению устойчивого равновесия. Найдите циклическую частоту ω малых колебаний частицы.

8.39. Частица массой m находится в одномерном поле консервативных сил и потенциальная энергия ее взаимодействия с полем зависит от координаты x как $U(x) = 4D \left(\left(\frac{a}{x} \right)^{12} - \left(\frac{a}{x} \right)^6 \right)$ (потенциал Ленарда - Джонса). Здесь D и a - положительные постоянные. Определите значение координаты x^* , соответствующее положению устойчивого равновесия. Найдите циклическую частоту ω малых колебаний частицы.

8.2. Сложение гармонических колебаний методом векторных диаграмм

Векторная диаграмма

Введем координатную ось OX и радиус-вектор длиной x_m , который вращается в плоскости листа вокруг точки $x = 0$ против часовой стрелки с постоянной угловой скоростью ω . Тогда проекция этого радиус-вектора на координатную ось OX находится по формуле $x = x_m \cdot \cos(\omega t + \varphi_0)$, т.е. совершает гармонические колебания. Здесь φ_0 - начальная фаза колебаний смещения x , и в то же время угол, который радиус-вектор на векторной диаграмме составляет с осью OX в начальный момент времени.

8.40. Изобразите на векторной диаграмме колебания $x = x_m \cdot \cos(\omega t + \frac{\pi}{4})$ для моментов времени $t_1 = 0$ и $t_2 = \frac{\pi}{2\omega}$.

8.41. Изобразите на векторной диаграмме колебания $x = -2b \cdot \cos(\omega t - \frac{\pi}{6})$ для моментов времени $t_1 = 0$ и $t_2 = \frac{\pi}{2\omega}$. Постоянная $b > 0$.

8.42. Изобразите на векторной диаграмме для момента времени $t = 0$ колебания смещения $x = x_m \cdot \cos(\omega t + \frac{\pi}{3})$, проекции скорости $\dot{x}$ и проекции ускорения $\ddot{x}$.

**Сложение двух колебаний одинаковой частоты
вдоль одного направления**

Способ изображения колебаний с помощью векторной диаграммы выгодно использовать при сложении гармонических колебаний. Уравнения слагаемых колебаний имеют вид

$$x_1 = x_{m1} \cdot \cos(\omega t + \varphi_{01}) ;$$

$$x_2 = x_{m2} \cdot \cos(\omega t + \varphi_{02}) .$$

С помощью векторной диаграммы можно показать, что сумма этих колебаний представляет собой тоже гармоническое колебание частоты ω

$$x = x_m \cdot \cos(\omega t + \varphi_0) ,$$

причем амплитуда и начальная фаза колебания определяются формулами:

$$x_m^2 = x_{m1}^2 + x_{m2}^2 + 2 \cdot x_{m1} \cdot x_{m2} \cdot \cos(\varphi_{02} - \varphi_{01}) ;$$

$$\operatorname{tg} \varphi_0 = \frac{x_{m1} \cdot \sin \varphi_{01} + x_{m2} \cdot \sin \varphi_{02}}{x_{m1} \cdot \cos \varphi_{01} + x_{m2} \cdot \cos \varphi_{02}} .$$

8.43. С помощью векторной диаграммы найдите амплитуду x_m колебания, являющегося суммой двух колебаний

$$x_1 = 3 \cos \left(\omega t + \frac{\pi}{3} \right) ;$$

$$x_2 = 8 \sin \left(\omega t + \frac{\pi}{6} \right) .$$

8.44. С помощью векторной диаграммы найдите амплитуду x_m колебания, являющегося суммой трех колебаний

$$x_1 = 3 \cos(\omega t) ;$$

$$x_2 = 5 \cos \left(\omega t + \frac{\pi}{4} \right) ;$$

$$x_3 = 6 \sin(\omega t) .$$

8.45. С помощью векторной диаграммы найдите амплитуду x_m колебания, являющегося суммой двух колебаний

$$x_1 = 3 \sin(\omega t) ;$$

$$x_2 = 3 \sin \left(\omega t + \frac{2\pi}{3} \right) .$$

8.46. С помощью векторной диаграммы найдите амплитуду x_m колебания, являющегося суммой двух колебаний

$$x_1 = 3 \sin(\omega t) ;$$

$$x_2 = 3 \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{3}\right).$$

8.47. С помощью векторной диаграммы выберите из трех колебаний

$$x_1 = 2 \cos\left(\omega t + \frac{2\pi}{3}\right);$$

$$x_2 = 2 \cos\left(\omega t + \frac{11\pi}{3}\right);$$

$$x_3 = 2 \cos\left(\omega t + \frac{14\pi}{3}\right)$$

пары таких, которые при сложении гасят друг друга.

8.48. С помощью векторной диаграммы выберите из трех колебаний

$$x_1 = 2 \cos\left(\omega t + \frac{2\pi}{3}\right);$$

$$x_2 = 2 \cos\left(\omega t + \frac{11\pi}{3}\right);$$

$$x_3 = 2 \cos\left(\omega t + \frac{14\pi}{3}\right).$$

пары таких, которые при сложении формируют максимально возможную амплитуду и вычислите ее.

8.49. Складываются четыре колебания вдоль одной прямой с равными амплитудами, частотами и сдвигами фаз:

$$\Delta\varphi_{12} = \Delta\varphi_{23} = \Delta\varphi_{34} = \Delta\varphi_{41}.$$

Равна ли нулю амплитуда результирующего колебания при сдвиге фаз, равном $\pi/2$?

8.50. Складываются четыре колебания вдоль одной прямой с равными амплитудами, частотами и сдвигами фаз:

$$\Delta\varphi_{12} = \Delta\varphi_{23} = \Delta\varphi_{34} = \Delta\varphi_{41}.$$

Равна ли нулю амплитуда результирующего колебания при сдвиге фаз, равном π ?

8.51. Складываются четыре колебания вдоль одной прямой с равными амплитудами, частотами и сдвигами фаз:

$$\Delta\varphi_{12} = \Delta\varphi_{23} = \Delta\varphi_{34} = \Delta\varphi_{41}.$$

Равна ли нулю амплитуда результирующего колебания при сдвиге фаз, равном 2π ?

Интерференция колебаний

Учитывая, что механическая энергия колеблющегося тела пропорциональна квадрату амплитуды смещения тела от положения равновесия, на основе соотношения:

$$x_m^2 = x_{m1}^2 + x_{m2}^2 + 2x_{m1} \cdot x_{m2} \cdot \cos(\varphi_{02} - \varphi_{01})$$

приходим к выводу о том, что энергия результирующего колебания, вообще говоря, не равна сумме энергий слагаемых колебаний

$$E = E_1 + E_2 + 2\sqrt{E_1 E_2} \cdot \cos(\varphi_{02} - \varphi_{01}).$$

В зависимости от разности начальных фаз $(\varphi_{02} - \varphi_{01})$ слагаемых колебаний энергия результирующего колебания получается либо больше, либо меньше, чем сумма энергий слагаемых колебаний - это интерференция колебаний. Разумеется, при $\cos(\varphi_{02} - \varphi_{01}) = 0$ получаем $E = E_1 + E_2$.

8.52. Тело колеблется вдоль координатной оси с некоторой амплитудой смещения и частотой. В то же время сама координатная ось колеблется относительно лаборатории с такой же амплитудой смещения и частотой вдоль того же направления. Энергия колебаний тела относительно оси равна 5 Дж. Энергия колебаний тела вместе с осью (тело в этом случае покоится относительно оси) тоже равна 5 Дж. Вычислите энергию колебаний тела, участвующего сразу в двух упомянутых движениях, в лабораторной системе отсчета, если разность начальных фаз колебаний равна нулю.

8.53. Тело колеблется вдоль координатной оси с некоторой амплитудой смещения и частотой. В то же время сама координатная ось колеблется относительно лаборатории с такой же амплитудой смещения и частотой вдоль того же направления. Энергия колебаний тела относительно оси равна 5 Дж. Энергия колебаний тела вместе с осью (тело в этом случае покоится относительно оси) тоже равна 5 Дж. Вычислите энергию колебаний тела, участвующего сразу в двух упомянутых движениях, в лабораторной системе отсчета, если разность начальных фаз колебаний равна 90° .

8.54. Тело колеблется вдоль координатной оси с некоторой амплитудой смещения и частотой. В то же время сама координатная ось колеблется относительно лаборатории с такой же амплитудой смещения и частотой вдоль того же направления. Энергия колебаний тела относительно оси равна 5 Дж. Энергия колебаний тела вместе с осью (тело в этом случае покоится относительно оси) тоже равна 5 Дж. Вычислите энергию колебаний тела, участвующего сразу в двух упомянутых движениях, в лабораторной системе отсчета, если разность начальных фаз колебаний равна 180° .

8.55. Тело колеблется вдоль координатной оси с некоторой амплитудой смещения и частотой. В то же время сама координатная ось колеблется относительно лаборатории с такой же амплитудой смещения и частотой вдоль того же направления. Энергия колебаний тела относительно оси равна 5 Дж. Энергия колебаний тела вместе с осью (тело в этом случае покоится относительно оси) тоже равна 5 Дж. Вычислите энергию колебаний тела, участвующего сразу в двух упомянутых движениях, в лабораторной системе отсчета, если разность начальных фаз колебаний равна 270° .

8.56. Тело колеблется вдоль координатной оси с некоторой амплитудой смещения и частотой. В то же время сама координатная ось колеблется относительно лаборатории с такой же амплитудой смещения и частотой вдоль того же направления. Энергия колебаний тела относительно оси равна 5 Дж. Энергия колебаний тела вместе с осью (тело в этом случае покоится относительно оси) тоже равна 5 Дж. Вычислите энергию колебаний тела, участвующего сразу в двух упомянутых движениях, в лабораторной системе отсчета, если разность начальных фаз колебаний равна 360° .

***Сложение колебаний одного направления,
одинаковой амплитуды
со слабо отличающимися частотами (биения)***

Сложим два колебания одного направления с одинаковыми амплитудами и разными частотами

$$x_1 = x_m \cdot \cos(\omega_1 t);$$

$$x_2 = x_m \cdot \cos(\omega_2 t).$$

В результате получим

$$x = x_m \cdot 2 \cos \frac{(\omega_1 + \omega_2)t}{2} \cos \frac{(\omega_1 - \omega_2)t}{2}.$$

В приближении

$$\omega_1 - \omega_2 \ll \omega_1, \omega_2$$

с учетом обозначений

$$\omega = \frac{\omega_1 + \omega_2}{2}; \quad \omega_0 = \Delta\omega = \omega_1 - \omega_2; \quad T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$$

получим

$$x = 2x_m \cdot \cos\left(\frac{\omega_0 t}{2}\right) \cos(\omega t).$$

8.57. При сложении двух гармонических колебаний одного направления результирующее колебание смещения материальной точки от положения равновесия имеет вид

$$x = a \cdot \cos(2,1t) \cos(50t).$$

Найдите циклические частоты ω_1 и ω_2 складываемых колебаний и период биений T_6 .

8.58. Линейные частоты двух складываемых колебаний одного направления равны

$$\nu_1 = 101 \text{ Гц}; \nu_2 = 100 \text{ Гц}.$$

Вычислите, сколько полных колебаний N совершает материальная точка за один период биений?

Сложение двух взаимно перпендикулярных гармонических колебаний (фигуры Лиссажу)

Материальная точка гармонически колеблется с одинаковой частотой одновременно в двух взаимно перпендикулярных направлениях X и Y :

$$x = x_m \cdot \cos(\omega t + \varphi_1);$$

$$y = y_m \cdot \cos(\omega t + \varphi_2).$$

Найдем уравнение траектории этой точки, т.е. уравнение результирующего движения. С этой целью перепишем уравнения гармонических колебаний в виде

$$\frac{x}{x_m} = \cos(\omega t + \varphi_1) = \cos \omega t \cdot \cos \varphi_1 - \sin \omega t \cdot \sin \varphi_1;$$

$$\frac{y}{y_m} = \cos(\omega t + \varphi_2) = \cos \omega t \cdot \cos \varphi_2 - \sin \omega t \cdot \sin \varphi_2.$$

Домножим первую формулу на $\cos \varphi_2$, а вторую - на $\cos \varphi_1$, и найдем квадрат разности полученных конструкций

$$\begin{aligned} & \left(\frac{x}{x_m} \cos \varphi_2 - \frac{y}{y_m} \cos \varphi_1 \right)^2 = \\ & = \sin^2 \omega t (\sin \varphi_1 \cdot \cos \varphi_2 - \sin \varphi_2 \cdot \cos \varphi_1)^2 = \\ & = \sin^2 \omega t \cdot \sin^2(\varphi_1 - \varphi_2). \end{aligned}$$

Аналогично убеждаемся в справедливости еще одного равенства

$$\begin{aligned} & \left(\frac{y}{y_m} \sin \varphi_1 - \frac{x}{x_m} \sin \varphi_2 \right)^2 = \\ & = \cos^2 \omega t (\cos \varphi_2 \cdot \sin \varphi_1 - \cos \varphi_1 \cdot \sin \varphi_2)^2 = \\ & = \cos^2 \omega t \cdot \sin^2(\varphi_1 - \varphi_2). \end{aligned}$$

Возводя левые скобки в квадрат и складывая два последних равенства, находим окончательно:

$$\left(\frac{x}{x_m}\right)^2 + \left(\frac{y}{y_m}\right)^2 - \frac{2xy}{x_m y_m} \cos(\varphi_1 - \varphi_2) = \sin^2(\varphi_1 - \varphi_2).$$

Эта формула представляет собой уравнение эллипса, оси которого наклонены относительно координатных осей. При разности фаз $(\varphi_1 - \varphi_2) = \frac{\pi}{2}$ формула принимает знакомый вид:

$$\left(\frac{x}{x_m}\right)^2 + \left(\frac{y}{y_m}\right)^2 = 1.$$

При сложении двух взаимно перпендикулярных колебаний одной частоты энергия результирующего движения равна сумме энергий слагаемых движений и не зависит от разности начальных фаз $(\varphi_1 - \varphi_2)$. В связи с этим можно сказать, что взаимно перпендикулярные колебания не интерферируют.

Действительно, для энергии колебаний вдоль каждой оси имеем:

$$E_X = \frac{m\dot{x}^2}{2} + \frac{kx^2}{2};$$

$$E_Y = \frac{m\dot{y}^2}{2} + \frac{ky^2}{2}.$$

Сумма этих энергий равна:

$$E_X + E_Y = \frac{m}{2}(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) + \frac{k}{2}(x^2 + y^2) = \frac{mv^2}{2} + \frac{kr^2}{2} = E.$$

Материальная точка гармонически колеблется одновременно в двух взаимно перпендикулярных направлениях X и Y с разными частотами и начальными фазами:

$$x = x_m \cdot \cos(\omega_1 t + \varphi_1);$$

$$y = y_m \cdot \cos(\omega_2 t + \varphi_2).$$

Траектория этой точки, или график зависимости $y(x)$, в общем случае оказывается даже незамкнутой кривой, и результирующее движение, следовательно, не является периодическим. Однако, если отношение частот ω_1 / ω_2 кратно целому числу, то траектория оказывается замкнутой и движение является периодическим (хотя, возможно, очень сложным). Траектории такого типа называют *фигурами Лиссажу*.

8.59. Материальная точка гармонически колеблется одновременно в двух взаимно перпендикулярных направлениях X и Y с одинаковыми частотами и начальными фазами:

$$x = x_m \cdot \cos(\omega t + \varphi);$$

$$y = y_m \cdot \cos(\omega t + \varphi).$$

Изобразите на плоскости X, Y соответствующую фигуру Лиссажу, полагая, что $y_m = 2x_m$.

8.60. Материальная точка гармонически колеблется одновременно в двух взаимно перпендикулярных направлениях X и Y с одинаковыми частотами и разными начальными фазами:

$$x = x_m \cdot \cos(\omega t + \varphi) ;$$

$$y = y_m \cdot \cos(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2}) .$$

Изобразите на плоскости X, Y соответствующую фигуру Лиссажу, полагая, что $y_m = x_m$.

8.61. Материальная точка гармонически колеблется одновременно в двух взаимно перпендикулярных направлениях X и Y с одинаковыми частотами и разными начальными фазами:

$$x = x_m \cdot \cos(\omega t + \varphi) ;$$

$$y = y_m \cdot \cos(\omega t + \varphi - \frac{\pi}{2}) .$$

Изобразите на плоскости X, Y соответствующую фигуру Лиссажу, полагая, что $y_m = x_m$.

8.62. Материальная точка гармонически колеблется одновременно в двух взаимно перпендикулярных направлениях X и Y с одинаковыми частотами и разными начальными фазами:

$$x = x_m \cdot \cos(\omega t + \varphi) ;$$

$$y = y_m \cdot \cos(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2}) .$$

Изобразите на плоскости X, Y соответствующую фигуру Лиссажу, полагая, что $y_m = 2x_m$.

8.63. Материальная точка гармонически колеблется одновременно в двух взаимно перпендикулярных направлениях X и Y с одинаковыми частотами и разными начальными фазами:

$$x = x_m \cdot \cos(\omega t + \varphi) ;$$

$$y = y_m \cdot \cos(\omega t + \varphi - \frac{\pi}{2}) .$$

Изобразите на плоскости X, Y соответствующую фигуру Лиссажу, полагая, что $y_m = 2x_m$.

8.64. Материальная точка гармонически колеблется одновременно в двух взаимно перпендикулярных направлениях X и Y с одинаковыми частотами и разными начальными фазами:

$$x = x_m \cdot \cos(\omega t + \varphi) ;$$

$$y = y_m \cdot \cos(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{4}) .$$

Изобразите на плоскости X, Y соответствующую фигуру Лиссажу, полагая, что $y_m = 2x_m$.

8.65. Материальная точка гармонически колеблется одновременно в двух взаимно перпендикулярных направлениях X и Y с одинаковыми частотами и разными начальными фазами:

$$x = x_m \cdot \cos(\omega t + \varphi);$$

$$y = y_m \cdot \cos(\omega t + \varphi - \frac{\pi}{4}).$$

Изобразите на плоскости X, Y соответствующую фигуру Лиссажу, полагая, что $y_m = 2x_m$.

8.66. Материальная точка гармонически колеблется одновременно в двух взаимно перпендикулярных направлениях X и Y с разными частотами и начальными фазами:

$$x = x_m \cdot \cos(\omega_1 t + \varphi_1);$$

$$y = y_m \cdot \cos(\omega_2 t + \varphi_2).$$

Изобразите на плоскости X, Y соответствующую фигуру Лиссажу, полагая, что $y_m = x_m$,

$$\omega_2 = 2\omega_1 \text{ и } \varphi_2 = \varphi_1 + \frac{\pi}{4}.$$

8.67. Материальная точка гармонически колеблется одновременно в двух взаимно перпендикулярных направлениях X и Y с разными частотами и начальными фазами:

$$x = x_m \cdot \cos(\omega_1 t + \varphi_1);$$

$$y = y_m \cdot \cos(\omega_2 t + \varphi_2).$$

Изобразите на плоскости X, Y соответствующую фигуру Лиссажу, полагая, что $y_m = x_m$,

$$\omega_1 = 2\omega_2 \text{ и } \varphi_2 = \varphi_1 + \frac{\pi}{4}.$$

8.3. Затухающие колебания

Уравнение затухающих колебаний

$$m\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = 0.$$

Здесь

$$2\beta = \frac{b}{m}; \quad \omega_0^2 = \frac{k}{m}.$$

Решение уравнения имеет вид $x(t) = x_m(t) \sin(\omega t + \varphi_0)$.

Амплитуда затухающих колебаний $x_m(t) = x_{m0} \cdot e^{-\beta t}$.

Коэффициент затухания β и циклическая частота затухающих колебаний $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$. Время релаксации $\tau = 1/\beta$, декремент $d = \frac{x_m(t)}{x_m(t+T)}$ и логарифмический декремент $\lambda = \ln(d) = \beta T$. Число колебаний за время релаксации $N_e = \tau/T = 1/\lambda$. Добротность $Q = \pi/\lambda = \pi N_e = 2\pi \frac{E}{(-\Delta E)}$. Зависимость энергии затухающих колебаний от времени $E = E_0 e^{-2\beta t}$.

8.68. Коэффициент затухания при колебаниях маятника равен $0,1 \text{ с}^{-1}$. За какое время амплитуда смещения уменьшится в 2,7 раза?

8.69. Коэффициент затухания при колебаниях маятника равен $0,1 \text{ с}^{-1}$. За какое время механическая энергия маятника уменьшится в 2,7 раза ?

8.70. Уравнение движения маятника приведено к виду $\ddot{x} + 10\dot{x} + 425x = 0$. Вычислите циклическую частоту затухающих колебаний величины x .

8.71. Уравнение движения маятника приведено к виду $\ddot{x} + 10\dot{x} + 425x = 0$. За какое время механическая энергия маятника уменьшится в 2,7 раза ?

8.72. Уравнение движения маятника $\ddot{x} = -400x - 0,02\dot{x}$. Вычислите коэффициент затухания.

8.73. Уравнение движения маятника $\ddot{x} = -400x - 0,02\dot{x}$. За какое время механическая энергия маятника уменьшится в 2,7 раза ?

8.74. Уравнение движения маятника $\ddot{x} = -400x - 0,02\dot{x}$. Вычислите циклическую частоту собственных колебаний величины x .

8.75. Добротность маятника равна $3,14 \cdot 10^3$. Какое количество колебаний совершил маятник за время уменьшения амплитуды смещения в 2,7 раза?

8.76. Логарифмический декремент равен $3,14 \cdot 10^{-3}$. Вычислите добротность маятника.

8.77. Логарифмический декремент равен 10^{-2} . Какое количество колебаний совершит маятник за время уменьшения амплитуды смещения в 2,7 раза?

8.78. Логарифмический декремент равен 10^{-2} , коэффициент затухания - 10^{-3} . Вычислите период колебаний смещения.

8.79. Затухающие колебания материальной точки происходят по закону $x(t) = x_{m0} \cdot e^{-\beta t} \cdot \sin(\omega t)$. Найдите амплитуду смещения и скорость точки для момента времени $t = 0$.

8.80. Затухающие колебания материальной точки происходят по закону $x(t) = x_{m0} \cdot e^{-\beta t} \cdot \sin(\omega t)$. Найдите моменты времени, когда точка достигает крайних положений.

8.81. К легкой пружинке подвесили грузик, и она удлинилась на $\Delta x = 9,8$ см. Логарифмический декремент равен $\lambda = 3,1$. Найдите период колебаний смещения грузика от положения равновесия, если ему сообщить небольшую начальную скорость в вертикальном направлении.

8.82. Амплитуда смещения некоторого осциллятора уменьшается в $\eta = 2$ раза через каждые $N = 110$ периодов колебаний. Найдите добротность этого осциллятора.

8.83. Собственная частота колебаний смещения некоторого осциллятора $\omega_0 = 100 \text{ с}^{-1}$ и время релаксации $\tau = 60$ с. Найдите добротность этого осциллятора.

8.84. Длина математического маятника $l = 0,5$ м. За время $t^* = 5,2$ мин его полная механическая энергия уменьшилась в $\eta = 4 \cdot 10^4$ раз. Найдите добротность такого маятника.

8.4. Вынужденные колебания

Уравнение вынужденных колебаний

$$m\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{F_m}{m} \cos(\omega t).$$

Решение уравнения для установившихся колебаний имеет вид

$$x(t) = x_m \cdot \cos(\omega t - \varphi).$$

Амплитуда вынужденных колебаний смещения

$$x_m = \frac{F_m / m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2 \omega^2}}.$$

Тангенс разности фаз колебаний вынуждающей силы и колебаний смещения материальной точки от положения равновесия

$$\operatorname{tg}(\varphi) = \frac{2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}.$$

Частота колебаний вынуждающей силы, при которой наблюдается резонанс смещения, $\omega_x = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$.

Добротность как отношение смещения при резонансе к смещению при постоянной вынуждающей силе

$$Q = \frac{x_m(\omega_x)}{x_m(\omega = 0)}.$$

8.85. Найдите разность фаз φ между смещением и вынуждающей силой при резонансе смещения, если собственная частота колебаний $\omega_0 = 50 \text{ с}^{-1}$ и коэффициент затухания $\beta = 5,2 \text{ с}^{-1}$.

8.86. Амплитуды смещений вынужденных гармонических колебаний при частотах $\omega_1 = 400 \text{ с}^{-1}$ и $\omega_2 = 600 \text{ с}^{-1}$ равны друг другу. Найдите частоту ω , при которой амплитуда смещения максимальна.

8.87. Представьте себе график зависимости амплитуды смещения установившихся вынужденных колебаний некоторого осциллятора от частоты вынуждающей силы. Логарифмический декремент колебаний осциллятора равен $\lambda = 1,6$. Найдите для этого графика отношение максимальной амплитуды смещения к амплитуде смещения при очень малой частоте.

8.88. Осциллятор массой m движется по закону $x(t) = x_m \cdot \sin(\omega t)$ под действием вынуждающей силы $F_x = F_m \cdot \cos(\omega t)$. Определите коэффициент затухания β осциллятора.

8.89. При частотах вынуждающей гармонической силы ω_1 и ω_2 амплитуда скорости частицы равна половине максимального значения. Найдите частоту ω_v , соответствующую резонансу скорости.

8.90. При частотах вынуждающей гармонической силы ω_1 и ω_2 амплитуда скорости частицы равна половине максимального значения. Найдите коэффициент затухания β осциллятора и частоту ω_x затухающих колебаний его смещения от положения равновесия.

9. Специальная теория относительности

9.1. Кинематика специальной теории относительности

Преобразования Лоренца

$$\begin{aligned}x &= \frac{x' + Vt'}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}}; & y &= y'; & z &= z'; & t &= \frac{t' + \frac{V}{c^2}x'}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}}; \\x' &= \frac{x - Vt}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}}; & y' &= y; & z' &= z; & t' &= \frac{t - \frac{V}{c^2}x}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}}.\end{aligned}$$

9.1. В лабораторной ИСО происходят события A и B в точках, разделенных расстоянием $6 \cdot 10^8$ м и промежутком времени 1 с. Вычислите, с какой скоростью V должен лететь космический корабль из точки A в точку B , чтобы в его системе отсчета (в которой корабль покоится) эти события стали одновременными?

9.2. В лабораторной ИСО происходят события A и B в точках, разделенных расстоянием $3 \cdot 10^9$ м и промежутком времени 15 с. Вычислите, с какой скоростью V должен лететь космический корабль из точки A в точку B , чтобы в его системе отсчета (в которой корабль покоится) эти события стали одноместными?

9.3. В лабораторной ИСО S из пунктов A и B , расстояние между которыми L , одновременно стартуют навстречу друг другу два космических корабля со скоростями, величины которых равны соответственно V и $2V$. Определите показания часов на кораблях при их встрече.

Квадрат интервала между двумя событиями

$$\begin{aligned}&c^2(t_A - t_B)^2 - (x_A - x_B)^2 - (y_A - y_B)^2 - (z_A - z_B)^2 = \\&= c^2(t'_A - t'_B)^2 - (x'_A - x'_B)^2 - (y'_A - y'_B)^2 - (z'_A - z'_B)^2.\end{aligned}$$

Если квадрат интервала больше нуля, то нет ИСО, в которой события A и B были бы одновременны (интервал времениподобный).

Если квадрат интервала меньше нуля, то нет ИСО, в которой события A и B были бы одноместными (интервал пространственноподобный). В этом случае пространственная часть интервала больше временной и событие B наступает раньше, чем в место

наступления B успевает придти свет, испущенный в A . Таким образом, A не влияет на B , т.е. не является причиной события B . Причинно связанные события могут быть разделены только времениподобным или нулевым интервалом.

9.4. В лабораторной ИСО происходят два события в точках, разделенных расстоянием $1,5 \cdot 10^9$ м и временным промежутком 1 с. Существует ли ИСО, в которой эти события произойдут одновременно?

9.5. В лабораторной ИСО происходят два события в точках, разделенных расстоянием $1,5 \cdot 10^9$ м и временным промежутком 5 с. Существует ли ИСО, в которой эти события произойдут одновременно?

9.6. В лабораторной ИСО происходят два события в точках, разделенных расстоянием $1,5 \cdot 10^9$ м и временным промежутком 10 с. Существует ли ИСО, в которой эти события произойдут одновременно?

9.7. В лабораторной ИСО происходят два события в точках, разделенных расстоянием $1,5 \cdot 10^9$ м и временным промежутком 1 с. Существует ли ИСО, в которой эти события произойдут в одном месте?

9.8. В лабораторной ИСО происходят два события в точках, разделенных расстоянием $1,5 \cdot 10^9$ м и временным промежутком 5 с. Существует ли ИСО, в которой эти события произойдут в одном месте?

9.9. В лабораторной ИСО происходят два события в точках, разделенных расстоянием $1,5 \cdot 10^9$ м и временным промежутком 10 с. Существует ли ИСО, в которой эти события произойдут в одном месте?

9.10. В лабораторной ИСО происходят два события в точках, разделенных расстоянием $1,5 \cdot 10^9$ м. Может ли второе событие быть следствием первого, если оно происходит спустя 1 с после первого?

9.11. В лабораторной ИСО происходят два события в точках, разделенных расстоянием $1,5 \cdot 10^9$ м. Может ли второе событие быть следствием первого, если оно происходит спустя 5 с после первого?

9.12. В лабораторной ИСО происходят два события в точках, разделенных расстоянием $1,5 \cdot 10^9$ м. Может ли второе событие быть следствием первого, если оно происходит спустя 10 с после первого?

Замедление времени

Промежутком собственного времени $\Delta\tau$ между двумя событиями называется промежуток времени, отсчитываемый в той системе отсчета, в которой эти два события про-

исходят в одной точке пространства. Промежуток собственного времени отсчитывается одними часами. Во всех других ИСО эти события наступают в разных точках пространства и отсчитываются двумя часами - это координатное время Δt .

$$\Delta\tau = \Delta t \sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}} \text{ - собственное время, самое короткое.}$$

9.13. Мезон, движущийся со скоростью $V = 0,99c$, пролетел в ИСО «Земля» от места своего рождения до точки распада расстояние $L = 4,7$ км. Определите собственное время жизни мезона.

9.14. Мезон, движущийся со скоростью $V = 0,99c$, пролетел в ИСО «Земля» от места своего рождения до точки распада расстояние $L = 4,7$ км. Какое расстояние пролетел бы мезон в ИСО «Земля», если бы релятивистский эффект относительности промежутка времени не имел бы места?

9.15. Какое расстояние пролетит мезон от точки своего рождения до точки распада, если его скорость $V = 0,99c$, а собственное время жизни $2,6 \cdot 10^{-8}$ с? Дайте ответ на этот вопрос, если бы отсутствовало релятивистское замедление времени.

9.16. Оцените собственное время, необходимое для полета к звезде альфа(α)Центавра, расстояние до которой четыре световых года. Скорость космического корабля $V = 0,99999999c$.

9.17. Приближающийся к Земле со скоростью $V = 0,4c$ космический объект излучает свет с собственной частотой $\nu_0 = 5 \cdot 10^{14}$ Гц. Какую частоту ν регистрирует земной наблюдатель?

9.18. Собственное время жизни некоторой частицы 10 нс. Найдите длину пути, который пролетит эта частица до распада в лабораторной системе отсчета, где ее время жизни составляет 20 нс.

9.19. Космический корабль движется со скоростью $V = 0,9c$ по направлению к Земле. Найдите расстояние l , которое пройдет корабль в системе отсчета «Земля» за промежуток времени 1 с, отсчитанный по часам, покоящимся в космическом корабле.

9.20. Собственное время жизни мезона 2 мкс. От точки рождения до точки распада в лабораторной системе отсчета мезон пролетел расстояние 6 км. Найдите скорость мезона относительно лаборатории.

9.21. Найдите собственное время жизни частицы, если ее скорость отличается от скорости света в вакууме на 0,2%, а расстояние, которое частица пролетает в лаборатории от точки рождения до точки распада, равно 300 м.

Сокращение длины

Собственной длиной l_0 стержня называется модуль разности координат его концов в ИСО, где этот стержень покоится. Координатной длиной l стержня называется модуль разности координат его концов в ИСО, где этот стержень движется. При этом координаты концов стержня считаются одновременно, т.е. сигналы одновременно исходят из точек, расстояние между которыми мы измеряем. Подчеркнем, что сигналы именно исходят одновременно из соответствующих точек, а не приходят одновременно в глаз наблюдателя.

$$l_0 = \frac{l}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}} \text{ - собственная длина стержня, самая большая.}$$

9.22. Стержень движется в продольном направлении с постоянной скоростью V относительно инерциальной системы отсчета. При каком значении V длина стержня в этой системе отсчета будет на 0,5% меньше его собственной длины?

9.23. Найдите собственную длину стержня, если в лабораторной системе отсчета его скорость $V = c/2$, длина 1 м, а угол между стержнем и направлением движения 30° .

9.24. Две частицы движутся друг за другом по одной прямой со скоростями $0,75c$ относительно лабораторной системы отсчета и попадают в неподвижную мишень с интервалом времени, равным 50 нс по лабораторным часам. Найдите собственное расстояние между частицами до попадания в мишень.

Пересчет скорости из штрихованной ИСО в нештрихованную, и наоборот

$$\begin{aligned} v_x &= \frac{v'_x + V}{1 + \frac{Vv'_x}{c^2}}; & v_y &= \frac{v'_y \sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}}{1 + \frac{Vv'_x}{c^2}}; & v_z &= \frac{v'_z \sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}}{1 + \frac{Vv'_x}{c^2}}; \\ v'_x &= \frac{v_x - V}{1 - \frac{Vv_x}{c^2}}; & v'_y &= \frac{v_y \sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}}{1 - \frac{Vv_x}{c^2}}; & v'_z &= \frac{v_z \sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}}{1 - \frac{Vv_x}{c^2}}. \end{aligned}$$

9.25. Две частицы движутся навстречу друг другу со скоростями $0,9c$ каждая относительно лабораторной системы отсчета. Найдите скорость первой частицы относительно второй.

9.26. Две частицы движутся навстречу друг другу со скоростями $0,5c$ и $0,75c$ относительно лабораторной системы отсчета. Найдите скорость первой частицы относительно второй. Сравните эту скорость со скоростью сокращения расстояния между частицами.

9.27. Ион, вылетев из ускорителя, испустил фотон в направлении своего движения. Найдите скорость фотона относительно ускорителя, если скорость иона относительно ускорителя после испускания фотона равна $0,8c$.

9.28. Ускоритель сообщил радиоактивному атомному ядру скорость $0,4c$. В момент вылета из ускорителя ядро выбросило в направлении своего движения β -частицу со скоростью $0,75c$ относительно ускорителя. Найдите скорость β -частицы относительно ядра.

9.2. Динамика специальной теории относительности

Релятивистский импульс (импульс в СТО)

$$\mathbf{p} = \frac{m \mathbf{v}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}.$$

9.29. Найдите скорость, при которой релятивистский импульс частицы в 2 раза превышает ее ньютоновский импульс.

9.30. Импульс частицы, вычисленный по релятивистской формуле, в 15 раз больше, чем вычисленный по формуле классической механики. Найдите, на сколько процентов скорость частицы меньше скорости света.

9.31. Частица массой m движется с импульсом $mc/\sqrt{3}$. Найдите, на сколько процентов скорость частицы отличается от скорости света c .

9.32. Две одинаковые релятивистские частицы сближаются, обладая в лабораторной системе отсчета импульсами одинаковой величины $mc/\sqrt{2}$. На сколько процентов отличается от скорости света скорость одной частицы относительно другой?

Релятивистское уравнение движения материальной точки

Уравнение движения материальной точки в релятивистском случае внешне совпадает с соответствующим уравнением в механике Ньютона

$$\frac{d\mathbf{p}}{dt} = \mathbf{F}.$$

Однако из-за иного, чем в механике Ньютона, определения импульса при подробной записи обнаруживаем отличие

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{m \mathbf{v}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \right) = \mathbf{F}.$$

После выполнения дифференцирования получим:

$$\frac{m \mathbf{a}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} + \frac{m \frac{\mathbf{v}}{c^2} (\mathbf{v}, \mathbf{a})}{\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{3/2}} = \mathbf{F}.$$

Умножая скалярно на $\mathbf{v}$ и проводя простые преобразования, находим иную, чем в случае медленного движения связь вектора ускорения и вектора силы:

$$\mathbf{a} = \frac{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{m} \left(\mathbf{F} - \frac{(\mathbf{v}, \mathbf{F})}{c^2} \mathbf{v} \right).$$

Из этой формулы видно, что ускорение материальной точки сонаправлено с силой только в двух случаях: когда сила параллельна или перпендикулярна скорости. Поэтому масса утрачивает смысл универсальной меры инертности.

9.33. Релятивистская частица массой m начинает двигаться под действием постоянной силы $\mathbf{F}$. Найдите зависимость скорости частицы от времени и изобразите эту зависимость на графике.

9.34. Релятивистская частица массой m начинает двигаться под действием постоянной силы $\mathbf{F}$. Опираясь на результат задачи **8.33** и определение релятивистского импульса, найдите зависимость величины импульса от времени.

9.35. Релятивистская частица массой m начинает двигаться вдоль координатной оси X из начала координат под действием постоянной силы $\mathbf{F}$. Опираясь на результат задачи **8.33** и определение скорости, найдите зависимость координаты частицы от времени. Введите параметр $\tau = \frac{mc}{F}$, имеющий размерность времени, и найдите зависимость координаты частицы от времени в предельных случаях $t \ll \tau$ и $t \gg \tau$.

9.36. Релятивистская частица массой m влетает в однородное силовое поле, в каждой точке которого на нее действует постоянная сила $\mathbf{F}$. Вектор $\mathbf{p}_0$ импульса частицы в начальный момент перпендикулярен вектору $\mathbf{F}$. Введем координатную ось X , совпадающую

по направлению с вектором $\vec{p}_0$. Найдите зависимости проекций v_x скорости частицы и p_x импульса частицы от времени и изобразите эти зависимости на графиках.

Релятивистские соотношения для импульса и энергии

$$\vec{p} = \frac{m \vec{v}}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}} \text{ - релятивистский импульс материальной точки;}$$

$$E = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}} \text{ - релятивистская энергия материальной точки;}$$

$$E_0 = mc^2 \text{ - энергия покоя (энергия покоящейся материальной точки);}$$

$$T = E - E_0 \text{ - релятивистская кинетическая энергия материальной точки.}$$

Теорема о приращении кинетической энергии материальной точки (работа суммарной приложенной силы равна приращению энергии или кинетической энергии материальной точки)

$$A = \Delta E.$$

Инвариантная величина, построенная из энергии импульса:

$$\left(\frac{E}{c^2}\right)^2 - \left(\frac{p}{c}\right)^2 = m^2.$$

Приведем еще одну формулу, связывающую импульс и энергию материальной точки:

$$\vec{p} = \frac{E}{c^2} \vec{v}.$$

9.37. Какую работу следует совершить, чтобы увеличить скорость частицы от величины 0,6с до 0,8с? Масса частицы $1,7 \cdot 10^{-27}$ кг. Во сколько раз эта работа больше, чем величина, рассчитанная по формулам нерелятивистской механики?

9.38. Какую работу следует совершить, чтобы увеличить скорость частицы от величины 0,6с на 1/3 этой величины? Масса частицы $1,7 \cdot 10^{-27}$ кг. Во сколько раз эта работа больше, чем величина, рассчитанная по формулам нерелятивистской механики?

9.39. Найдите скорость, при которой кинетическая энергия релятивистской частицы равна ее энергии покоя.

9.40. Скорость частицы увеличилась от величины 0,6с до 0,8с. Во сколько раз увеличилась ее кинетическая энергия?

9.41. Импульс частицы равен mc . Во сколько раз полная энергия частицы больше ее энергии покоя?

9.42. Масса электрона $9,1 \cdot 10^{-31}$ кг. Найдите импульс релятивистского электрона, если его полная энергия $1,5 \cdot 10^{-13}$ Дж.

9.43. Масса протона $1,67 \cdot 10^{-27}$ кг. Найдите импульс релятивистского протона, если его полная энергия 1000 МэВ ($1 \text{ эВ} = 1,6 \cdot 10^{-19}$ Дж).

9.44. Масса протона $1,67 \cdot 10^{-27}$ кг. Найдите импульс релятивистского протона, если его кинетическая энергия 500 МэВ ($1 \text{ эВ} = 1,6 \cdot 10^{-19}$ Дж).

9.45. Кинетическая энергия частицы равна ее энергии покоя. Во сколько раз возрастет импульс частицы, если ее кинетическую энергию увеличить в 4 раза?

10. Распределения Больцмана и Максвелла

10.1. Распределение молекул по потенциальным энергиям

Функция распределения давления в изотермической атмосфере в однородном гравитационном поле, или барометрическая формула

$$P(z) = P(0) \exp\left(-\frac{m_0 g z}{kT}\right) = P(0) \exp\left(-\frac{\mu g z}{RT}\right).$$

Здесь z - координата точки наблюдения, отсчитываемая по координатной вертикальной оси, направленной вверх.

Функция распределения концентрации газа в приближении изотермичности газа и однородности гравитационного поля:

$$n(z) = n(0) \exp\left(-\frac{m_0 g z}{kT}\right) = n(0) \exp\left(-\frac{\mu g z}{RT}\right).$$

Больцман показал, что для газа одинаковых частиц в любом внешнем потенциальном силовом поле справедлива функция распределения концентрации частиц по потенциальным энергиям:

$$n(E_2) = n(E_1) \exp\left(-\frac{E_2 - E_1}{kT}\right).$$

Здесь $n(E_1)$ - концентрация частиц в области, где энергия взаимодействия каждой из них с внешним полем равна E_1 . Аналогично трактуется концентрация $n(E_2)$.

10.1. Вычислите давление воздуха на дне скважины глубиной 8 км, если молярная масса воздуха 29 кг/кмоль, универсальная газовая постоянная 8,31 Дж/(моль·К), давление у поверхности Земли 101,3 кПа, температура по всей глубине одинакова и равна 27 °С.

10.2. Обсерватория расположена на высоте 3250 м над уровнем моря. Молярная масса воздуха 29 кг/кмоль, универсальная газовая постоянная 8,31 Дж/(моль·К), давление на уровне моря 101,3 кПа. Вычислите величину давления воздуха на этой высоте при условии, что температура воздуха внизу и наверху одинакова и равна 5 °С.

10.3 Температура 280 К, молярная масса воздуха 29 кг/кмоль, универсальная газовая постоянная 8,31 Дж/(моль·К), $\ln 2 = 0,69$. Найдите высоту над поверхностью Земли, на которой атмосферное давление в 2 раза меньше, чем на поверхности.

10.4. Температура 290 К, молярная масса воздуха 29 кг/кмоль, универсальная газовая постоянная 8,31 Дж/(моль·К), $\ln 3 = 1,099$. Найдите, на какой высоте над поверхностью Земли атмосферное давление в 3 раза меньше, чем на ее поверхности.

10.5. Молярная масса воздуха 29 кг/кмоль, универсальная газовая постоянная 8,31 Дж/(моль·К). Найдите разность высот, на которых плотности воздуха при температуре 0 °С отличаются в 2,7 раза.

10.6. Пусть a_0 - отношение концентрации молекул водорода к концентрации молекул азота вблизи поверхности Земли, а a - соответствующее отношение на высоте 3 км. Температура 280 К, молярная масса водорода 2 кг/кмоль, азота 28 кг/кмоль, универсальная газовая постоянная 8,31 Дж/(моль·К). Вычислите отношение a/a_0 .

10.7. Барометр в кабине летящего самолета все время показывает одинаковое давление 79 кПа, благодаря чему летчик считает высоту полета неизменной. Однако температура воздуха за бортом самолета изменилась с 5 до 1 °С. Молярная масса воздуха 29 кг/кмоль, универсальная газовая постоянная 8,31 Дж/(моль·К), давление у поверхности Земли 101,3 кПа. На сколько метров ошибся летчик в определении высоты?

10.8. Пылинки массой 10^{-21} кг взвешены в воздухе. Температура воздуха 300 К, постоянная Больцмана $1,38 \cdot 10^{-23}$ Дж/К. Вычислите толщину слоя воздуха, в пределах которого концентрация пылинок различается не более чем на 1%.

10.9. Перрен, наблюдая с помощью микроскопа изменение концентрации взвешенных частиц гуммигута с изменением высоты и применяя барометрическую формулу, экспериментально нашел значение постоянной Авогадро. Оказалось, что при расстоянии между двумя слоями 100 мкм число взвешенных частиц гуммигута в одном слое вдвое больше, чем в другом. Частицы гуммигута находятся во взвешенном состоянии в жидкости, плотность которой на 200 кг/м^3 меньше плотности частиц. Температура жидкости 20 °С, диаметр частицы 0,3 мкм. Вычислите значение постоянной Авогадро.

10.10. Закрытую с обоих торцов горизонтальную трубку длиной 1 м перемещают с постоянным ускорением, направленным вдоль ее оси. Внутри трубки находится аргон при температуре 330 К. Молярная масса аргона 40 кг/кмоль, универсальная газовая постоянная 8,31 Дж/(моль·К). Вычислите ускорение трубки, при котором концентрации аргона вблизи торцов трубки будут отличаться друг от друга на 1%.

10.11. Закрытую с обоих торцов горизонтальную трубку длиной 1 м вращают с постоянной угловой скоростью вокруг вертикальной оси, проходящей через один из ее торцов. Внутри трубки находится углекислый газ при температуре 300 К. Молярная масса углекислого газа 44 кг/кмоль, универсальная газовая постоянная 8,31 Дж/(моль·К). Вычислите угловую скорость трубки, при которой отношение концентраций молекул вблизи торцов трубки будет равно 2,7.

10.2. Распределения молекул по проекции скорости и модулю скорости

Основное соотношение, определяющее смысл одномерной функции распределения Максвелла по проекции скорости молекул на произвольную координатную ось Z:

$$dn(v_z) = n\phi(v_z)dv_z -$$

количество молекул в единице объема, у которых проекция скорости лежит в диапазоне от v_z до $v_z + dv_z$ пропорционально полному количеству молекул в единице объема, пропорционально ширине диапазона скоростей dv_z и зависит от самой величины v_z :

$$\phi(v_z) = \sqrt{\frac{m_0}{2\pi kT}} \exp\left(-\frac{m_0 v_z^2}{2kT}\right).$$

Вероятность события, состоящего в том, что проекция скорости произвольной молекулы лежит в диапазоне от v_z до $v_z + dv_z$, равна $\frac{dn(v_z)}{n} = \phi(v_z)dv_z$. Поэтому условие нормировки функции $\phi(v_z)$ принимает вид

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \phi(v_z) dv_z = 1.$$

Основное соотношение, определяющее смысл функции распределения Максвелла по модулю скорости молекул

$$dn(v) = nF(v)dv -$$

количество молекул в единице объема, у которых модуль скорости лежит в диапазоне от v до $v + dv$ пропорционально полному количеству молекул в единице объема, пропорционально ширине диапазона скоростей dv и зависит от самой величины v :

$$F(v) = 4\pi \left(\frac{m_0}{2\pi kT}\right)^{3/2} v^2 \cdot \exp\left(-\frac{m_0 v^2}{2kT}\right).$$

Вероятность события, состоящего в том, что скорость произвольной молекулы лежит в диапазоне от v до $v + dv$, равна $\frac{dn(v)}{n} = F(v)dv$. Поэтому условие нормировки функции $F(v)$ принимает вид

$$\int_0^{\infty} F(v) dv = 1.$$

Формулы для вычисления наиболее вероятной, средней арифметической и средней квадратичной скорости следующие:

$$v_B = \sqrt{2 \frac{kT}{m_0}} = \sqrt{2 \frac{RT}{\mu}};$$

$$\langle v \rangle = \sqrt{\frac{8}{\pi} \frac{kT}{m_0}} = \sqrt{\frac{8}{\pi} \frac{RT}{\mu}};$$

$$v_{KB} = \sqrt{3 \frac{kT}{m_0}} = \sqrt{3 \frac{RT}{\mu}}.$$

10.12. Газообразный азот находится в сосуде при температуре 300 К. Молярная масса азота 28 кг/кмоль, универсальная газовая постоянная 8,31 Дж/(моль·К). Вычислите отношение числа молекул с компонентами скорости вдоль оси Z в интервале от 300 до 303 м/с к числу молекул с компонентами скорости вдоль оси Z в интервале от 500 до 505 м/с.

10.13. Газообразный азот находится в сосуде при температуре 300 К. Молярная масса азота 28 кг/кмоль, универсальная газовая постоянная 8,31 Дж/(моль·К). Вычислите вероятность того, что молекула азота имеет скорость с компонентами вдоль осей X , Y , Z в интервалах соответственно от 300 до 303 м/с, от 400 до 404 м/с и от 500 до 505 м/с.

10.14. Концентрация молекул n , температура газа T и масса каждой молекулы m_0 . Найдите с помощью функции $\phi(v_x)$ число b молекул газа, падающих в единицу времени на единичную площадку, перпендикулярную координатной оси X . Искомую величину выразите через среднюю скорость $\langle v \rangle$ молекулы. Возникающий при вычислении интеграл

$$\int_0^{\infty} e^{-\xi} d\xi \text{ равен единице.}$$

10.15. Концентрация молекул n , температура газа T . Найдите с помощью функции $\phi(v_x)$ давление газа на стенку сосуда. Возникающий при вычислении интеграл $\int_0^{\infty} e^{-\xi^2} \xi^2 d\xi$ равен $\sqrt{\frac{\pi}{4}}$.

10.16. Молярная масса кислорода 32 кг/кмоль, универсальная газовая постоянная 8,31 Дж/(моль·К). Вычислите температуру кислорода, для которого функция распределения по модулю скорости имеет максимум при скорости 420 м/с.

10.17. Молярная масса кислорода 32 кг/кмоль, постоянная Авогадро $6 \cdot 10^{23}$ 1/моль. Найдите количество молекул кислорода, содержащегося в сосуде объемом 100 см³ при давлении 10^4 Па, если их средняя скорость 400 м/с.

10.18. Некоторый газ массой 0,6 г в сосуде объемом 4 л создает давление 200 кПа. Вычислите среднюю квадратичную скорость молекул газа.

10.19. Молярная масса азота 28 кг/моль, кислорода 32 кг/кмоль, универсальная газовая постоянная 8,31 Дж/(моль·К). Вычислите температуру газа, состоящего из смеси азота и кислорода, при которой наиболее вероятные скорости молекул азота и кислорода будут отличаться друг от друга на 30 м/с.

10.20. Вычислите относительное число молекул газа, скорости которых отличаются не более чем на 1% от значения средней квадратичной скорости.

10.21. Вычислите относительное число молекул газа, скорости которых отличаются не более чем на 1% от значения наиболее вероятной скорости.

10.22. Молярная масса азота 28 кг/моль, универсальная газовая постоянная 8,31 Дж/(моль·К). Вычислите относительное число молекул азота при температуре 170 °С, которые обладают скоростями от 295 до 305 м/с.

10.23. Молярная масса газа μ . Найдите скорость, при которой для некоторого идеального газа при температурах T_1 и T_2 , совпадают плотности вероятности распределения молекул по абсолютным величинам скоростей.

10.24. Найдите скорость, при которой для двух идеальных газов с молярными массами μ_1 и μ_2 при одной и той же температуре T совпадают плотности вероятности распределения молекул по абсолютным величинам скоростей.

11. Циклические процессы, тепловая и холодильная машины. Второе начало термодинамики. Энтропия

11.1. Тепловая машина Карно

Циклический, или круговой, процесс - это такой процесс, в результате которого тело, пройдя через последовательность равновесных состояний, возвращается в исходное состояние.

Цикл, состоящий из двух изотермических и двух адиабатических процессов, называется *циклом Карно*.

Тепловой машиной называется устройство, которое за счет подведенного тепла совершает работу. В состав тепловой машины входят два тепловых резервуара (нагреватель и холодильник) и цилиндрический сосуд с газом - рабочим телом и поршнем. Коэффициент полезного действия (КПД) тепловой машины определяется формулой

$$\eta = \frac{A}{Q_H} = \frac{Q_H - |Q_X|}{Q_H}.$$

Для идеальной тепловой машины, работающей по циклу Карно, справедливо утверждение

$$\eta = \frac{T_H - T_X}{T_H}.$$

11.1. Состояние идеального газа изменяется по циклу Карно. Абсолютная температура нагревателя в 5 раз больше абсолютной температуры холодильника. Найдите отношение тепла, полученного газом за цикл от нагревателя, к теплу, отданному газом за цикл холодильнику.

11.2. Состояние идеального газа изменяется по циклу Карно. Температура нагревателя 200 °С. Вычислите температуру холодильника, если при получении от нагревателя 1 кДж тепла газ совершает работу 0,4 кДж.

11.3. Состояние идеального газа изменяется по циклу Карно. Абсолютная температура нагревателя в 2 раза больше абсолютной температуры холодильника. За один цикл газ совершает работу 12 кДж. Вычислите работу газа при изотермическом сжатии, совершаемую газом в этом цикле.

11.4. Состояние идеального газа изменяется по циклу Карно. Работа газа при изотермическом расширении равна 5 кДж. Вычислите работу газа при изотермическом сжатии, если КПД цикла 20%.

11.5. Состояние 1 кмоль идеального газа изменяется по циклу, построенному из двух изохор и двух изобар. При этом объем газа изменяется от 25 до 50 м³ и давление изменяется от 100 до 200 кПа. Во сколько раз работа, совершаемая газом в таком цикле, меньше работы, совершаемой газом в цикле Карно, изотермы которого соответствуют наибольшей и наименьшей температурам в первом из упомянутых циклов, если при изотермическом расширении в цикле Карно объем увеличился в 2 раза?

11.2. Холодильная машина

Холодильной тепловой машиной (тепловым насосом) называется устройство, в котором за счет работы, совершаемой внешней силой, энергия переносится тепловым способом от холодного тела к горячему. Идеальная холодильная машина работает по обратному циклу Карно. Отношение энергии, отнятой за цикл тепловым способом у холодного тела, к работе, совершенной внешней силой за цикл, называется *холодильным коэффициентом*

$$\varepsilon = \frac{|Q_x|}{A}.$$

11.6. Идеальная холодильная машина, работающая по обратному циклу Карно, совершает за один цикл работу 37 кДж. При этом она берет тепло от тела с температурой – 10 °С и передает тепло телу с температурой 17 °С. Найдите величину тепла, взятого у холодного тела, и величину тепла, переданного «горячему» телу.

11.7. Для поддержания в комнате постоянной температуры 18 °С включили электронагреватель мощностью 500 Вт. Температура воздуха снаружи – 21 °С. Вместо электронагревателя для поддержания в комнате той же температуры можно использовать тепловой насос (тепловую машину, работающую по холодильному циклу, т.е. холодильную машину). Какую мощность будет потреблять из электросети тепловой насос, работающий с максимальной эффективностью?

11.3. Вычисление приращения энтропии в обратимых процессах

Формулировка второго начала термодинамики (по Кельвину) следующая.

Невозможен *циклический* процесс, *единственный* результат которого состоял бы в получении тепла от нагревателя и *полного* преобразования этого тепла в работу.

Если внешние условия изменяются так *медленно*, что тело проходит через *последовательность состояний равновесия*, то этот процесс называют *квазиравновесным* (почти равновесным). Квазиравновесный процесс является обратимым.

Обратимым называется такой процесс, который при проведении в обратном направлении возвращает тело в исходное состояние через те же промежуточные состояния, что и в прямом процессе, но в обратной последовательности. При этом *состояние окружающей среды остается неизменным*.

Приведем термодинамическое определение энтропии.

При обратимом процессе на элементарном участке, где $T = \text{const}$, приращение энтропии dS равно отношению подведенного тепла dQ к температуре T

$$dS = \frac{dQ}{T}.$$

Для *обратимого* перехода системы из состояния 1 в состояние 2 справедливо *равенство*

$$S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{dQ}{T}.$$

11.8. Вода массой 1 кг, кипящая при нормальном атмосферном давлении, целиком превратилась в насыщенный пар. Удельная теплота парообразования воды 2250 Дж/г. Вычислите приращение энтропии этой системы.

11.9. Воду массой 1 кг нагрели от 10 до 100 °С и полностью испарили. Удельная теплота парообразования воды 2250 Дж/г. Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/(кг·К). Вычислите приращение энтропии этой системы.

11.10. Лед массой 1 кг при температуре 0 °С путем нагревания превратили сначала в воду, а затем в пар при 100 °С. Удельная теплота плавления льда 333 Дж/г, удельная теплота парообразования воды 2250 Дж/г, удельная теплоемкость воды 4200 Дж/(кг·К). Вычислите приращение энтропии этой системы.

11.11. Молярная масса водорода 2 кг/кмоль. Универсальная газовая постоянная 8,31 Дж/(моль·К), $\ln 2 \approx 0,69$. Вычислите приращение энтропии при изохорном нагревании газообразного водорода массой 1 г, если давление газа увеличилось в 2 раза.

11.12. Универсальная газовая постоянная 8,31 Дж/(моль·К), $\ln 3 \approx 1,099$. Вычислите приращение энтропии 2 молей идеального газа, если в изотермическом процессе объем газа увеличился в 3 раза.

11.13. Универсальная газовая постоянная 8,31 Дж/(моль·К), $\exp(0,69) \approx 2$. Во сколько раз следует увеличить изотермически объем идеального газа в количестве 4 молей, чтобы его энтропия увеличилась на 23 Дж/К?

11.14. Молярная масса азота 28 кг/кмоль, универсальная газовая постоянная 8,31 Дж/(моль·К), $\ln 2 \approx 0,69$. Вычислите приращение энтропии при изобарном расширении азота массой 4 г от объема 5 до объема 10 л.

11.15. Универсальная газовая постоянная 8,31 Дж/(моль·К), $\ln 2 \approx 0,69$. Вычислите приращение энтропии 1 моля углекислого газа при увеличении его абсолютной температуры в 2 раза, если нагревание происходило при постоянном объеме.

11.16. Универсальная газовая постоянная 8,31 Дж/(моль·К), $\ln 2 \approx 0,69$. Вычислите приращение энтропии 1 моля углекислого газа при увеличении его абсолютной температуры в 2 раза, если нагревание происходило при постоянном давлении.

11.17. В некоторой температурной области энтропия системы изменяется по закону $S = aT + bT^2$. Здесь $a = 10$ Дж/К², $b = 0,03$ Дж/К³. Найдите количество тепла, полученного системой при нагревании от 300 до 400 К.

11.4. Вычисление приращения энтропии в необратимых процессах

Для *необратимого* перехода системы из состояния 1 в состояние 2 справедливо *неравенство*

$$S_2 - S_1 > \int_1^2 \frac{dQ}{T}.$$

Ясно, что по этой формуле определить приращение энтропии для необратимого процесса невозможно. Выход из положения находят, принимая во внимание, что энтропия является функцией состояния, а не процесса перехода из одного состояния в другое. Сначала определяют конечное состояние, к которому приводит рассматриваемый необратимый процесс. Затем придумывают обратимый переход из начального в конечное состояние и вычисляют приращение энтропии для этого обратимого перехода. Результат представляют как приращение энтропии для необратимого процесса.

11.18. Воду массой 5 кг при температуре 280 К смешали с водой массой 8 кг при температуре 350 К. Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/(кг·К). Вычислите приращение энтропии этой системы.

11.19. Кусок меди массой 300 г при температуре 97 °С поместили в калориметр, где находится вода массой 100 г при температуре 7 °С. Теплоемкость калориметра пренебрежимо мала. Удельные теплоемкости меди и воды равны соответственно 390 Дж/(кг·К) и 4180 Дж/(кг·К). Вычислите приращение энтропии этой системы к моменту выравнивания температур.

11.20. Теплоизолированный сосуд разделен перегородкой на две части так, что объем одной из них в 2 раза больше объема другой. В меньшей части находится 0,3 моля азота, а в большей части 0,7 моля кислорода. Температуры газов одинаковы. В перегородке открыли отверстие, и газы перемешались. Универсальная газовая постоянная 8,31 Дж/(моль·К), $\ln 3 \approx 1,1$, $\ln 1,5 \approx 0,406$. Вычислите приращение энтропии этой системы, считая газы идеальными.

11.21. Два одинаковых теплоизолированных сосуда, соединенных трубкой с краном, содержат по 1 молю одного и того же идеального газа. Температура газа в одном сосуде T_1 , в другом T_2 . Молярная теплоемкость газа C_V известна. После открывания крана газ пришел в новое состояние равновесия. Найдите приращение энтропии газа.

12. Явления переноса

К явлениям переноса относятся *неравновесные* процессы переноса в пространстве вещества, импульса, энергии, электрического заряда или какой-либо другой физической величины. Неравновесные процессы *необратимы* и сопровождаются ростом энтропии. Возникают явления переноса из-за возмущений, нарушающих состояние термодинамического равновесия: наличия неоднородности концентрации вещества, неоднородности скорости слоев текущей жидкости или газа, неоднородности температуры, неоднородности электрического потенциала в проводнике с током и т.п. Перенос физической величины происходит в направлении, противоположном направлению градиента соответствующей величины. При этом, если система изолирована от внешних воздействий, то она приближается к состоянию термодинамического равновесия. Если же внешнее воздействие поддерживается постоянным, процесс переноса протекает стационарно. При малых отклонениях от термодинамического равновесия потоки физических величин прямо пропорциональны градиентам соответствующих величин.

12.1. Диффузия. Закон Фика

$$N = -D \frac{dn}{dz}.$$

Здесь N - плотность диффузионного потока, т.е. количество молекул, проходящих при диффузии в единицу времени через единичную площадку, перпендикулярную оси Z , - направлению переноса молекул. D - коэффициент диффузии. Знак минус говорит о том, что перенос молекул осуществляется из мест с большей концентрацией в места с меньшей концентрацией. $\frac{dn}{dz}$ - проекция вектора градиента концентрации молекул на ось Z .

12.1. Сосуды 1 и 2 одинаковым объемом V соединены трубкой большой длины l и малой площади S поперечного сечения. В начальный момент $t = 0$ в сосуде 1 находится только газ 1, в сосуде 2 - только газ 2, причем начальная концентрация этих разных газов одинакова и равна n_0 . Давления и температуры в обоих сосудах одинаковы. Найдите концентрацию $n_1^{(1)}$ газа 1 в сосуде 1 как функцию времени t , считая коэффициент диффузии D известным.

12.2. Сосуды 1 и 2 одинаковым объемом V соединены трубкой большой длины l и малой площади S поперечного сечения. В начальный момент $t = 0$ в сосуде 1 находится только газ 1, в сосуде 2 - только газ 2, причем начальная концентрация этих разных газов одина-

накова и равна n_0 . Давления и температуры в обоих сосудах одинаковы. Найдите концентрацию $n_1^{(2)}$ газа 1 в сосуде 2 как функцию времени t , считая коэффициент диффузии D известным.

12.3. Сосуды 1 и 2 одинаковым объемом V соединены трубкой большой длины l и малой площади S поперечного сечения. В начальный момент $t = 0$ в сосуде 1 находится только газ 1, в сосуде 2 - только газ 2, причем начальная концентрация этих разных газов одинакова и равна n_0 . Давления и температуры в обоих сосудах одинаковы. Найдите концентрацию $n_2^{(2)}$ газа 2 в сосуде 2 как функцию времени t , считая коэффициент диффузии D известным.

12.4. Сосуды 1 и 2 одинаковым объемом V соединены трубкой большой длины l и малой площади S поперечного сечения. В начальный момент $t = 0$ в сосуде 1 находится только газ 1, в сосуде 2 - только газ 2, причем начальная концентрация этих разных газов одинакова и равна n_0 . Давления и температуры в обоих сосудах одинаковы. Найдите концентрацию $n_2^{(1)}$ газа 2 в сосуде 1 как функцию времени t , считая коэффициент диффузии D известным.

12.5. Узкий цилиндрический сосуд, диаметр которого мал по сравнению с его высотой $H_0 = 0,2$ м, целиком заполнен водой при температуре 300 К. Сосуд обдувают сверху поперечным потоком сухого воздуха, так что давление пара на верхнем конце сосуда можно считать равным нулю. Плотность насыщенного пара при указанной температуре $\rho_n = 0,03$ кг/м³, а коэффициент диффузии паров воды в воздухе $D = 3 \cdot 10^{-5}$ м²/с. Пар непосредственно над поверхностью жидкости является насыщенным. Плотность воды $\rho_0 = 10^3$ кг/м³. Учитывая диффузию пара в сосуде, найдите время t , через которое испарится вся вода.

12.2. Вязкость (жидкости или газа). Закон Ньютона

$$p = -\eta \frac{dv}{dz}.$$

Здесь p - плотность потока импульса, т.е. импульс, переносимый в единицу времени от более быстрого слоя жидкости к более медленному слою через единичную площадку, перпендикулярную направлению z переноса молекул; η - коэффициент вязкости. Знак минус говорит о том, что перенос импульса осуществляется от быстрого слоя к медленному;

$\frac{dv}{dz}$ - проекция вектора градиента скорости слоя жидкости на ось Z .

При достаточно медленном течении вязкой жидкости или газа по трубе, т.е., когда течение ламинарно (слоисто, а не турбулентно), для скорости v слоя радиусом r справедлива формула

$$v(r) = \frac{(P_1 - P_2)}{4l\eta} (R^2 - r^2).$$

Здесь $(P_1 - P_2)$ - разность давлений на торцах трубы; l - длина трубы; R - радиус трубы.

Объем V жидкости или газа (при ламинарном течении), вытекающих из трубы за время t , находим по формуле Пуазейля

$$V = \frac{1}{\eta} \frac{\pi R^4}{8l} (P_1 - P_2) t.$$

12.6. Масса моля газа равна μ , коэффициент вязкости η , абсолютная температура газа T , универсальная газовая постоянная R . Определите $\frac{dm}{dt}$ - массу газа, протекающего в единицу времени через поперечное сечение трубы длиной l и радиусом a , на концах которой поддерживаются постоянные давления P_1 и P_2 .

12.7. Жидкость течет по трубе длиной l и радиусом R , на концах которой поддерживаются постоянные давления P_1 и P_2 . Плотность жидкости равна ρ , коэффициент вязкости η . Найдите время, за которое по трубе пройдет жидкость массой m .

12.8. Жидкость течет по трубе длиной l и радиусом R , на концах которой поддерживаются постоянные давления P_1 и P_2 . Вытекающая из трубы жидкость за время t наполняет сосуд объемом V . Найдите коэффициент вязкости η этой жидкости.

12.9. Два одинаковых параллельных диска, оси которых совпадают, расположены на расстоянии h друг от друга. Радиус дисков равен a , причем $a \gg h$. Один диск вращают с небольшой угловой скоростью ω , другой диск неподвижен. Найдите величину момента сил вязкого трения, действующих на неподвижный диск, если коэффициент вязкости газа между дисками равен η .

12.3. Теплопроводность. Закон Фурье

$$q = -\kappa \frac{dT}{dz}.$$

Здесь q - плотность потока тепла, т.е. количество тепла, проходящего в единицу времени через единичную площадку, перпендикулярную направлению z переноса тепла; $\frac{dT}{dz}$ - проекция вектора градиента температуры на ось Z . Знак минус говорит о том, что перенос те-

пла осуществляется из мест, где температура большая, в места, где она малая; κ - коэффициент теплопроводности.

12.10. Один конец стержня, заключенного в теплоизолирующую оболочку, поддерживается при температуре T_1 , а другой конец - при температуре T_2 . Сам стержень состоит из двух частей, длины которых l_1 и l_2 и теплопроводности κ_1 и κ_2 . Найдите температуру поверхности соприкосновения этих частей стержня.

12.11. Два куса металла, теплоемкости которых C_1 и C_2 , соединены между собой стержнем длиной l с площадью поперечного сечения S и достаточно малой теплопроводностью κ . Вся система теплоизолирована от окружающего пространства. В начальный момент времени $t = 0$ разность температур между двумя кусками металла равна $(\Delta T)_0$. Найдите разность температур между кусками металла как функцию времени, пренебрегая теплоемкостью стержня.

12.12. Пространство между двумя коаксиальными (соосными) цилиндрами радиусами R_1 и R_2 заполнено однородным теплопроводящим веществом. Температуры цилиндров равны соответственно T_1 и T_2 и поддерживаются постоянными. Введите полярную ось r с началом на оси цилиндров и найдите функцию $T(r)$ распределения температуры в пространстве между цилиндрами.

12.13. Температура наружной поверхности льда равна температуре окружающего воздуха $T_1 = 263$ К, коэффициент теплопроводности льда $\kappa = 2,2$ Вт/(м·К), плотность льда $\rho = 900$ кг/м³, удельная теплота кристаллизации (плавления) льда $r = 333 \cdot 10^3$ Дж/кг. Лед формируется при температуре $T_2 = 273$ К. Определите толщину льда, образующегося в течение времени t на спокойной поверхности озера.

12.4. Электропроводность. Закон Ома

$$j = -\frac{1}{\rho} \frac{d\phi}{dz}.$$

Здесь j - плотность потока электрического заряда или плотность тока, т.е. количество заряда, проходящего в единицу времени через единичную площадку, перпендикулярную направлению z переноса заряда; $\frac{1}{\rho}$ - коэффициент электропроводности; ρ - удельное сопротивление проводника; $\frac{d\phi}{dz}$ - проекция вектора градиента потенциала на ось Z . Знак минус говорит о том, что перенос электрического заряда осуществляется из мест, где потенциал больше, в места, где он меньше.

12.14. Потенциал одного конца стержня поддерживается равным φ_1 , потенциал другого конца - φ_2 . Сам металлический стержень состоит из двух частей, длины которых l_1 и l_2 и удельные сопротивления ρ_1 и ρ_2 . Найдите потенциал φ поверхности соприкосновения этих частей стержня.

12.15. Два металлических шара, электрические емкости которых C_1 и C_2 , соединены между собой металлическим стержнем длиной l с площадью поперечного сечения S и достаточно большим удельным сопротивлением ρ . Шары зарядили, и в начальный момент времени $t = 0$ разность потенциалов между двумя шарами равна $(\Delta\varphi)_0$. Найдите разность потенциалов $\Delta\varphi$ между шарами как функцию времени t .

12.16. Пространство между двумя коаксиальными (соосными) цилиндрами радиусами R_1 и R_2 заполнено однородным электропроводящим веществом. Потенциалы цилиндров равны соответственно φ_1 и φ_2 и поддерживаются постоянными. Введите полярную ось r с началом на оси цилиндров и найдите функцию $\varphi(r)$ распределения температуры в пространстве между цилиндрами.

12.17. Пространство между двумя концентрическими (с общим центром) сферами радиусами R_1 и R_2 заполнено однородным электропроводящим веществом. Потенциалы сфер равны соответственно φ_1 и φ_2 и поддерживаются постоянными. Введите полярную ось r с началом в центре сфер и найдите функцию $\varphi(r)$ распределения потенциала в пространстве между сферами.

Ответы

- 1.1.** $v_x = 0$. **1.2.** $v \approx 1 \text{ м/с}$. **1.3.** $\vec{v} = 3\vec{i} + 2(1-5t)\vec{j}$; $v = \sqrt{13-40t+100t^2}$. **1.4.** $\Delta v \approx -2 \text{ м/с}$;
 $|\Delta \vec{v}| \approx 2,2 \text{ м/с}$. **1.5.** $v = 6,5 \text{ м/с}$. **1.6.** $v(t) = \sqrt{b^2 + (c-kt)^2}$. **1.7.** $v(t) = R\omega\sqrt{2(1-\cos\omega t)}$.
- 1.8.** $v = \omega\sqrt{\frac{A^2+B^2}{2}}$. **1.9.** $v = kr$. **1.10.** $\varphi = 45^\circ$. **1.11.** $t = 0,5 \text{ с}$.
- 1.12.** $a = R\omega^2$. **1.13.** $a \approx 3,7 \text{ м/с}^2$. **1.14.** $\frac{\vec{r}}{a} = k^2 \frac{\vec{r}}{r}$. **1.15.** $\varphi = 90^\circ$.
- 1.16.** $y = B\sqrt{1-\left(\frac{x}{A}\right)^2}$, или $\left(\frac{x}{A}\right)^2 + \left(\frac{y}{B}\right)^2 = 1$. **1.17.** $x^2 + (y-5)^2 = 25$. **1.18.** $\left(\frac{x}{3}\right)^2 + \left(\frac{y}{5}\right)^2 = 1$. **1.19.**
 $x = \frac{y^2}{6,25} - \frac{6y}{2,5}$. **1.20.** $y = \frac{c}{b}x - \frac{k}{2b^2}x^2$. **1.21.** $y = 1,5x$. **1.22.** $y = 0,2x^2$. **1.23.** $y = \frac{bc}{x}$. **1.24.** Траек-
 тория - винтовая линия. **1.25.** Траектория - циклоида. **1.26.** $s = 0,75 \text{ м}$.
- 1.27.** $s = 1,25 \text{ м}$. **1.28.** $s = 10 \text{ м}$. **1.29.** $s = 20 \text{ м}$. **1.30.** $s = 15 \text{ м}$.
- 1.31.** $s = 6 \text{ м}$. **1.32.** $s \approx 2,4 \text{ м}$.
- 1.33.** $s = \int_0^4 v(t)dt = \int_0^4 \sqrt{2+(2-t)^2} \cdot dt \approx 7,3 \text{ м}$. **1.34.** $s = 8R$.
- 1.35.** $s = \Phi l$. **1.36 - 1.38.** $a_t = 0$. **1.39.** $a_t = \frac{g^2 t}{\sqrt{v_0^2 + (gt)^2}} = 8 \text{ м/с}^2$.
- 1.40.** $a_t = -\frac{k(c-kt)}{\sqrt{b^2 + (c-kt)^2}}$. **1.41, 1.42.** $a_t \approx -1,8 \text{ м/с}^2$.
- 1.43.** $a_t = \frac{\omega^2}{\sqrt{2}} \frac{A^2 - B^2}{\sqrt{A^2 + B^2}}$. **1.44.** $a_t(\varphi=0) = 0$; $a_t(\varphi=\Phi) = -g\Phi$.
- 1.45.** $a_n = 4 \text{ м/с}^2$. **1.46.** $a_n = 12\pi^2 \approx 118 \text{ м/с}^2$. **1.47.** $a_n = \sqrt{2} \approx 1,4 \text{ м/с}^2$.
- 1.48.** $a_n = \frac{gv_0}{\sqrt{v_0^2 + g^2 t^2}} = 6 \text{ м/с}^2$. **1.49.** $a_n = \frac{5}{\sqrt{(2t-6)^2 + 6,25}} \approx 0,77 \text{ м/с}^2$. **1.50.** $a_n = \frac{kb}{\sqrt{b^2 + (c-kt)^2}}$.
- 1.51.** $a_n = 2\sqrt{2}\omega^2 \frac{A^2 B^2}{\sqrt{A^2 + B^2}}$.
- 1.52.** $a_n(\varphi=0) = \Phi^2 g$; $a_n(\varphi=\Phi) = 0$. **1.53.** $a = \frac{v^2 \cos^2 \alpha}{R}$.
- 1.54.** $\rho = 2,5 \text{ м}$. **1.55.** $\rho = \frac{(v \cos \alpha)^2}{g} = 0,4 \text{ м}$. **1.56.** $\rho = 3 \text{ м}$.
- 1.57.** $\rho = 3\sqrt{2} \approx 4,2 \text{ м}$. **1.58.** $\rho = \frac{B^2}{A}$. **1.59.** $\rho = \frac{\sqrt{2}}{4} \frac{(A^2 + B^2)^{3/2}}{AB}$.

1.60. $\rho \approx 55 \text{ м}$. **1.61.** $\rho = \frac{(b^2 + (c - kt)^2)^{3/2}}{kb}$. **1.62.** $\rho = \frac{b^2}{c}$.
1.63. $\rho = R + \frac{b^2}{R\omega^2}$. **1.64.** $\rho = 4R$. **1.65.** $\rho = \frac{R}{\cos^2 \alpha}$. **1.66.** $\omega = 74 \text{ рад/с}$; $\beta = 72 \text{ рад/с}^2$. **1.67.** $\varphi \approx 155$
 рад . **1.68.** $\beta = \frac{2\pi n}{\tau} \approx 0,63 \text{ рад/с}^2$; $\varphi = \pi n \tau \approx 3,1 \cdot 10^3 \text{ рад}$. **1.69.** $\beta = \frac{100}{N} = 10 \text{ рад/с}^2$. **1.70.** $N = 5$.
1.71. $\beta \approx 38 \text{ рад/с}^2$. **1.72.** $a_t = \beta R = 0,6 \text{ м/с}^2$; $a_n = \beta^2 t^2 R = 30 \text{ м/с}^2$; $a = \beta R \sqrt{1 + \beta^2 t^4} \approx 30 \text{ м/с}^2$. **1.73.**
 $a = 2 \text{ м/с}^2$.
1.74. $R = \frac{a}{\beta \sqrt{1 + \beta^2 t^4}} = \sqrt{2} \approx 1,4 \text{ м}$. **1.75.** $a_t = \beta R = 0,16 \text{ м/с}^2$; $a_n = \omega^2 R = 0,196 \text{ м/с}^2$;
 $a = R \sqrt{\beta^2 + \omega^4} \approx 0,25 \text{ м/с}^2$.
1.76. $\alpha = \arctg\left(\frac{1}{4\pi}\right) \approx \arctg(0,08) \approx 0,08 \text{ рад} \approx 4,6^\circ$
1.77. $v = 0$; $a = 40 \text{ м/с}^2$, вектор ускорения направлен к центру колеса. **1.78.**
 $v' = \sqrt{v^2 + (x\Omega)^2} = 5 \text{ м/с}$. **1.79.** $v = 4 \text{ м/с}$; $a = 40 \text{ м/с}^2$, вектор ускорения направлен к центру
 колеса; $\rho = 4R = 0,4 \text{ м}$. **1.80.** $a = 0$.
1.81. $a' = \frac{v_1^2}{R_1} + \frac{v_2^2}{R_2} R_1 - 2v_1 \frac{v_2}{R_2} \approx 7,8 \text{ м/с}^2$.
1.82. $v' = \sqrt{v^2 + (\Omega \cdot OC)^2} = 25 \text{ м/с}$. **1.83.** $a' = \Omega \sqrt{4v^2 + (\Omega \cdot OC)^2} \approx 83 \text{ м/с}^2$. **1.84.**
 $v' = |v - \Omega \cdot OC| = 17 \text{ м/с}$; $a' = \Omega |2v - \Omega \cdot OC| = 30 \text{ м/с}^2$. **1.85.** $v = \sqrt{(v')^2 + (\Omega r)^2} = 3 \text{ м/с}$;
 $a = \Omega \sqrt{(\Omega r')^2 + 4(v')^2} \approx 5 \text{ м/с}^2$.
1.86. $v' = 0$; $a' = 0$. **1.87.** $v' = \sqrt{4v_1^2 + v_2^2}$; $a' = \frac{2v_1}{R} \sqrt{v_1^2 + v_2^2}$.
1.88. $v'_2 = \left| v_2 - (R + d) \frac{v_1}{R} \right|$; $a' = \frac{v_1}{R} \left| \frac{v_1}{R} (R + d) - 2v_2 \right|$.
1.89. $v' = \frac{CD}{OC} v = 24 \text{ км/ч} \approx 6,7 \text{ м/с}$; $a' = \left(\frac{v}{OC} \right)^2 (OD - 2CD) = 4320 \text{ км/ч}^2 \approx 0,33 \text{ м/с}^2$. **1.90.**
 $v' = \left(\frac{CD}{\rho} - 1 \right) v_C - v_D = 64 \text{ км/ч} \approx 17,8 \text{ м/с}$; $a' = \frac{v_C}{\rho} \left(3 \left(\frac{CD}{\rho} - 1 \right) v_C - 2v_D \right) = 245760 \text{ км/ч}^2 \approx 19 \text{ м/с}^2$.
1.91. $v' = \frac{CD}{O_1C} v = 24 \text{ км/ч} \approx 6,7 \text{ м/с}$; $a' = \frac{v^2}{O_2D} + \frac{v^2}{O_1C} - \left(\frac{v}{O_1C} \right)^2 \cdot CD = 11520 \text{ км/ч}^2 \approx 0,89 \text{ м/с}^2$.
1.92. $a = a' + a^* + 2\sqrt{a^* a'} = 4,5 \text{ м/с}^2$.

2.1. $F = 48$ Н. **2.2.** $\tau = 1/6$ с. **2.3.** $F_X = -2$ Н. **2.4.** $F_X = 0$.

2.5. $F = 1$ Н. **2.6.** $v = \frac{t}{m} \sqrt{4t^2 + 9} = 10$ м/с. **2.7.** $\tau = \frac{2mg}{b} \sin \alpha$.

2.8. $v = \frac{mg^2}{2c} \frac{\cos \alpha}{\sin^2 \alpha}$. **2.9.** При $0 \leq t \leq \tau$ $s = 0$; при $t \geq \tau$ $s = \frac{b}{6m} t(t^2 + 3\tau^2) - \frac{\mu g}{6}(3t^2 + \tau^2)$; здесь

$\tau = \frac{\mu mg}{b}$. **2.10.** $v = 2$ м/с. **2.11.** $\tau = 1$ с. **2.12.** $\tau = \frac{\pi}{\omega}$; $s = \frac{2F_0}{m\omega^2}$. **2.13.** $s = \frac{F_0}{m\omega^2}(\omega t - \sin \omega t)$. **2.14.**

$v_0 = \frac{2}{\sqrt{m}} x = 6$ м/с. **2.15.** $v_X(x) = \sqrt{\frac{k}{m}(x_m^2 - x^2)}$.

2.16. $v = \sqrt{\frac{GM}{R}}$. **2.17, 2.18.** $v = \sqrt{\frac{GM}{R}} \approx 7,9$ км/с.

2.19. $H = \frac{R}{\frac{2GM}{Rv_0^2} - 1}$. **2.20.** $v = \sqrt{\frac{2GMH}{R(R+H)}}$. **2.21.** $\tau = \frac{m}{2} \ln(2,7) = 75$ с. **2.22.** $s = \frac{mv_0}{2} = 15$ м. **2.23.**

$s = \frac{v_0 \tau}{2 \ln 2}$.

2.24. $s = \frac{mg}{k} \left(1 - \exp\left(-\frac{kt}{m}\right) \right)$. **2.25.** $v = 5$ м/с. **2.26.** $\tau = \frac{m}{k} \left(\frac{1}{v} - \frac{1}{v_0} \right)$. **2.27.** $v = \frac{1}{\frac{1}{v_0} + \frac{b}{m} t}$. **2.28.**

$a_1 = \left(\frac{2\pi}{T_1} \right)^2 R_1 \approx 3,4 \cdot 10^{-2}$ м/с²; $a_2 = \left(\frac{2\pi}{T_2} \right)^2 R_2 \approx 0,6 \cdot 10^{-2}$ м/с²; $\frac{a_1}{a_2} \approx 5,8$; $\frac{a_1}{g} \approx 0,0035$; $\frac{a_2}{g} \approx 0,0006$.

2.29. Геостационарный спутник покоится относительно неинерциального земного наблюдателя под действием двух равных по величине и противоположно направленных сил: силы притяжения к Земле и центробежной силы инерции.

$r = \sqrt[3]{GM \left(\frac{T}{2\pi} \right)^2} \approx 42375$ км. **2.30.**

Пусть поезд идет на север. Под действием силы инерции Кориолиса, направленной на восток, колеса будут давить на восточный рельс с силой, равной силе Кориолиса.

$F_{\text{Кор}} = 2mv'\Omega \sin \varphi \approx 3,8 \cdot 10^3$ Н.

2.31. Тело отклонится на восток на расстояние $s' = \frac{2\pi g}{3T} \left(\frac{2H}{g} \right)^{\frac{3}{2}} \approx 24$ см. **2.32.** Пуля отклонится на восток на расстояние $x = \frac{2\pi}{T} \frac{s^2}{v'} \sin \varphi \approx 7$ см. **2.33.** Ускорение Солнца при движении

вокруг Земли равно $a = \frac{4\pi^2 R}{T^2} \approx 7,9 \cdot 10^2$ м/с². Сила притяжения Солнца к Земле создает ускорение $a = \frac{GM}{R^2} \approx 1,8 \cdot 10^{-8}$ м/с², что приблизительно в $4 \cdot 10^{10}$ раз меньше необходимого.

Ошибочным является предположение о том, что с Землей связана ИСО. Признание неинерциальности (из-за суточного вращения Земли) земной системы отсчета приводит к необходимости учета силы Кориолиса, действующей на Солнце в направлении к Земле:

$$F_{\text{Кор}} = \frac{8\pi^2 R}{T_3^2} M_C \approx 15,8 \cdot 10^2 \cdot M_C \text{ и центробежной силы инерции, действующей на Солнце в}$$

$$\text{направлении от Земли: } F_{\text{ц.б.}} = M_C \left(\frac{2\pi}{T_3} \right)^2 R \approx 7,9 \cdot 10^2 \cdot M_C. \text{ Из приведенных вычислений видно,}$$

что ускорение $a \approx 7,9 \cdot 10^2 \text{ м/с}^2$ при движении Солнца вокруг Земли обеспечивается силами

$$\text{инерции } a = \frac{1}{M_C} (F_{\text{Кор}} - F_{\text{ц.б.}}) = (15,8 - 7,9) \cdot 10^2 \text{ м/с}^2, \text{ а сила тяготения «вносит вклад» на 10}$$

порядков меньший и ее в этой проблеме можно не учитывать. (Интересно, какое яблоко должно было упасть на голову И. Ньютону, сидящему под яблоней, чтобы он открыл закон всемирного тяготения, пользуясь земной системой отсчета?!)

$$\mathbf{2.34.} \quad F_{\text{Кор}} = 2mv_0\Omega\sqrt{1+\Omega^2t^2} = 4,2 \text{ Н. } \mathbf{2.35.} \quad F = \frac{m\Omega^2 R}{4} = 45 \text{ Н.}$$

$$\mathbf{2.36.} \quad F_{\text{ц.б.}} = m\Omega^2 r = 8 \text{ Н. } F_{\text{Кор}} = 2mv'\Omega = 12 \text{ Н.}$$

$$\mathbf{2.37.} \quad F = m\Omega\sqrt{\Omega^2 r^2 + 4(v')^2} = 3 \text{ Н. } \mathbf{2.38.} \quad F = m\Omega^2 l = 25 \text{ Н.}$$

$$\mathbf{2.39.} \quad v = \sqrt{2\Omega l} = 1 \text{ м/с. } \mathbf{2.40.} \quad F = m\sqrt{g^2 + (\Omega x)^2 + (2v'\Omega)^2}.$$

$$\mathbf{2.41.} \quad F = m\sqrt{g^2 + (\Omega x)^2 + (2v'\Omega)^2}.$$

$$\mathbf{2.42.} \quad F = 2m\Omega\sqrt{v_0^2 - \Omega^2(l^2 - x^2)}.$$

$$\mathbf{3.1, 3.2.} \quad F = 100 \text{ Н. } \mathbf{3.3.} \quad P = 5 \text{ кг}\cdot\text{м/с. } \mathbf{3.4.} \quad \text{Нет. } \mathbf{3.5.} \quad \text{Сохраняются на X и Z. } \mathbf{3.6.}$$

$$\vec{F} = (6t+1)\vec{j}; \quad F = 2 \text{ Н. } \mathbf{3.7.} \quad v = 0. \mathbf{3.8.} \quad v = 2 \text{ м/с.}$$

$$\mathbf{3.9.} \quad v = 1 \text{ м/с. } \mathbf{3.10.} \quad v = 10 \text{ м/с. } \mathbf{3.11.} \quad v = 5 \text{ м/с. } \mathbf{3.12.} \quad \text{Одновременно } v_1 = \frac{2m}{M+2m} v'; \text{ последо-}$$

$$\text{вательно } v_2 = \frac{2m}{M+m} v'; \quad \frac{v_2}{v_1} = \frac{M+2m}{M+m}. \mathbf{3.13.} \quad F_{\text{реакт}} = u \left| \frac{dm}{dt} \right| = 50 \text{ кН. } \mathbf{3.14.} \quad v = u \ln(2,7) = u.$$

$$\mathbf{3.15.} \quad v_1 = u \ln \left(\frac{M}{M-m_1} \right) \approx 1,5 \text{ км/ч.}$$

$$\mathbf{3.16.} \quad v_2 = u \ln \left(\frac{M}{M-m_1} \frac{M-(m_{01}+m_1)}{M-(m_{01}+m_1+m_2)} \right) \approx 3,5 \text{ км/с.}$$

$$\mathbf{3.17.} \quad v = u \ln \left(\frac{M}{m_0} \right) \approx 2,3 \text{ км/с. } \mathbf{3.18.} \quad V = 2,5 \text{ м/с. } \mathbf{3.19.} \quad P = 5 \text{ кг}\cdot\text{м/с. } \mathbf{3.20 - 3.23.} \quad \tilde{P} = 0. \mathbf{3.24.}$$

$$F = \frac{2mv^2}{l}. \quad \mathbf{3.25.} \quad F = \frac{8mv^2}{l}.$$

$$\mathbf{3.26.} \quad F = \frac{2mv^2}{l}. \quad \mathbf{3.27.} \quad F = \frac{32mv^2}{l}. \quad \mathbf{3.28.} \quad F = \frac{2mv^2}{l}.$$

$$\mathbf{3.29.} \quad F = \frac{18mv^2}{l}. \quad \mathbf{3.30.} \quad F = \frac{2mv^2}{l}. \quad \mathbf{3.31.} \quad F = \frac{50mv^2}{l}.$$

$$\mathbf{3.32.} \quad F = \frac{2mv^2}{l}. \quad \mathbf{3.33.} \quad F = \frac{9}{2} \frac{mv^2}{l}.$$

$$\mathbf{4.1.} \quad A = 5 \text{ Дж.} \quad \mathbf{4.2.} \quad A = -1 \text{ Дж.} \quad \mathbf{4.3 - 4.5.} \quad A = 0. \quad \mathbf{4.6.} \quad A = -4 \text{ Дж.} \quad \mathbf{4.7.} \quad A = \frac{GmM}{2R}. \quad \mathbf{4.8.}$$

$$A = -\frac{GmM}{2R} \approx -2 \cdot 10^8 \text{ Дж.} \quad \mathbf{4.9, 4.10.} \quad N = 17 \text{ Вт.} \quad \mathbf{4.11.} \quad \langle N \rangle = 0; \quad N = mg(gt - v_0 \sin \alpha). \quad \mathbf{4.12.}$$

$$A = -600 \text{ Дж.}$$

$$\mathbf{4.13.} \quad A = 100 \text{ Дж.} \quad \mathbf{4.14.} \quad T = 1 \text{ Дж.} \quad \mathbf{4.15.} \quad A = -\frac{mv_0^2}{2}; \quad A' = \frac{mv_0^2}{2}. \text{ Да, работа силы зависит от сис-}$$

$$\text{темы отсчета.} \quad \mathbf{4.16.} \quad N = mg \frac{u}{2}. \quad \mathbf{4.17.} \quad \text{Нет.} \quad \mathbf{4.18.} \quad \text{Да.} \quad \mathbf{4.19.} \quad \text{Нет.} \quad \mathbf{4.20.} \quad U = \frac{m_1 m_2}{m_2 - m_1} g(H_1 - H_2) = 1,5$$

$$\text{Дж.}$$

$$\mathbf{4.21.} \quad U(x_1) - U(x_2) = mg(x_1 - x_2) = -mgH. \quad \mathbf{4.22.} \quad \Delta U = 4 \text{ Дж.}$$

$$\mathbf{4.23.} \quad \Delta U = -8 \text{ Дж.} \quad \mathbf{4.24.} \quad \Delta U = \frac{GmMH}{(R+H)R}. \quad \mathbf{4.25.} \quad \text{Нет.} \quad \mathbf{4.26.} \quad F_X = -100 \text{ Н.} \quad \mathbf{4.27, 4.28.} \quad F_r = -\frac{GmM}{r^2}.$$

$$\mathbf{4.29.} \quad F_X = Ax(x^2 + y^2 + z^2)^{-\frac{1}{2}}; \quad F_Y = Ay(x^2 + y^2 + z^2)^{-\frac{1}{2}}; \quad F_Z = Az(x^2 + y^2 + z^2)^{-\frac{1}{2}}.$$

$$\mathbf{4.30.} \quad F_X = 2Ax(x^2 + y^2 + z^2)^{-1}; \quad F_Y = 2Ay(x^2 + y^2 + z^2)^{-1}; \quad F_Z = 2Az(x^2 + y^2 + z^2)^{-1}. \quad \mathbf{4.31.}$$

$$\vec{F} = -(ax\vec{i} + by\vec{j} - cz\vec{k}).$$

$$\mathbf{4.32.} \quad \text{Положение равновесия } r = 0 \text{ устойчиво.} \quad \mathbf{4.33.} \quad \text{Положение равновесия } r = 0 \text{ неустойчиво.}$$

$$\mathbf{4.34.} \quad \text{Положение равновесия } r = \frac{2a}{b} \text{ устойчиво.} \quad \mathbf{4.35.} \quad A = -10 \text{ Дж.} \quad \mathbf{4.36.}$$

$$A = -\frac{m}{2} (2gh - (v^2 - v_0^2)).$$

$$\mathbf{4.37.} \quad A = -\frac{m}{2} (v_0^2 - v^2). \quad \mathbf{4.38.} \quad A = \frac{m\omega^2 l_0^2}{2} \frac{\left(1 + \frac{m\omega^2}{k}\right)}{\left(1 - \frac{m\omega^2}{k}\right)^2}.$$

$$\mathbf{4.39.} \quad \delta T = -\frac{2}{3} \approx -0,67. \quad \mathbf{4.40.} \quad \delta T = -\frac{1}{3} \approx -0,33. \quad \mathbf{4.41, 4.42.} \quad \text{Кинетическая энергия системы мо-}$$

$$\text{лекул увеличилась.} \quad \mathbf{4.43 - 4.45.} \quad \text{Кинетическая энергия системы молекул уменьшилась.} \quad \mathbf{4.46.}$$

$$\delta T = \frac{\Delta T}{T} = -\frac{1}{1 + \frac{m}{M}}. \quad \mathbf{4.47.} \quad U = 15 \text{ Дж.} \quad \mathbf{4.48.} \quad v = \sqrt{\frac{gH}{3}}. \quad \mathbf{4.49.} \quad h = \frac{R}{3} \left(1 + 2 \frac{H}{R} \right); \text{ здесь } R \leq H \leq \frac{5}{2} R.$$

$$\mathbf{4.50.} \quad k = \frac{99}{2} \frac{Mg}{h}. \quad \mathbf{4.51.} \quad v = \frac{1 - \frac{m}{M}}{1 + \frac{m}{M}} v_0.$$

$$\mathbf{4.52.} \quad m_2 = 3m_1. \quad \mathbf{4.53.} \quad \frac{m_1}{m_2} = 2. \quad \mathbf{4.54.} \quad \alpha = \arctg \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \approx 35^\circ.$$

$$\mathbf{4.55.} \quad k = \frac{13}{11} \approx 1,2. \quad \mathbf{4.56.} \quad M = \frac{p_0^2 + p^2 - 2p_0 p \cos \alpha}{p_0^2 - p^2} m. \quad \mathbf{4.57.} \quad \text{Кинетическая энергия системы мо-$$

лекул не изменилась. $\mathbf{4.58.} \quad \tilde{T} = 0,625 \text{ Дж.} \quad \mathbf{4.59.} \quad \tilde{T} = 5 \text{ Дж.} \quad \mathbf{4.60.} \quad \tilde{T} = 10 \text{ Дж.} \quad \mathbf{4.61.} \quad \tilde{T} = 2,5 \text{ Дж.}$

$$\mathbf{4.62.} \quad \tilde{T} = 40 \text{ Дж.}$$

$$\mathbf{5.1, 5.2.} \quad \dot{M} = 0; \quad l = 0. \quad \mathbf{5.3.} \quad \dot{M} = 12,5 \dot{k}; \quad l = \frac{M}{F} = 5 \text{ м.}$$

$$\mathbf{5.4.} \quad \dot{M} = -12,5 \dot{k}; \quad l = 5 \text{ м.} \quad \mathbf{5.5.} \quad \dot{M} = -8 \dot{k}; \quad l = 4 \text{ м.} \quad \mathbf{5.6, 5.7.} \quad \dot{L} = 0.$$

$$\mathbf{5.8.} \quad \dot{L} = 12,5 \dot{k}. \quad \mathbf{5.9.} \quad \dot{L} = -12,5 \dot{k}. \quad \mathbf{5.10.} \quad \dot{L} = -8 \dot{k}. \quad \mathbf{5.18.} \quad L = mgR \sin \alpha t. \quad \mathbf{5.19.} \quad v_2 = v_1 \frac{r_1 \sin \alpha}{r_2 \sin \beta}. \quad \mathbf{5.20.}$$

$$v_1 r_1 = v_2 r_2. \quad \mathbf{5.21.} \quad \vec{L} = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} [\vec{r}_1, \vec{r}_2].$$

$$\mathbf{5.22.} \quad \tilde{L} = \frac{2}{3} m v_0 l; \text{ вектор } \vec{L} \text{ направлен от читателя, за лист.}$$

$$\mathbf{5.23.} \quad \tilde{L} = \frac{2}{5} m v_0 l. \quad \mathbf{5.24.} \quad \tilde{L} = \frac{1}{2} m v_0 l; \quad \Delta E = -\frac{m v_0^2}{4}. \quad \mathbf{5.25.} \quad \tilde{L} = m v_0 l. \quad \mathbf{5.26.} \quad \Delta E = -\frac{m v_0^2}{4}; \quad N = \frac{v_0 t}{4 \pi l}.$$

$$\mathbf{6.1.} \quad \alpha = 45^\circ; \quad a_C = \frac{\sqrt{2} F_1}{m}. \quad \mathbf{6.2.} \quad \alpha = 0^\circ; \quad a_C = \frac{F_2}{m}. \quad \mathbf{6.3.} \quad \alpha = 90^\circ; \quad a_C = \frac{F_2}{m}. \quad \mathbf{6.4.} \quad \alpha = 45^\circ;$$

$$a_C = \frac{3 F_2}{m}. \quad \mathbf{6.5.} \quad \alpha = 45^\circ; \quad a_C = \frac{\sqrt{2} F_1}{m}.$$

$$\mathbf{6.6.} \quad \alpha = 45^\circ; \quad a_C = \frac{F_2}{m}. \quad \mathbf{6.7.} \quad \alpha = \arctg 2 \approx 63^\circ; \quad a_C = \frac{\sqrt{5} F_1}{m}.$$

$$\mathbf{6.8.} \quad \alpha = 180^\circ; \quad a_C = \frac{F_1}{m}. \quad \mathbf{6.9, 6.10.} \quad a_C = 10 \text{ м/с}^2. \quad \mathbf{6.11.} \quad a_C = 0.$$

$$\mathbf{6.12.} \quad M = \frac{F_2 l}{2}; \text{ вектор } \vec{M} \text{ направлен к читателю вдоль оси } Z.$$

$$\mathbf{6.13, 6.14.} \quad M = F_2 l; \text{ вектор } \vec{M} \text{ направлен к читателю вдоль оси } Z. \quad \mathbf{6.15.} \quad M = \frac{\sqrt{2} F_2 l}{4}; \text{ вектор}$$

$\vec{M}$ направлен к читателю вдоль оси Z .

$$\mathbf{6.16.} \quad M = F_1 R; \text{ вектор } \vec{M} \text{ направлен от читателя.} \quad \mathbf{6.17.} \quad M = 2 F_2 R; \text{ вектор } \vec{M} \text{ направлен к чи-}$$

читателю. **6.18.** $M = 0$. **6.19.** $M = F_2 R$; вектор $\dot{M}$ направлен к читателю. **6.20, 6.21.** $I = mR^2$.

6.22, 6.23. $I = \frac{mR^2}{2}$. **6.24.** $I = \frac{3mR^2}{10}$. **6.25.** $I = \frac{ml^2}{3}$. **6.26.** $I = \frac{ml^2}{12}$. **6.27.** $I = \frac{7ml^2}{48}$.

6.28. $I = \frac{ml^2}{9}$. **6.29.** $I = \frac{ma^2}{6}$. **6.30.** $I = \frac{ma^2}{24}$. **6.31.** $I = 2mR^2$.

6.32. $I = \frac{3mR^2}{2}$. **6.33.** $I = \frac{ml^2}{3}$. **6.34.** $I = \frac{7ml^2}{48}$. **6.35.** $I = \frac{ml^2}{9}$.

6.36. $I = \frac{m}{3}(a^2 + b^2)$. **6.37.** $I = \frac{m}{12}(a^2 + 4b^2)$. **6.38.** $I = \frac{m}{3}(a^2 + b^2)$. **6.39.** $I = \frac{m}{12}(a^2 + b^2)$. **6.40.**

$I = \frac{m}{12}(a^2 + 4b^2)$. **6.41.** $I = \frac{ma^2}{3}$.

6.42. $I = \frac{mR^2}{2}$. **6.43.** $I_X = \frac{mR^2}{4}$. **6.44.** $I_X = \frac{mb^2}{3}$. **6.45.** $I_Y = \frac{ma^2}{3}$. **6.46.** $I_X = \frac{mb^2}{12}$. **6.47.**

$I_Y = \frac{ma^2}{12}$. **6.48.** $I_Z = \frac{ma^2}{3}$. **6.49.** $\beta = \frac{6F_2}{ml}$; вектор $\dot{\beta}$ направлен к читателю вдоль оси Z.

6.50, 6.51. $\beta = \frac{12F_2}{ml}$; вектор $\dot{\beta}$ направлен к читателю вдоль оси Z. **6.52.** $\beta = \frac{3\sqrt{2}F_2}{ml}$; вектор

$\dot{\beta}$ направлен к читателю вдоль оси Z. **6.53.** $\beta = \frac{2F}{mR}$; вектор $\dot{\beta}$ направлен от читателя. **6.54.**

$\beta = \frac{4F_2}{mR}$; вектор $\dot{\beta}$ направлен к читателю.

6.55. $\beta = 0$. **6.56.** $\beta = \frac{2F_2}{mR}$; вектор $\dot{\beta}$ направлен к читателю.

6.57. $\beta = 7,5 \text{ с}^{-2}$. **6.58.** $\beta = 0$. **6.59.** $\beta = 60 \text{ с}^{-2}$. **6.60.** $\tau = 10 \text{ с}$.

6.61. $F = 100 \text{ Н}$. **6.62.** $M \approx 3,35 \text{ Н}\cdot\text{м}$. **6.63.** $M \approx 0,63 \text{ Н}\cdot\text{м}$.

6.64. $F = 2 \text{ Н}$. **6.65.** $F = 20 \text{ Н}$. **6.66.** $\omega = 250 \text{ с}^{-1}$. **6.67.** $I = 0,62 \text{ кг}\cdot\text{м}^2$. **6.68.** $a \approx 1,8 \text{ м/с}^2$. **6.69.**

$I = 4,95 \text{ кг}\cdot\text{м}^2$. **6.70, 6.71.** $a_1 = \frac{m_2 - \mu m_1}{\frac{m}{2} + m_1 + m_2} g$. **6.72.** $\beta = \frac{m_2 - \mu m_1}{\frac{m}{2} + m_1 + m_2} \frac{g}{R}$. **6.73.** $a_C = \frac{2}{3} g \sin \alpha$. **6.74.**

$a_C = \frac{g}{2} \sin \alpha$. **6.75.** $\beta = \frac{2g}{3R} \sin \alpha$. **6.76.** $\beta = \frac{g}{2R} \sin \alpha$.

7.1. $L = 0,2 \text{ кг}\cdot\text{м}^2\cdot\text{с}^{-1}$. **7.2.** $L = 9 \text{ кг}\cdot\text{м}^2\cdot\text{с}^{-1}$. **7.3.** $\omega = \frac{2m_2 v_{02} d}{m_1 R^2}$.

7.4. $\omega = \frac{2m_2 v_{02} d}{(m_1 + 2m_2) R^2}$. **7.5.** $\omega = \frac{m_2 v_{02} d}{\frac{m_1 R^2}{2} + m_2 d^2}$.

7.6. $\omega = \frac{2m_2 (v_{02} - v_2) d}{m_1 R^2}$. **7.7.** $\omega = \frac{3\sqrt{2} m_2 v_{02}}{(m_1 + 3m_2) l}$.

$$7.8. \omega = \frac{3\sqrt{2}m_2(v_{02} + v_2)}{m_1 l}. \quad 7.9. \omega = \frac{12m_2 v_{02}}{(4m_1 + 3m_2)l}.$$

$$7.10. \omega = \frac{3m_2(v_{02} + v_2)}{m_1 l}. \quad 7.11. \bar{\omega} = \frac{I_1 \bar{\omega}_1 + I_2 \bar{\omega}_2}{I_1 + I_2}.$$

$$7.12, 7.13. L = 0,4 \text{ кг} \cdot \text{м}^2 \cdot \text{с}^{-1}. \quad 7.14. L = 0,4 \text{ кг} \cdot \text{м}^2 \cdot \text{с}^{-1}. \quad 7.15. \omega = 5 \text{ с}^{-1}. \quad 7.16. \omega = 2 \text{ с}^{-1}. \quad 7.17.$$

$$\omega = \frac{30}{7} \approx 4,3 \text{ с}^{-1}. \quad 7.18. \varphi_2 = \frac{\varphi'_1}{1 + \frac{m_2}{2m_1}}.$$

$$7.19. \varphi_2 = \frac{4\pi}{1 + \frac{m_2}{2m_1}}. \quad 7.20. \frac{m_2}{m_1} = 6. \quad 7.21. \omega = \frac{2m_1 v'}{(2m_1 + m_2)R}.$$

$$7.22. \Omega = \left(1 + 2 \frac{m_1}{m_2}\right) \omega. \quad 7.23. \Omega = \frac{\omega}{1 + 2 \frac{m_1}{m_2}}. \quad 7.24. \Omega = \frac{\omega}{\frac{I}{mR^2} + \frac{1}{2}}.$$

$$7.25. \Omega = \frac{2\omega}{\frac{I}{mR^2} + 1}. \quad 7.26. \tilde{L} = 1 \text{ кг} \cdot \text{м}^2 \cdot \text{с}^{-1}. \quad 7.27. \tilde{L} = \frac{1}{3} \text{ кг} \cdot \text{м}^2 \cdot \text{с}^{-1}.$$

$$7.28. T = 20 \text{ Дж}. \quad 7.29. T = 100 \text{ Дж}. \quad 7.30. T = 6 \text{ Дж}. \quad 7.31. T = 1 \text{ Дж}. \quad 7.32. T = 0,4 \text{ Дж}. \quad 7.33.$$

$$A = -\frac{I_1 I_2 (\bar{\omega}_1 - \bar{\omega}_2)^2}{2(I_1 + I_2)}.$$

$$7.34. v'_2 = \omega_0 l \sqrt{\frac{m_1}{m_1 + 3m_2}}. \quad 7.35. v = v_0 \frac{4m_1 - 3m_2}{4m_1 + 3m_2}. \quad 7.36. \tilde{T} = 4,5 \text{ Дж}. \quad 7.37. T = 9 \text{ Дж}. \quad 7.38. \tilde{T} = 1$$

$$\text{Дж}. \quad 7.39. T = 3 \text{ Дж}. \quad 7.40. n = 2.$$

$$7.41. n = 1. \quad 7.42. H = 0,6 \text{ м}. \quad 7.43. L = 0,4 \text{ кг} \cdot \text{м}^2 \cdot \text{с}^{-1}.$$

$$7.44. L = 0,1 \text{ кг} \cdot \text{м}^2 \cdot \text{с}^{-1}. \quad 7.45. \omega = 10 \text{ с}^{-1}. \quad 7.46. n = \frac{2}{\sqrt{3}} \approx 1,15.$$

$$7.47. \Omega = \frac{mgl}{I\omega} \approx 0,7 \text{ рад/с}. \quad 7.48. M = 2\pi n I v / R \approx 6 \text{ кН} \cdot \text{м}.$$

$$8.1. x_m = 0,25 \text{ м}; \varphi_{01} \approx 1,57 \text{ рад}; x \approx -25 \text{ см}. \quad 8.2. x_m = 0,025 \text{ м}; \varphi_{01} = 0 \text{ рад}; x \approx -4 \text{ мм}. \quad 8.3. x_m = 0,25 \text{ м}; \varphi_{01} \approx 84^\circ; x \approx -6 \text{ см}.$$

$$8.4. x_m = 0,25 \text{ м}; \varphi_{01} \approx 1,57 \text{ рад}; v_x \approx 0,174 \text{ м/с}. \quad 8.5. x_m = 0,025 \text{ м}; \varphi_{01} = 0 \text{ рад}; v_x \approx 0,1 \text{ м/с}. \quad 8.6.$$

$$x_m = 0,25 \text{ м}; \varphi_{01} \approx 84^\circ; v_x \approx 0,07 \text{ м/с}. \quad 8.7. x_m = 0,25 \text{ м}; \varphi_{01} \approx 1,57 \text{ рад}; a_x \approx 3,9 \text{ м/с}^2. \quad 8.8.$$

$$x_m = 0,025 \text{ м}; \varphi_{01} = 0 \text{ рад}; a_x \approx 0,07 \text{ м/с}^2. \quad 8.9. x_m \approx 0,25 \text{ м}; \varphi_{01} \approx 84^\circ; a_x \approx 0,25 \text{ см/с}^2. \quad 8.10. \alpha(t) = 3^\circ \sin(3,54t + 90^\circ) = 3^\circ \cos(3,5t).$$

$$8.11. \alpha(t) \approx 4,1^\circ \sin(3,5t). \quad 8.12. \alpha(t) \approx 5^\circ \sin(3,5t + 0,6).$$

$$\mathbf{8.13.} \quad T = 2\pi\sqrt{\frac{\Delta l}{g}} \approx 0,08 \text{ с.} \quad \mathbf{8.14.} \quad T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{\pi R^2 \rho g}} \approx 0,62 \text{ с.}$$

$$\mathbf{8.15.} \quad T = 2\pi\sqrt{\frac{2l}{3g}}. \quad \mathbf{8.16.} \quad \text{Увеличилась в 2 раза.} \quad \mathbf{8.17.} \quad \omega = \sqrt{\frac{g}{2R}}.$$

$$\mathbf{8.18.} \quad \omega = \sqrt{\frac{2g}{3R}}. \quad \mathbf{8.19.} \quad \omega = \sqrt{\frac{2g}{\sqrt{3}l}}. \quad \mathbf{8.20.} \quad \omega = \sqrt{\frac{2\sqrt{3}g}{3l}}. \quad \mathbf{8.21.} \quad \omega = \sqrt{\frac{6g}{7l}}. \quad \mathbf{8.22.} \quad \omega = \sqrt{\frac{6g}{5\sqrt{2}l}}. \quad \mathbf{8.23, 8.24.}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{6g}{17R}}. \quad \mathbf{8.25, 8.26.} \quad \omega = 2\sqrt{\frac{6g}{65R}}. \quad \mathbf{8.27.} \quad \omega = \sqrt{\frac{2}{3}\left(\frac{\sqrt{3}g}{l} + \frac{k}{m}\right)}. \quad \mathbf{8.28.} \quad \omega = \sqrt{\frac{2}{\sqrt{3}}\frac{g}{l} + \frac{k}{m}}.$$

$$\mathbf{8.29.} \quad \omega = \sqrt{\frac{3}{7}\left(\frac{2g}{l} + \frac{k}{m}\right)}. \quad \mathbf{8.30.} \quad \omega = \sqrt{\frac{3}{5}\left(\frac{\sqrt{2}g}{l} + \frac{k}{m}\right)}.$$

$$\mathbf{8.31.} \quad \omega = \sqrt{\frac{6}{17}\left(\frac{g}{R} + \frac{k}{m}\right)}. \quad \mathbf{8.32.} \quad \omega = \sqrt{\frac{6}{17}\left(\frac{g}{R} + 4\frac{k}{m}\right)}.$$

$$\mathbf{8.33.} \quad \omega = \sqrt{\frac{24}{65}\left(\frac{g}{R} + 4\frac{k}{m}\right)}. \quad \mathbf{8.34.} \quad \omega = \sqrt{\frac{24}{65}\left(\frac{g}{R} + \frac{k}{m}\right)}. \quad \mathbf{8.35.} \quad x^* = 0; \quad \omega = a\sqrt{\frac{U_0}{m}}. \quad \mathbf{8.36.} \quad x^* = \frac{2a}{b};$$

$$\omega = \frac{b^2}{\sqrt{2ma^3}}. \quad \mathbf{8.37.} \quad x^* = a; \quad \omega = \frac{2}{a}\sqrt{\frac{2D}{m}}. \quad \mathbf{8.38.} \quad x^* = 0; \quad \omega = a\sqrt{\frac{2D}{m}}. \quad \mathbf{8.39.} \quad x^* = 2^{1/6}a; \quad \omega = 2^{1/3}\frac{12}{a}\sqrt{\frac{D}{m}}.$$

$$\mathbf{8.43.} \quad x_m = 7 \text{ м.} \quad \mathbf{8.44.} \quad x_m \approx 4,3 \text{ м.} \quad \mathbf{8.45.} \quad x_m = 3 \text{ м.} \quad \mathbf{8.46.} \quad x_m \approx 5,2 \text{ м.}$$

$$\mathbf{8.47.} \quad x_1 \text{ и } x_2; \quad x_2 \text{ и } x_3. \quad \mathbf{8.48.} \quad x_1 \text{ и } x_3; \quad x_m = x_1 + x_3 = 4 \text{ м.}$$

$$\mathbf{8.49, 8.50.} \quad \text{Да.} \quad \mathbf{8.51.} \quad \text{Нет.} \quad \mathbf{8.52.} \quad E = 20 \text{ Дж.} \quad \mathbf{8.53.} \quad E = 10 \text{ Дж.}$$

$$\mathbf{8.54.} \quad E = 0 \text{ Дж.} \quad \mathbf{8.55.} \quad E = 10 \text{ Дж.} \quad \mathbf{8.56.} \quad E = 20 \text{ Дж.} \quad \mathbf{8.57.} \quad \omega_1 = 52,1 \text{ с}^{-1}; \quad \omega_2 = 47,9 \text{ с}^{-1}; \quad T_0 \approx 2,75 \text{ с.}$$

$$\mathbf{8.58.} \quad N = \left[\frac{v_1 + v_2}{2(v_1 - v_2)} \right] = 100.$$

$$\mathbf{8.68.} \quad \tau = 10 \text{ с.} \quad \mathbf{8.69.} \quad t = 5 \text{ с.} \quad \mathbf{8.70.} \quad \omega = 20 \text{ с}^{-1}. \quad \mathbf{8.71.} \quad t = 0,1 \text{ с.}$$

$$\mathbf{8.72.} \quad \beta = 0,01 \text{ с}^{-1}. \quad \mathbf{8.73.} \quad t = 50 \text{ с.} \quad \mathbf{8.74.} \quad \omega_0 = 20 \text{ с}^{-1}. \quad \mathbf{8.75.} \quad N_e = 10^3. \quad \mathbf{8.76.} \quad Q = 10^3. \quad \mathbf{8.77.} \quad N_e = 100.$$

$$\mathbf{8.78.} \quad T = 10 \text{ с.} \quad \mathbf{8.79.} \quad x_m = x_{m0}; \quad v_x = x_{m0}\omega. \quad \mathbf{8.80.} \quad t_n = \frac{\left(\arctg\left(\frac{\omega}{\beta}\right) + \pi n\right)}{\omega}; \quad \text{здесь } n = 0, 1, 2, \dots$$

$$\mathbf{8.81.} \quad T = \sqrt{\left(4\pi^2 + \lambda^2\right)\frac{\Delta x}{g}} \approx 0,7 \text{ с.} \quad \mathbf{8.82.} \quad Q = \frac{\pi N}{\ln \eta} \approx 498.$$

$$\mathbf{8.83.} \quad Q = \frac{1}{2}\sqrt{(\omega_0\tau)^2 - 1} \approx 3000. \quad \mathbf{8.84.} \quad Q = \frac{1}{2}\sqrt{4\frac{g(t^*)^2}{l\ln^2\eta} - 1} \approx 130.$$

$$\mathbf{8.85.} \quad \varphi = \arctg\sqrt{\left(\frac{\omega_0}{\beta}\right)^2 - 2} \approx 84^\circ.$$

$$8.86. \omega_x = \sqrt{(\omega_2^2 + \omega_1^2)/2} \approx 510 \text{ с}^{-1}. \quad 8.87. \frac{x_m(\omega_x)}{x_m(\omega=0)} \approx \frac{\pi}{\lambda} \approx 2.$$

$$8.88. \beta = \frac{F_m}{2m\omega x_m}. \quad 8.89. \omega_v = \omega_0 = \sqrt{\omega_1\omega_2}. \quad 8.90. \quad \beta = \frac{|\omega_2 - \omega_1|}{2\sqrt{3}}; \quad \omega = \sqrt{\omega_1\omega_2 - \frac{(\omega_2 - \omega_1)^2}{12}}.$$

$$9.1. V = \frac{c^2 t_B}{x_B} = 1,5 \cdot 10^8 \text{ м/с}. \quad 9.2. V = \frac{x_B}{t_B} = 2 \cdot 10^8 \text{ м/с}.$$

$$9.3. t'_A = \frac{L}{3v} \sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}; \quad t'_B = \frac{L}{3v} \sqrt{1 - 4\left(\frac{v}{c}\right)^2}. \quad 9.4, 9.5. \text{ Да. } 9.6, 9.7. \text{ Нет. } 9.8, 9.9. \text{ Да. } 9.10. \text{ Нет.}$$

$$9.11, 9.12. \text{ Да.}$$

$$9.13. \Delta\tau = \frac{L}{V} \sqrt{1 - \left(\frac{V}{c}\right)^2} \approx 2,2 \cdot 10^{-6} \text{ с}. \quad 9.14. L_0 = L \sqrt{1 - \left(\frac{V}{c}\right)^2} \approx 653 \text{ м}. \quad 9.15. l = V \frac{\Delta\tau}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}} \approx 54,8 \text{ м. В}$$

отсутствие релятивистского замедления времени $l = V\Delta\tau \approx 7,7 \text{ м}$.

$$9.16. \Delta\tau = \frac{c \cdot 365 \cdot 24 \cdot 3600}{V} \sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}} \approx 15,6 \text{ ч}.$$

$$9.17. v = v_0 \sqrt{1 - \left(\frac{V}{c}\right)^2} \approx 4,6 \cdot 10^{14} \text{ Гц}.$$

$$9.18. l = c \sqrt{(\Delta t)^2 - (\Delta\tau)^2} \approx 5,2 \text{ м}. \quad 9.19. \quad l = V \frac{\Delta\tau}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}} \approx 6,2 \cdot 10^5 \text{ км}.$$

$$9.20. V = \frac{l}{\sqrt{(\Delta\tau)^2 + \left(\frac{l}{c}\right)^2}} \approx 0,995c.$$

$$9.21. \Delta\tau = \frac{l \sqrt{\frac{\delta V}{100\%} \left(2 - \frac{\delta V}{100\%}\right)}}{c \left(1 - \frac{\delta V}{100\%}\right)} \approx 6,3 \cdot 10^{-8} \text{ с}.$$

$$9.22. V = c \sqrt{\frac{\delta l}{100\%} \left(2 - \frac{\delta l}{100\%}\right)} \approx 0,0987c.$$

$$9.23. l_0 = \frac{l}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}} \sqrt{1 - \left(\frac{V}{c}\right)^2} \sin^2 \alpha \approx 1,12 \text{ м}.$$

$$9.24. l_0 = \frac{V\Delta t}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}} \approx 17 \text{ м}. \quad 9.25. v'_{1x} = \frac{v_{1x} - V}{1 - \frac{Vv_{1x}}{c^2}} \approx -0,9945c.$$

$$\mathbf{9.26.} \quad v'_{1x} = \frac{v_{1x} - V}{1 - \frac{Vv_{1x}}{c^2}} \approx -0,9091c; \quad \frac{l}{t} = v_1 + v_2 = 1,25c. \quad \mathbf{9.27.} \quad v_x = c. \quad \mathbf{9.28.} \quad v'_x = 0,5c. \quad \mathbf{9.29.} \quad v \approx 0,87c.$$

$$\mathbf{9.30.} \quad \delta v = \left(\frac{c - v}{v} \right) 100\% \approx 3,5\%.$$

$$\mathbf{9.31.} \quad \delta v = \left(\frac{c - v}{v} \right) 100\% = 100\%. \quad \mathbf{9.32.} \quad \delta v'_1 = \left(\frac{c - v'_{1x}}{v'_{1x}} \right) 100\% \approx 15,5\%. \quad \mathbf{9.33.} \quad v = \frac{\frac{F}{m}t}{\sqrt{1 + \left(\frac{F}{mc}t \right)^2}}. \quad \mathbf{9.34.}$$

$$p = Ft. \quad \mathbf{9.35.} \quad x(t) = c\tau \left(\sqrt{1 + \left(\frac{t}{\tau} \right)^2} - 1 \right); \quad \text{при } t \ll \tau \quad x(t) = \frac{c}{2\tau} t^2, \quad \text{при } t \gg \tau \quad x(t) = ct.$$

$$\mathbf{9.36.} \quad v_x = \frac{p_0 c}{\sqrt{p_0^2 + (mc)^2 + (Ft)^2}}; \quad p_x = p_0.$$

$$\mathbf{9.37, 9.38.} \quad A_{\text{рел}} \approx 6,4 \cdot 10^{-11} \text{ Дж}; \quad A_{\text{нерел}} \approx 2,1 \cdot 10^{-11} \text{ Дж}; \quad \frac{A_{\text{рел}}}{A_{\text{нерел}}} \approx \frac{6,4}{2,1} \approx 3. \quad \mathbf{9.39.} \quad v = c\sqrt{0,5} \approx 0,71c.$$

$$\mathbf{9.40.} \quad n \approx 2,7.$$

$$\mathbf{9.41.} \quad \frac{E}{E_0} = \sqrt{2}. \quad \mathbf{9.42.} \quad p = \sqrt{\left(\frac{E}{c} \right)^2 - (mc)^2} \approx 4,2 \cdot 10^{-22} \text{ кг} \cdot \text{м/с}.$$

$$\mathbf{9.43.} \quad p = \sqrt{\left(\frac{E}{c} \right)^2 - (mc)^2} \approx 1,7 \cdot 10^{-19} \text{ кг} \cdot \text{м/с}.$$

$$\mathbf{9.44.} \quad p = \sqrt{T \left(2m + \frac{T}{c^2} \right)} \approx 5,8 \cdot 10^{-19} \text{ кг} \cdot \text{м/с}. \quad \mathbf{9.45.} \quad \frac{p_2}{p_1} = \sqrt{8} \approx 2,8.$$

$$\mathbf{10.1.} \quad 2,6 \cdot 10^5 \text{ Па}. \quad \mathbf{10.2.} \quad 0,4 \cdot 10^5 \text{ Па}. \quad \mathbf{10.3.} \quad 5,5 \text{ км}. \quad \mathbf{10.4.} \quad 9,1 \text{ км}.$$

$$\mathbf{10.5.} \quad 7,8 \text{ км}. \quad \mathbf{10.6.} \quad 1,4. \quad \mathbf{10.7.} \quad 28 \text{ м}. \quad \mathbf{10.8.} \quad 4,1 \text{ мм}. \quad \mathbf{10.9.} \quad 5,9 \cdot 10^{23} \text{ моль}^{-1}. \quad \mathbf{10.10.} \quad 686 \text{ м/с}^2 \approx 70g.$$

$$\mathbf{10.11.} \quad 337 \text{ рад/с}. \quad \mathbf{10.12.} \quad 1,5. \quad \mathbf{10.13.} \quad 9 \cdot 10^{-9}.$$

$$\mathbf{10.14.} \quad b = \frac{1}{4} n \langle v \rangle. \quad \mathbf{10.15.} \quad P = nkT. \quad \mathbf{10.16.} \quad 340 \text{ К}. \quad \mathbf{10.17.} \quad 3 \cdot 10^{20}.$$

$$\mathbf{10.18.} \quad 2 \cdot 10^3 \text{ м/с}. \quad \mathbf{10.19.} \quad 337 \text{ К}. \quad \mathbf{10.20.} \quad 1,85\%. \quad \mathbf{10.21.} \quad 1,66\%. \quad \mathbf{10.22.} \quad 0,011. \quad \mathbf{10.23.}$$

$$v = \sqrt{\frac{3RT_1 T_2 \ln \left(\frac{T_1}{T_2} \right)}{\mu(T_1 - T_2)}}. \quad \mathbf{10.24.} \quad v = \sqrt{\frac{3RT \ln \left(\frac{\mu_1}{\mu_2} \right)}{(\mu_1 - \mu_2)}}.$$

$$\mathbf{11.1.} \quad 5. \quad \mathbf{11.2.} \quad 10,8 \text{ }^\circ\text{C}. \quad \mathbf{11.3.} \quad -12 \text{ кДж}. \quad \mathbf{11.4.} \quad -4 \text{ кДж}. \quad \mathbf{11.5.} \quad \approx 2,8.$$

$$\mathbf{11.6.} \quad \approx 360 \text{ кДж}; \approx 397 \text{ кДж}. \quad \mathbf{11.7.} \quad \approx 67 \text{ Вт}. \quad \mathbf{11.8.} \quad \approx 6 \text{ кДж/К}.$$

$$\mathbf{11.9.} \quad \approx 7,2 \text{ кДж/К}. \quad \mathbf{11.10.} \quad \approx 8,6 \text{ кДж/К}. \quad \mathbf{11.11.} \quad \approx 7,2 \text{ Дж/К}.$$

$$\mathbf{11.12.} \quad \approx 18,3 \text{ Дж/К}. \quad \mathbf{11.13.} \quad 2. \quad \mathbf{11.14.} \quad \approx 2,9 \text{ Дж/К}. \quad \mathbf{11.15.} \quad \approx 17,2 \text{ Дж/К}. \quad \mathbf{11.16.} \quad \approx 22,9 \text{ Дж/К}.$$

11.17. 1090 КДж. **11.18.** ≈ 303 Дж/К.

11.19. $\approx 4,3$ Дж/К. **11.20.** $\approx 5,07$ Дж/К. **11.21.** $\Delta S = C_V \nu \ln \left(\frac{(T_1 + T_2)^2}{4T_1 T_2} \right)$.

$$\mathbf{12.1.} \quad n_1^{(1)}(t) = \frac{n_0}{2} (1 + \exp(-\alpha t)); \text{ здесь } \alpha = \frac{2DS}{Vl}.$$

$$\mathbf{12.2.} \quad n_1^{(2)}(t) = \frac{n_0}{2} (1 - \exp(-\alpha t)); \text{ здесь } \alpha = \frac{2DS}{Vl}.$$

$$\mathbf{12.3.} \quad n_2^{(2)}(t) = \frac{n_0}{2} (1 + \exp(-\alpha t)); \text{ здесь } \alpha = \frac{2DS}{Vl}.$$

$$\mathbf{12.4.} \quad n_2^{(1)}(t) = \frac{n_0}{2} (1 - \exp(-\alpha t)); \text{ здесь } \alpha = \frac{2DS}{Vl}.$$

$$\mathbf{12.5.} \quad t = \frac{\rho_0 H_0^2}{2\rho_H D} \approx 257 \text{ суток. } \mathbf{12.6.} \quad \frac{dm}{dt} = \frac{1}{\eta} \frac{\pi a^4}{8l} \frac{|P_2^2 - P_1^2|}{2} \frac{\mu}{RT}.$$

$$\mathbf{12.7.} \quad t = \frac{m8\eta l}{\pi R^4 \rho (P_1 - P_2)}. \quad \mathbf{12.8.} \quad \eta = \frac{\pi R^4}{8l} \frac{(P_1 - P_2)t}{V}. \quad \mathbf{12.9.} \quad M = \frac{\pi \eta \omega a^4}{2h}. \quad \mathbf{12.10.} \quad T = \frac{\frac{\kappa_1 T_1}{l_1} + \frac{\kappa_2 T_2}{l_2}}{\frac{\kappa_1}{l_1} + \frac{\kappa_2}{l_2}}.$$

$$\mathbf{12.11.} \quad \Delta T = (\Delta T)_0 \exp \left(-\frac{\kappa S}{l} \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right) t \right). \quad \mathbf{12.12.} \quad T(r) = T_1 + (T_2 - T_1) \frac{\ln \left(\frac{r}{R_1} \right)}{\ln \left(\frac{R_2}{R_1} \right)}.$$

$$\mathbf{12.13.} \quad x = \sqrt{\frac{2\kappa(T_2 - T_1)}{\rho r}} t \approx 4 \cdot 10^{-4} \sqrt{t}, \text{ за сутки } x \approx 12 \text{ см.}$$

$$\mathbf{12.14.} \quad \varphi = \frac{\frac{\varphi_1}{\rho_1 l_1} + \frac{\varphi_2}{\rho_2 l_2}}{\frac{1}{\rho_1 l_1} + \frac{1}{\rho_2 l_2}}. \quad \mathbf{12.15.} \quad \Delta \varphi = (\Delta \varphi)_0 \exp \left(-\frac{S}{\rho l} \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right) t \right). \quad \mathbf{12.16.} \quad \varphi(r) = \varphi_1 + (\varphi_2 - \varphi_1) \frac{\ln \left(\frac{r}{R_1} \right)}{\ln \left(\frac{R_2}{R_1} \right)}.$$

$$\mathbf{12.17.} \quad \varphi(r) = \varphi_1 + (\varphi_2 - \varphi_1) \frac{\frac{1}{R_1} - \frac{1}{r}}{\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}}.$$